工程光学

张新宇

凌福日（光学与电子信息学院）

赖建军（武汉光电国家研究中心）

逸夫科技楼北楼913＃
x_yzhang@hust.edu.cn
13554449731

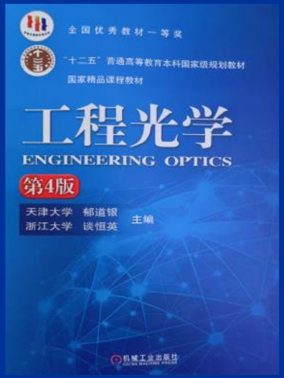
课程关键点

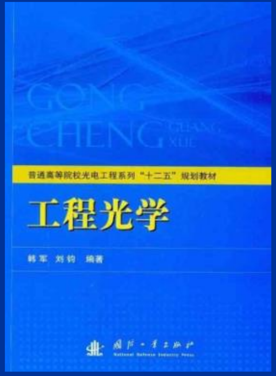
课程教材、主要参考书

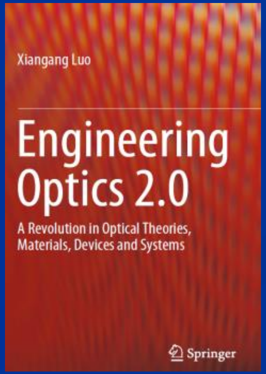
- ✓ 郁道银，谈恒英《工程光学》 机械工业出版社, 2001
- ✓ 韩军，刘军 《工程光学》 国防工业出版社, 2015
- ✓ 李湘宁 《工程光学》 科学出版社, 2014

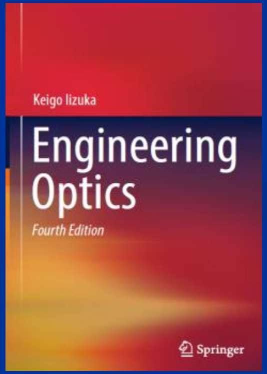
- ✓ Xiangang Luo 《Engineering Optics 2.0》 Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019
- ✓ Keigo Iizuka 《Engineering Optics》(4th.Ed) Springer Nature Switzerland AG, 2019
- ✓ Wolfgang Demtröder 《Electrodynamics And Optics》 Springer Nature Switzerland AG, 2019
- ✓ Michael Bass，Virendra N. Mahajan

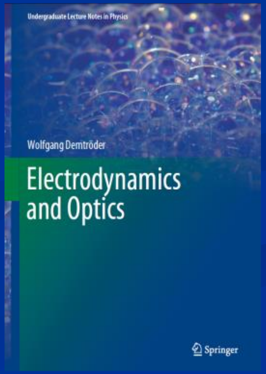
《 HANDBOOK OF OPTICS 》(3th.Ed) Copyright © 2010 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

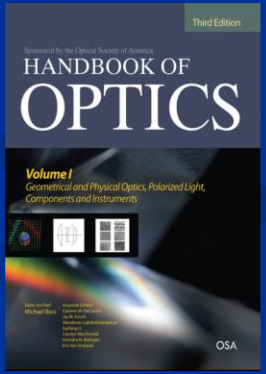












- **课堂讲授** 注意听讲
  理解是关键
  有问题随时提问！
- **平时作业** 占总成绩20～30%
  加分依据！
- **考试方式** 闭卷笔试
  仅涉及基本内容，无偏怪题

课程特点

- 物理概念多、数学公式多

  不需要死记硬背，理解并学会利用

- 内容多

  少部分需要掌握（要考）

- 选学内容

  原则上不考

- 物理脉络

  表征、运算、测量：　　光@能量、动量

  能量/动量/输运线（光线）：平行线？锥线？折线？

课程内容

1. 光学基本定律与成像概念　（第一章）
2. 理想光学系统　（第二章）
3. 光学系统中的平面与限束结构　（第三、四章）
4. 光度学与色度学基础　（第五章）
5. 光线的光路计算及像差理论　（第六章）
6. 典型光学系统　（第七、八章）
7. 光学系统的像质评价　（第九章）
8. 光的电磁理论基础　（第十一章）
9. 光的干涉和干涉系统　（第十二章）
10. 光的衍射　（第十三章）
11. 傅立叶光学　（第十四章）

1. 光学基本定律与成像概念

本章内容

1.1 预备知识
1.2 几何光学基本定律、原理
1.3 成像的基本概念、完善成像条件
1.4 光路计算与近轴光学系统
1.5 球面光学成像系统
本章小结

1.1 预备知识

光：携带能量、动量的电磁物质
是粒子是波，不是粒子不是波

表征：集群光子 { 几何光学 / 波动光学
有限数量光子（量子光学）

＊ 确定：光线取向，能量、动量输运方向

输运：真空、介质（透镜、光纤、 ...）中输运 能量、动量

＊ 汇聚、发散、阵列化聚束排布/成像

光线：能量输运线/能流线
动量输运线/动量流线

＊ 均匀介质中：直线
＊ 障碍物、孔、光学结构尺寸<<波长→无偏折
＊非均匀介质 、光学系统中→折线、曲线

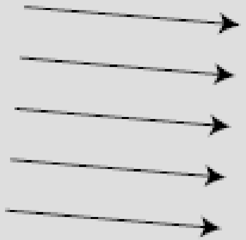
光束：光线簇，分布形态相对稳定的光线簇，直线/弯折线/曲线

获取：能量→输运方向、空间再分布特征（成像）
动量→输运方向、光压、波谱变换

光 模型

ray model

光束

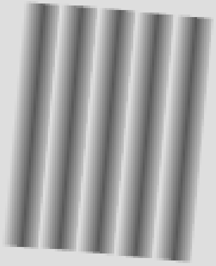


Advantage: Simplicity.

束光学/几何光学 @ 粗略近似：光子能量<<探测仪器能量灵敏度
光波长<<探测仪器典型尺寸

wave model

光波

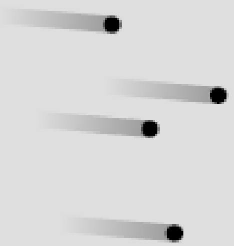


Advantage: Color is described naturally in terms of wavelength. Required in order to explain the interaction of light with material objects of sizes comparable to or smaller than a wavelength of light.

波动光学 @ 光子能量<探测仪器能量灵敏度
波长可比拟探测仪器典型尺寸

particle model

光子



Required in order to explain the interaction of light with individual atoms. At the atomic level, it becomes apparent that a beam of light has a certain graininess to it.

量子电动力学 @ 高能量/大动量，光子能量>>探测仪器能量灵敏度

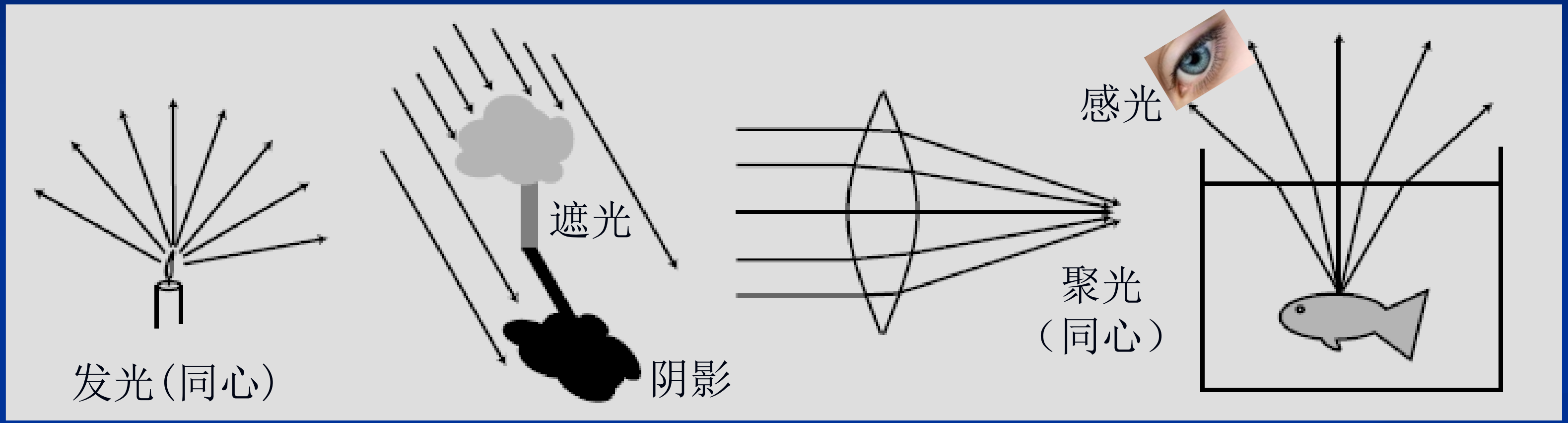
人眼的光敏行为

- 低辐射灵敏度　　响应高光能
- 低时间灵敏度　　长时间生物光电信号传递与解算
- 高光谱灵敏度　　强颜色(频率)分辨能力
- 高、低：成像分辨率耦合　　视网膜黄斑区/凝视成像光敏　　其他光敏区/信号加和感测，光流感测
- 敏感（>80%）太阳光能　　0.38μm-0.78μm（波长）　　780 THz-380 THz（频率）
- 以色感标记光频　　典型：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫　　丰富多彩的图像世界

光敏结构与探测器

■ 常规低灵敏度面阵探测器	
➢ 辐射灵敏度	低、nW级
➢ 时间灵敏度	低、ns 级
➢ 光谱灵敏度	低、nm 级
➢ 成像分辨率	低、nm 级
■ 高灵敏度光子探测器	
➢ 辐射灵敏度	高
➢ 时间灵敏度	高
➢ 光谱灵敏度	高
➢ 成像分辨率（现有架构）	低、nm 级

1）几何光学、束光学、射线光学



光线/光束：$\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}$

$$\left\{W=\frac{1}{2}\left(\vec{D}\bullet\vec{E}+\vec{H}\bullet\vec{B}\right)\right\}$$

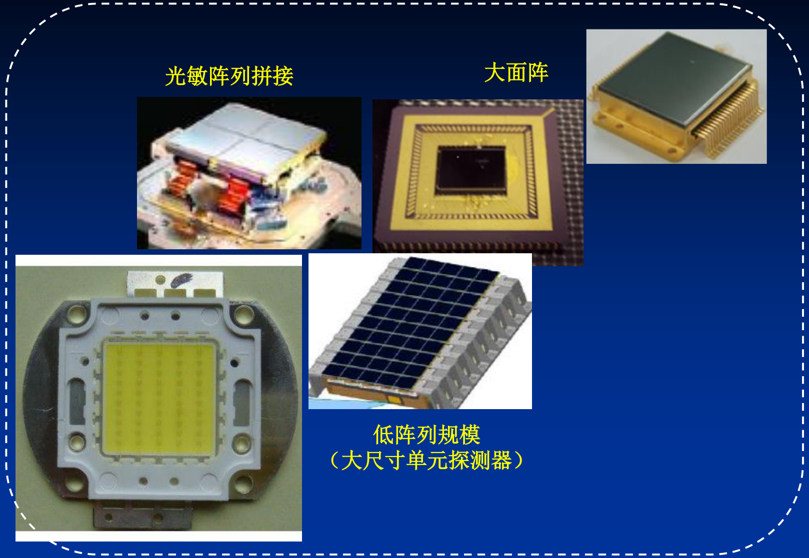
$$\vec{\vec{T}}=W\vec{\vec{I}}-\vec{D}\vec{E}-\vec{H}\vec{B}\qquad\left\{\vec{g}=\vec{D}\times\vec{B}\right\}$$

(1)方向

(2)粗/细(束径@平行线、锥线、弯折线,由光衍射决定)

(3)亮/暗(光强)

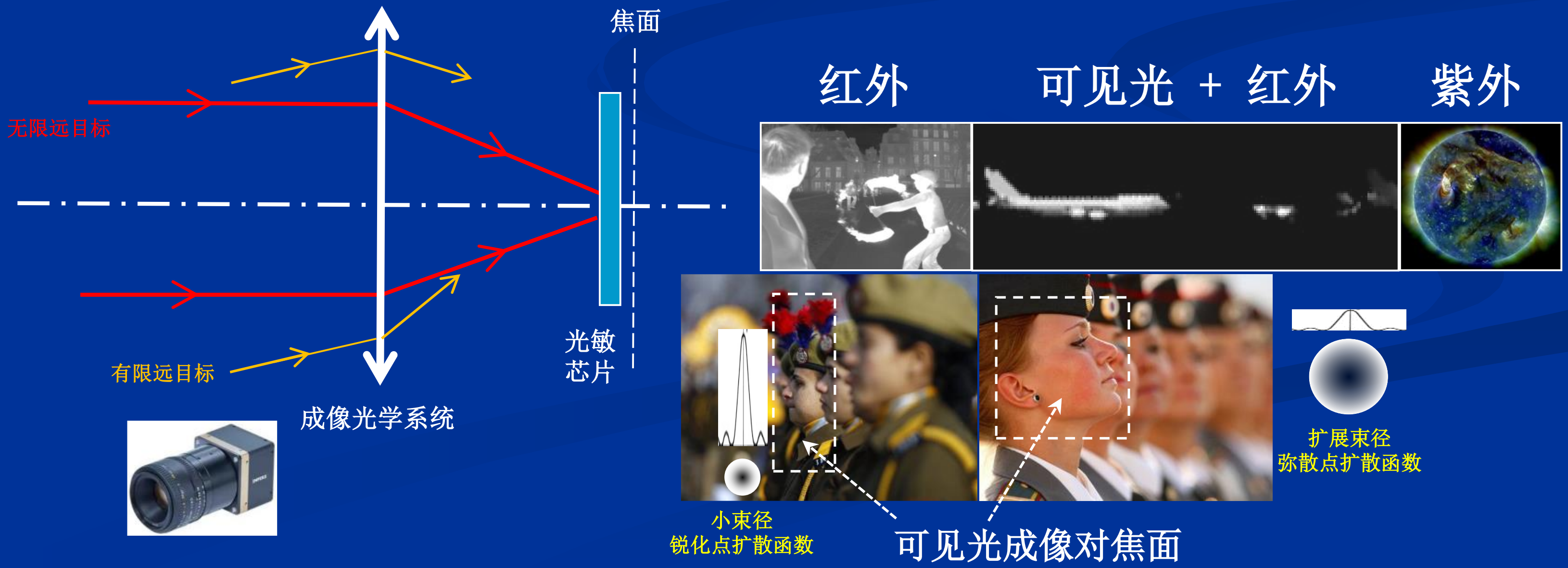
成像光学系统/镜头

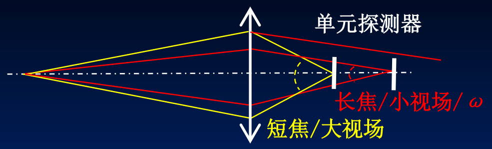


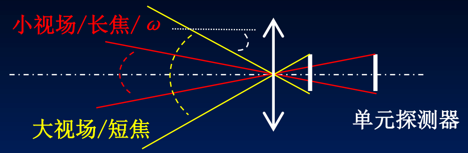
面阵光敏芯片

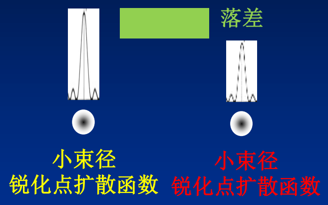
目标图像

$$\sum_i \left(E_{i_0}(\vec{r})\right)^2$$

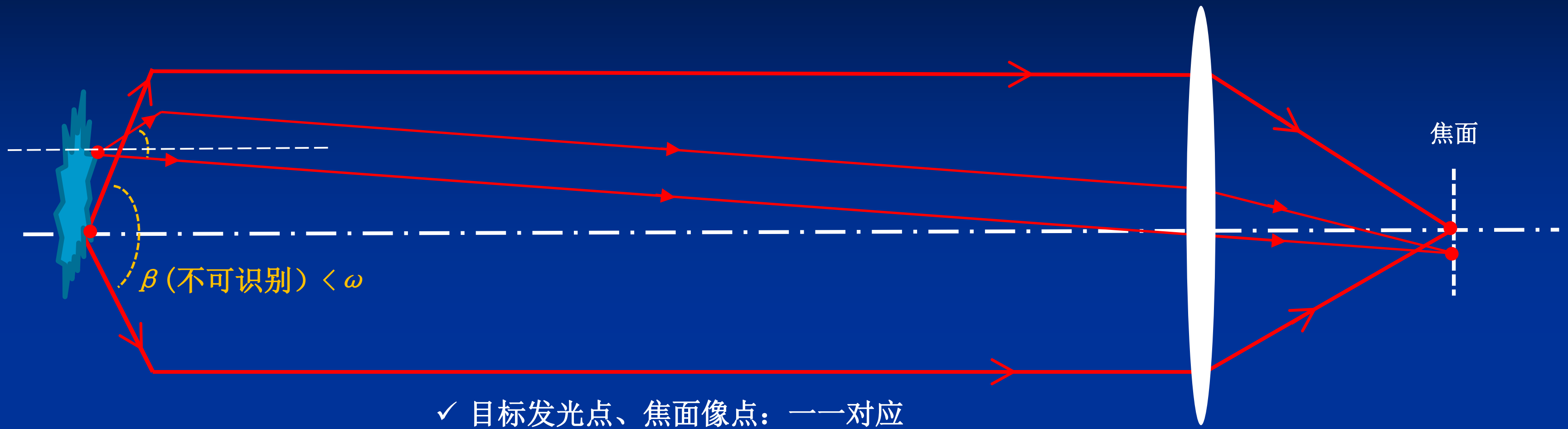






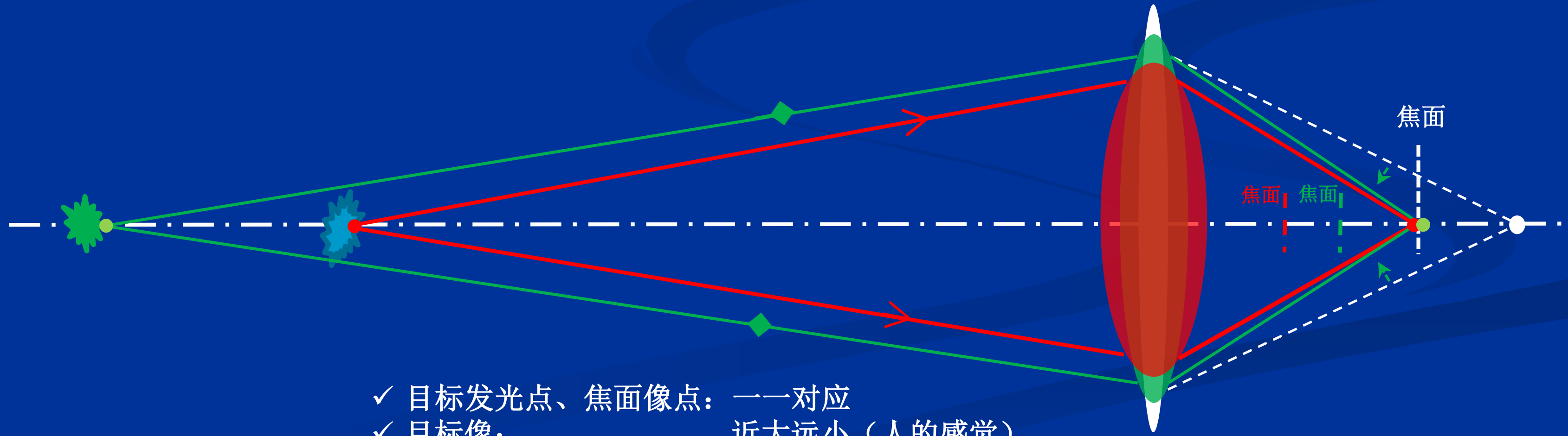


远距离/无限远@目标



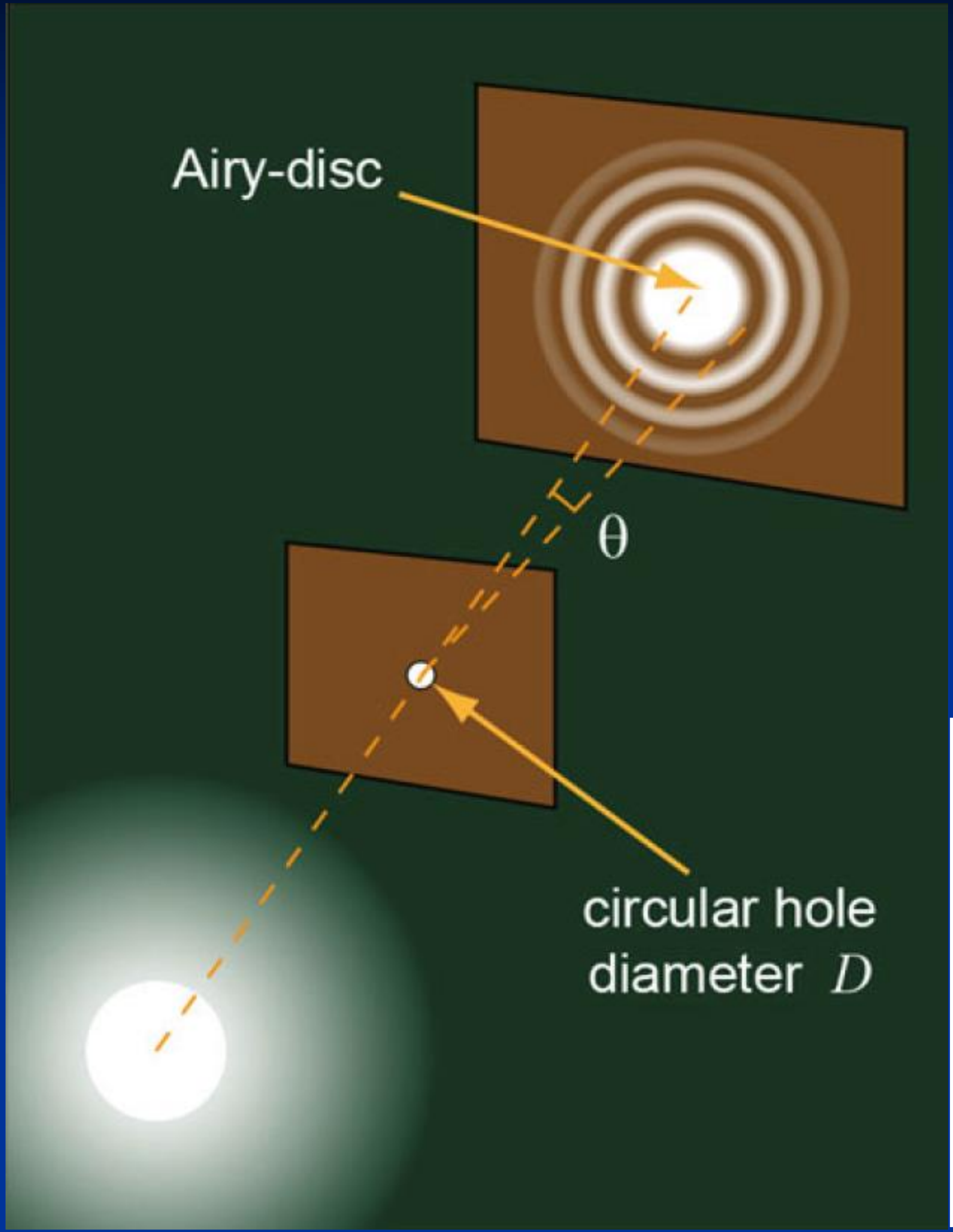
- ✓ 目标发光点、焦面像点：一一对应
- ✓ 目标像：近大远小（人的感觉）
- ✓ 物空间：相同的空间分辨率

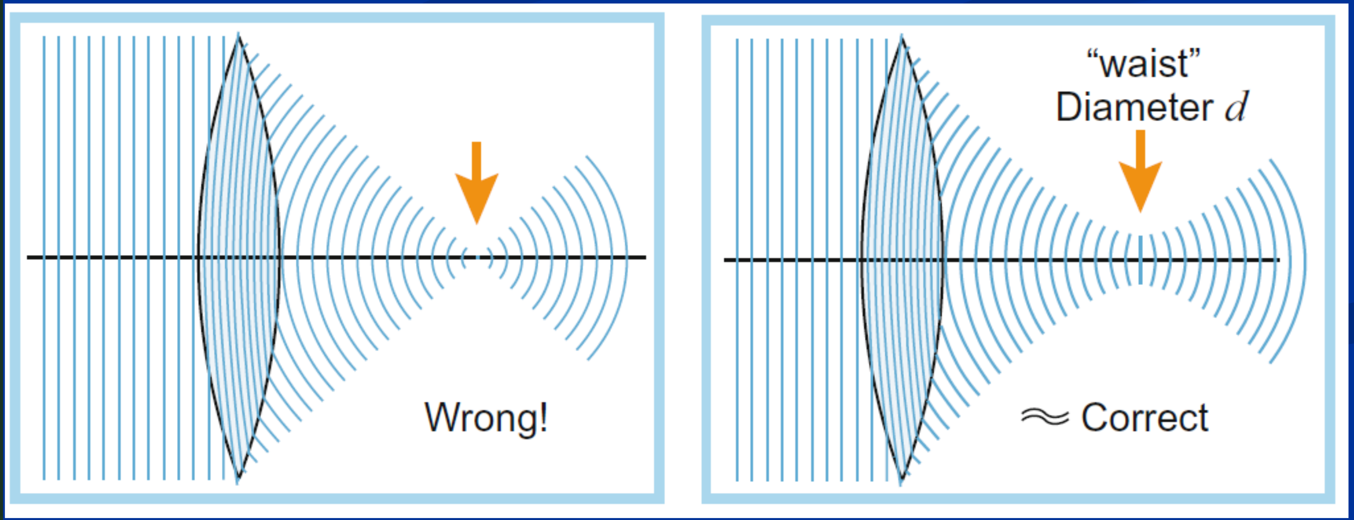
有限远@目标



- ✓ 目标发光点、焦面像点：一一对应
- ✓ 目标像：近大远小（人的感觉）

调焦选取成像面


Airy-disc
θ
circular hole
diameter D


Wrong!
"waist"
Diameter d
≈ Correct

基本物性

- 光直线传播

能量守恒 & 动量守恒

各向同性、均匀、线性介质：能流线(光线)为直线

- 光独立传播
- 光在介质表面和介质中：基于散射的反射、折射、

反射(全反射)、折射的矢量表征

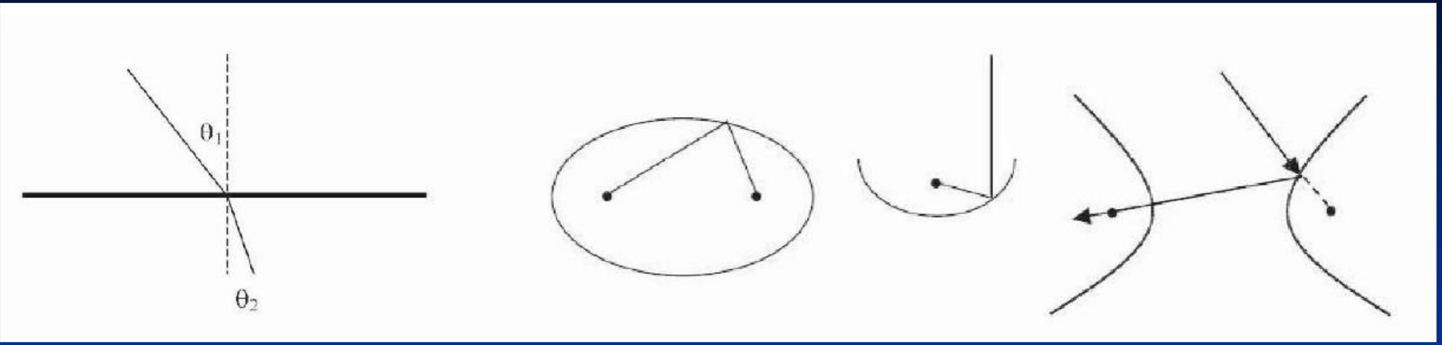
$$\left(\mathbf{A}\text{-}\mathbf{A}'\right)\times\mathbf{N}=\mathbf{0}$$

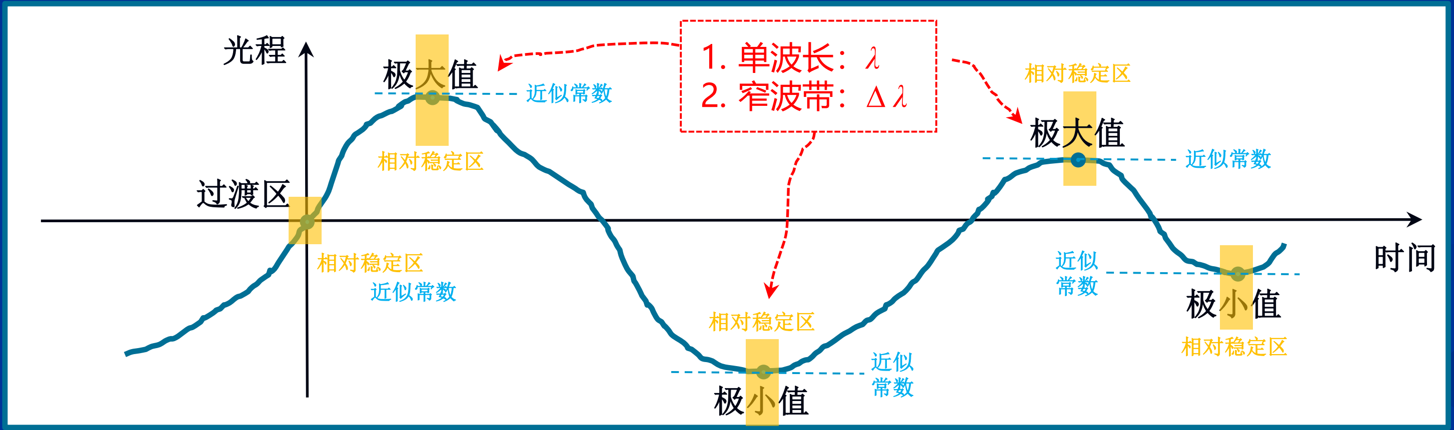
- 光线的波前法线特征
- 光路可逆
- 费马原理

$$\delta\int_{\mathrm{A}}^{\mathrm{B}} n\,d\boldsymbol{l}=0$$

光程为极值（可为：极大、极小、常数）

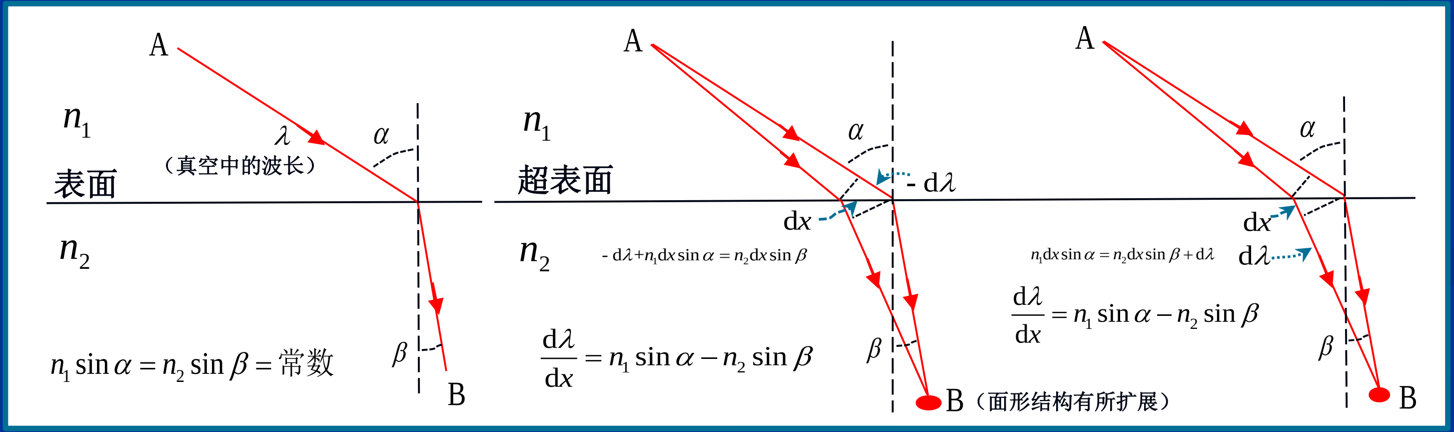
Fermat’s principle of least time

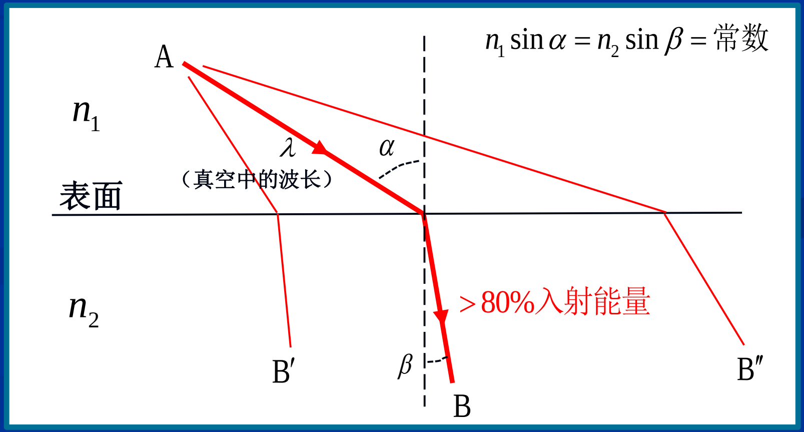




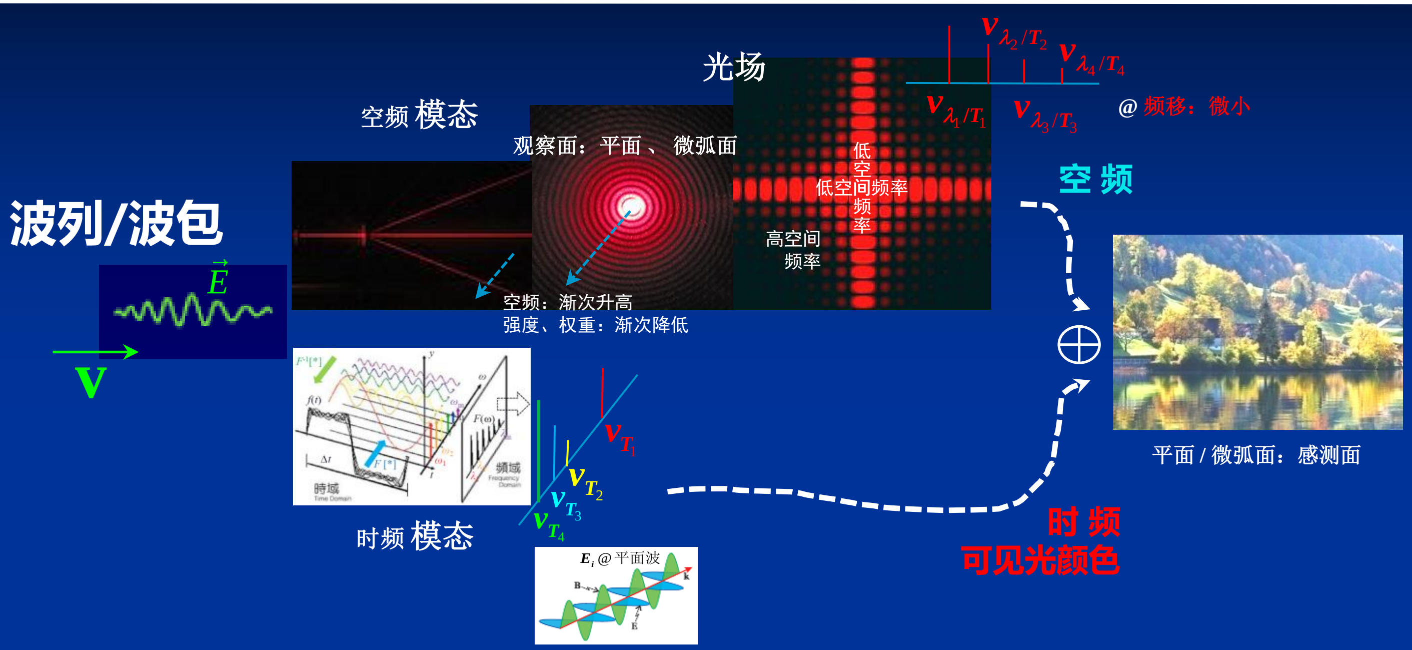
窄带：$\vec{E}(r,t)=\sum \vec{E}_i(r,t)$

单波长





2）波动光学 **Light**



波列/波包

$$\vec{E}(r,t)=\sum \vec{E}_i(r,t)$$

偏振

时频/颜色/频谱

空频/波谱@波矢
含相位传播方向

$$\vec{E}_i(r,t)=\vec{e}_m E_{i_0}\,\mathrm{e}^{-j\left(\omega_i t-\vec{k}_i\cdot\vec{r}+\phi_{i0}\right)}\quad (m=x,y)$$

振幅@光强

相位@波前

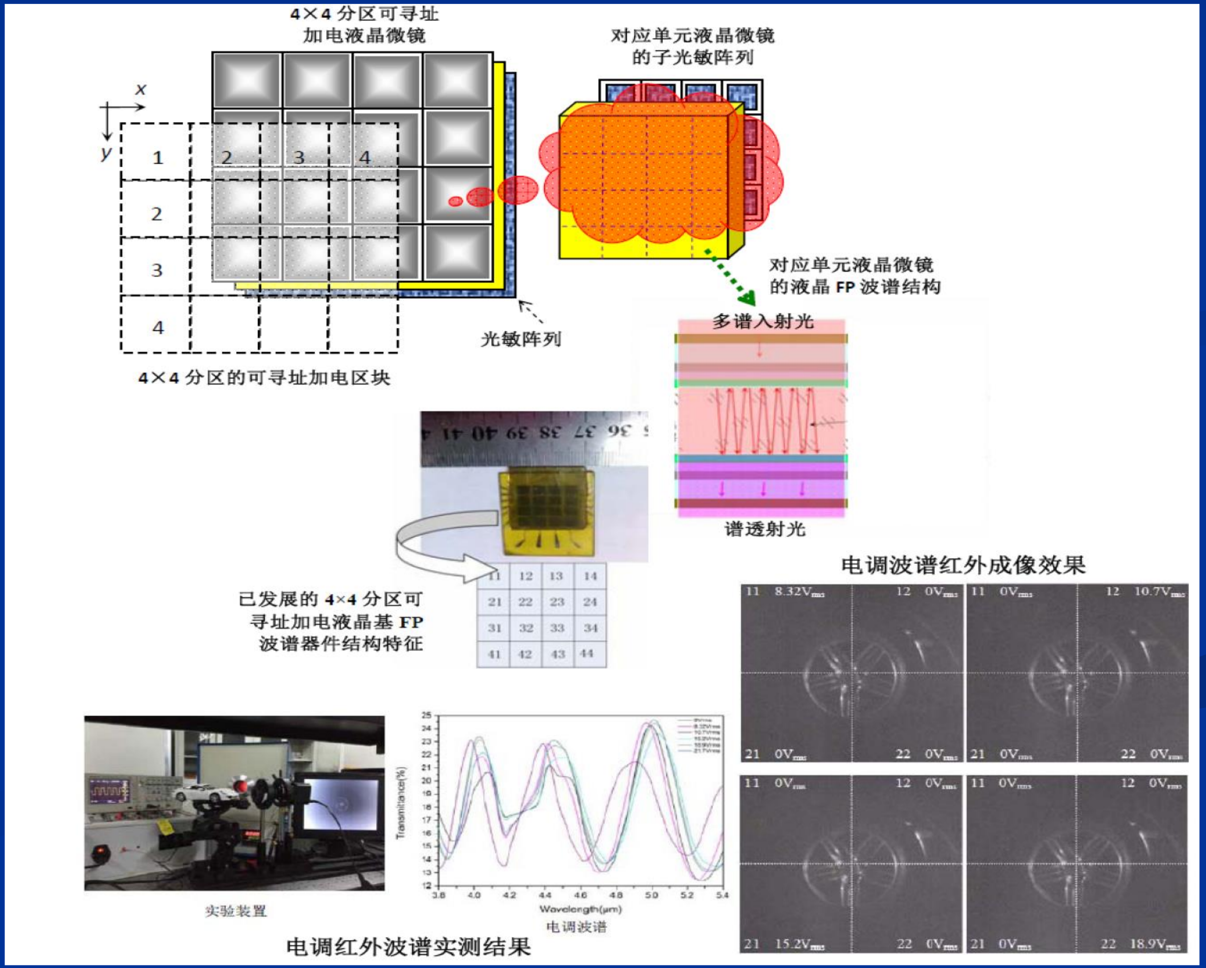
单频成份： *时频 (ω_i)
*空频 (k_i)
*时频+空频 (ω_i+k_i)

光

2-1 波谱成像

集成谱控阵与面阵光敏器件，通过选调成像波谱，执行小微型化控谱成像

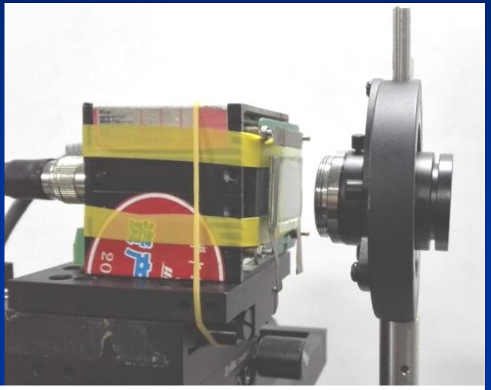
- 芯片化谱控阵 与 谱成像
- 高光谱、宽谱：　　　耦合 与 协同
- 电控谱时序、谱空变：协同成像
- 电选、电调、电跳：　谱成像探测
- 适用谱段：　　　　　可见光、红外、THz

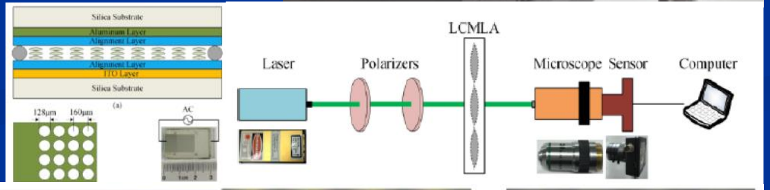


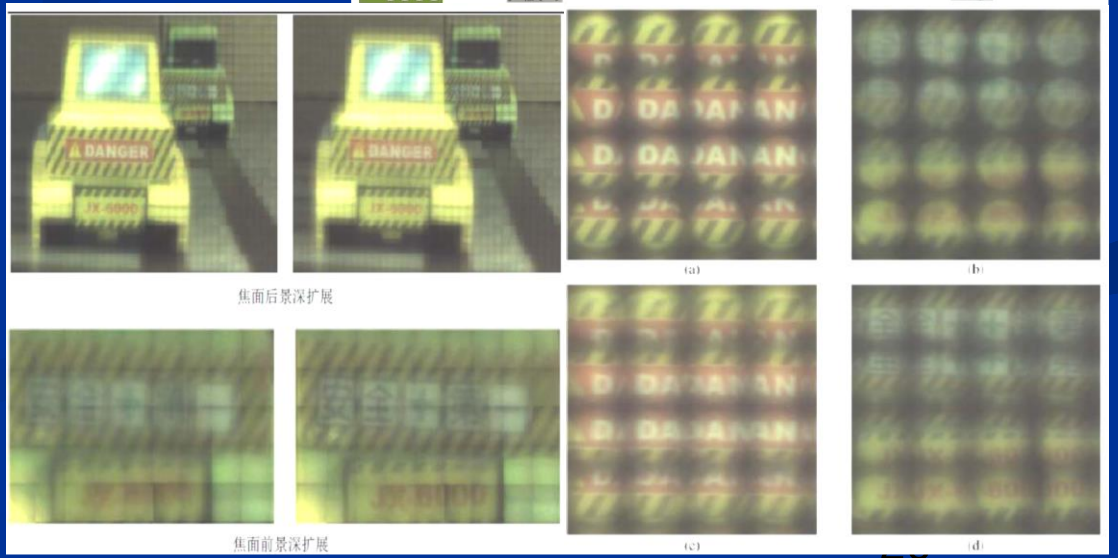
2-2 三维光场、平面兼容成像

集成光控阵与面阵光敏器件，执行常规平面与三维光场成像兼容 可电控切换成像

- 芯片式成像架构
- 平面成像、三维光场成像一体化与电控切换
- 电选、电调、电跳@偏振成像光场
- 可调复眼、仿人眼成像一体化
- 分布式空变集成成像
- 可衔接可裁剪可替换构建成像视场
- 适用谱段：可见光、红外

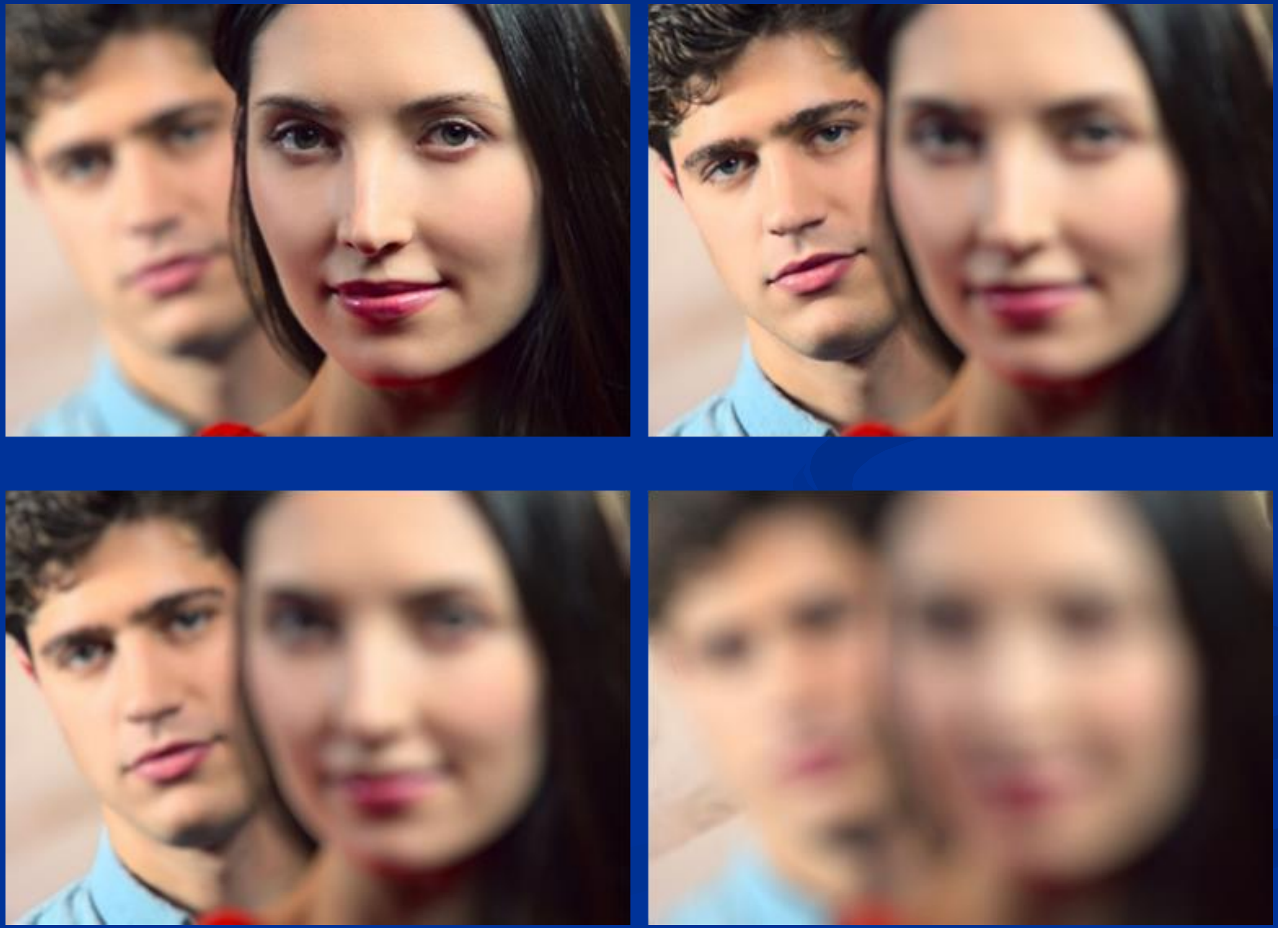






典型应用场景

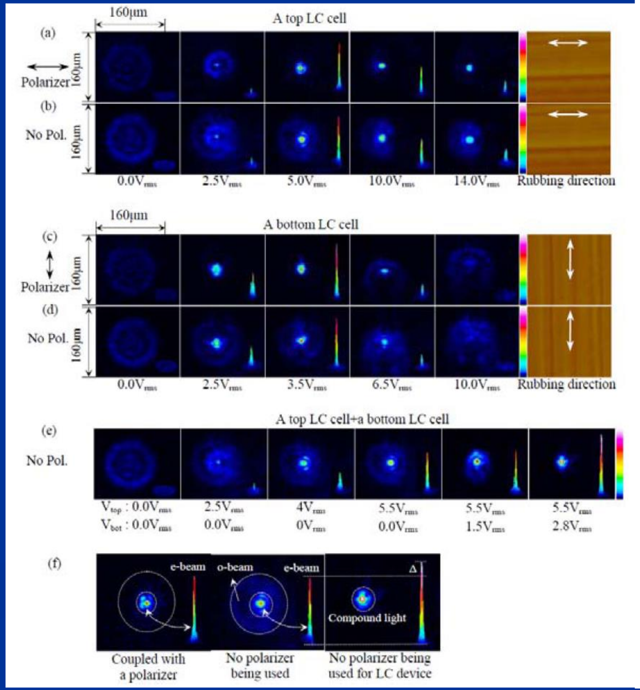
* 手机摄像头、安防摄像头、等（大景深、多维多模成像）
* 边海防视频观察、监控、搜索、跟踪、凝视

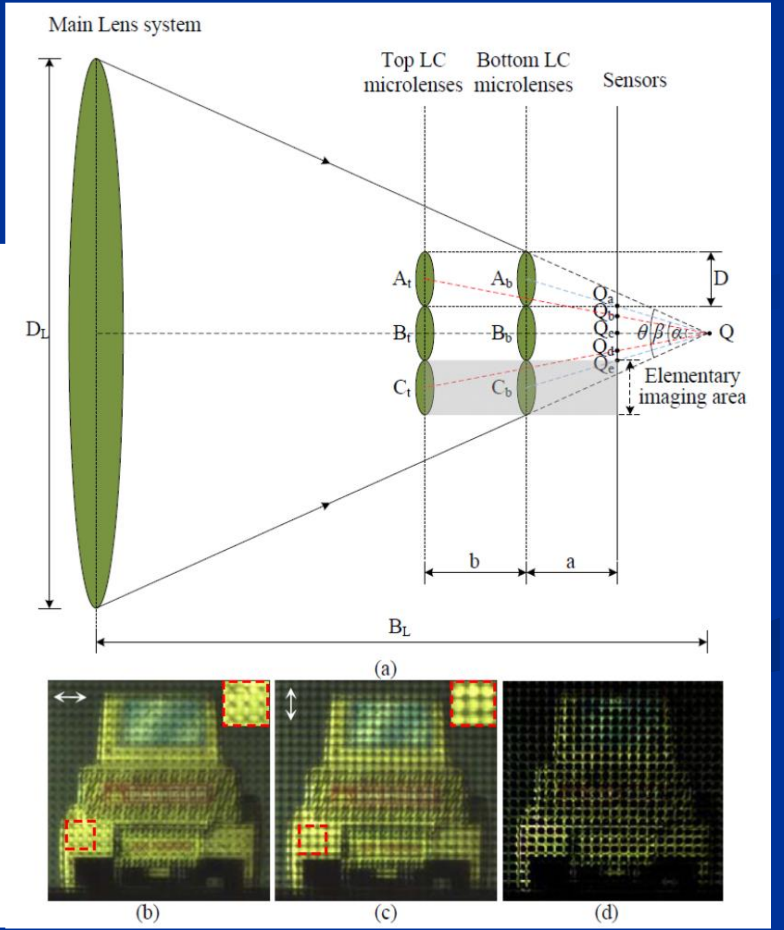


2-3 控偏成像

集成对偶态电控液晶微镜阵与面阵光敏芯片，执行微纳成像光波偏振态电选、电调、电跳与无偏振耦合成像探测

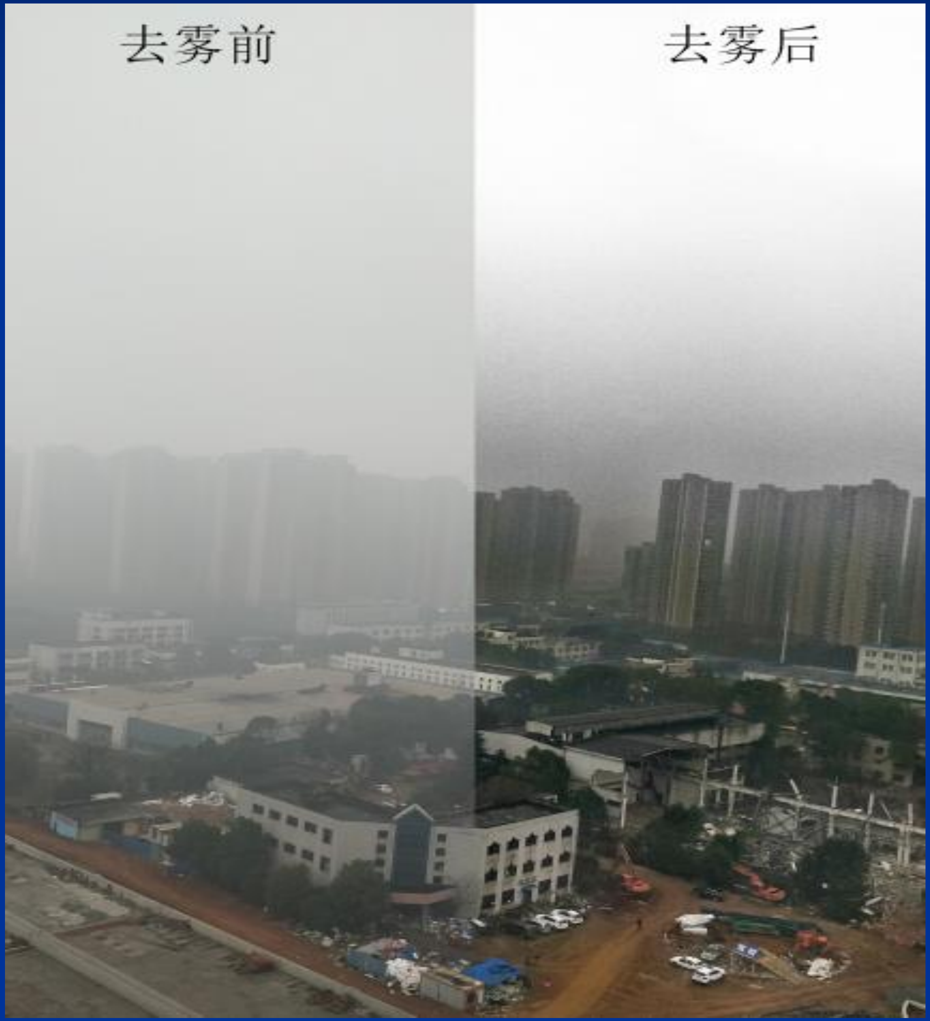
- 芯片式成像架构
- 无偏成像、偏振成像一体化与电控切换
- 微纳成像光波偏振态电选、电调、电跳
- 成像光波任意偏振态切入与跳偏
- 微纳偏振光波时序、图案化空变展布
- 适用谱段：可见光、红外、THz





典型应用场景

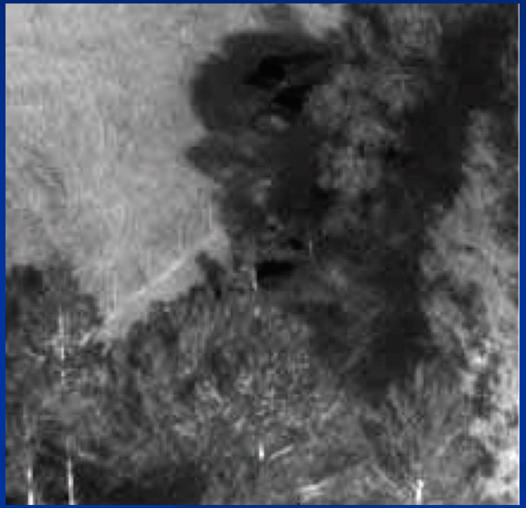
* 汽车摄像头@防雨防雾、自动驾驶、避障、对抗、等

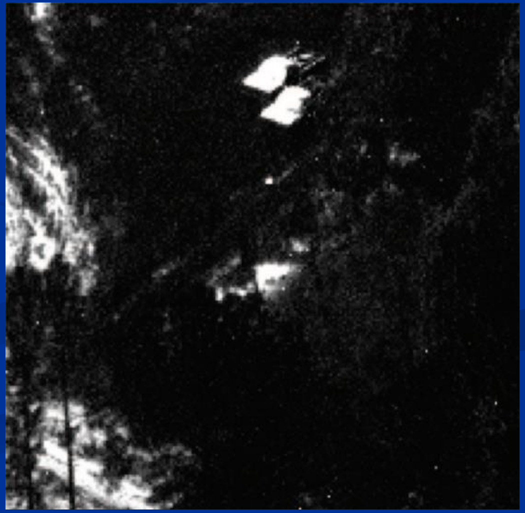


(a) 雨后阳光直射路面造成的眩光

(b) 夜晚水面汽车大灯引起的眩光

(c) 红外成像消除眩光

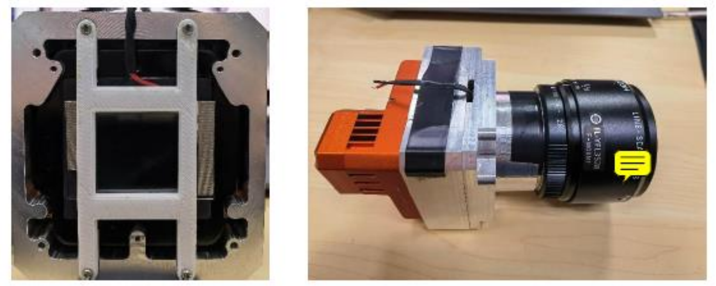


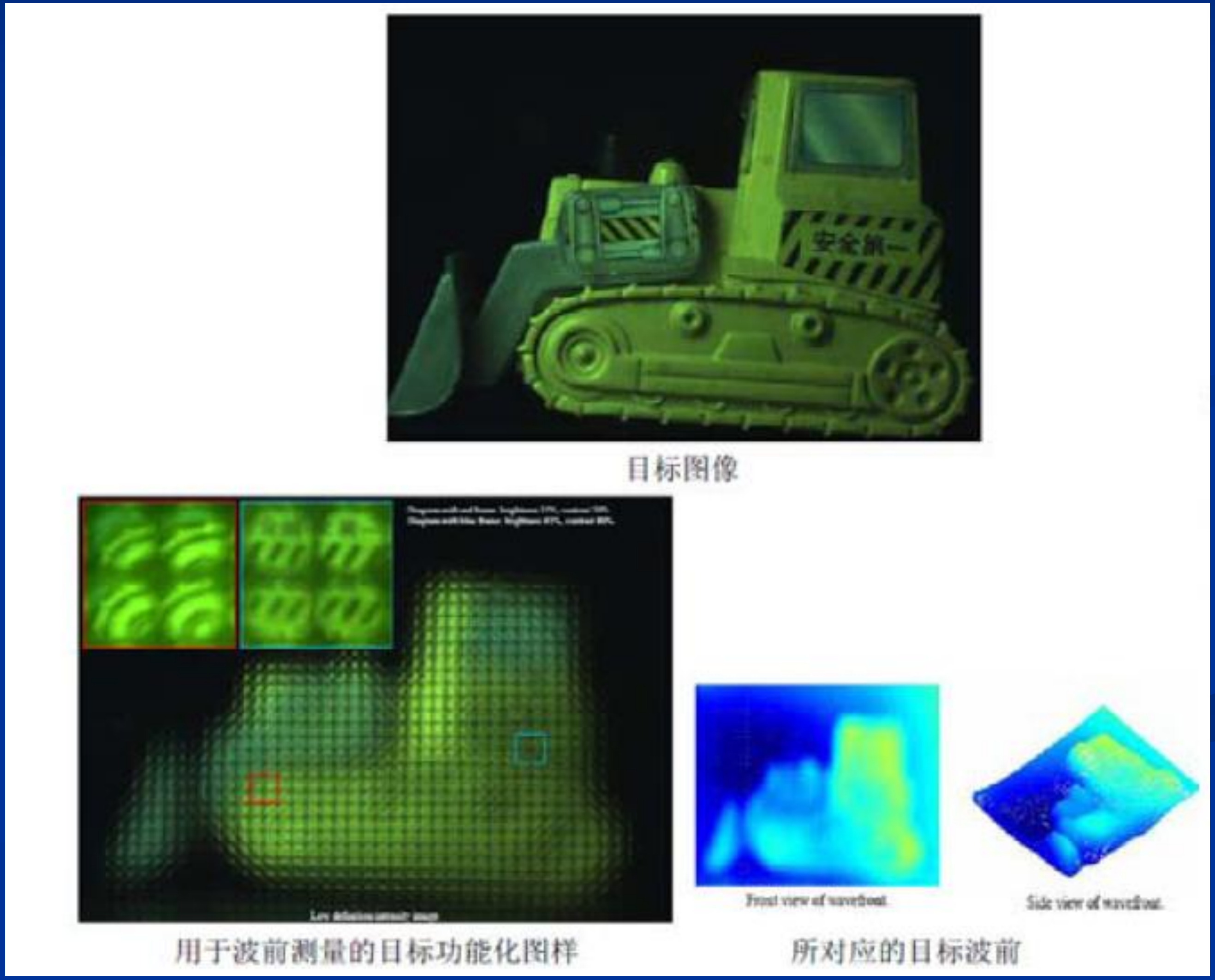


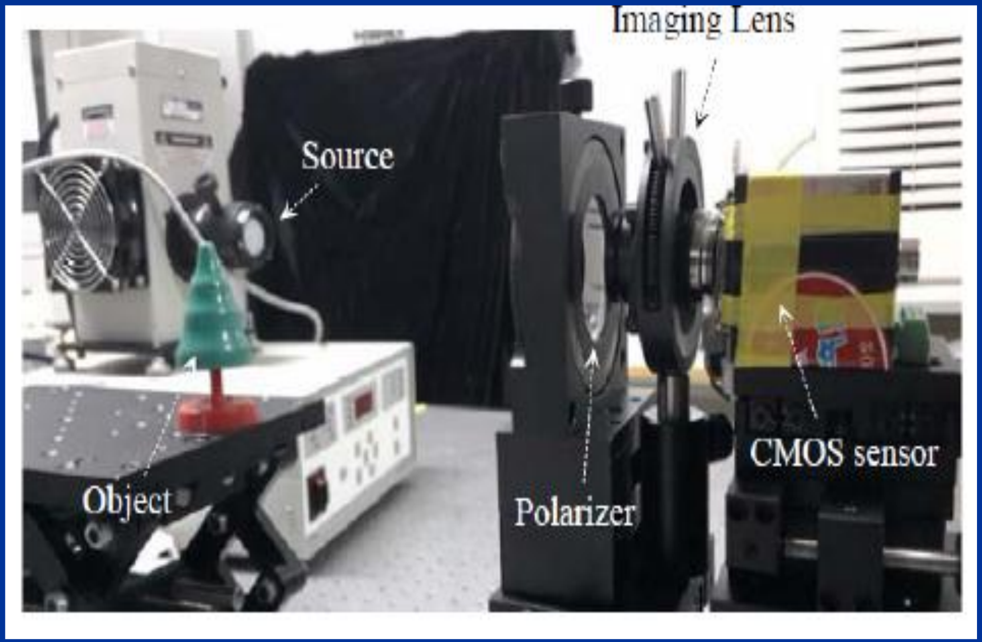
2-4 波前成像

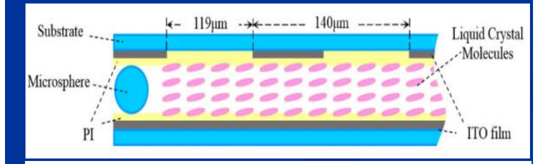
集成波前测调芯片与光敏阵列，执行复杂背景环境弱小、高速、迅变目标的成像探测与对抗

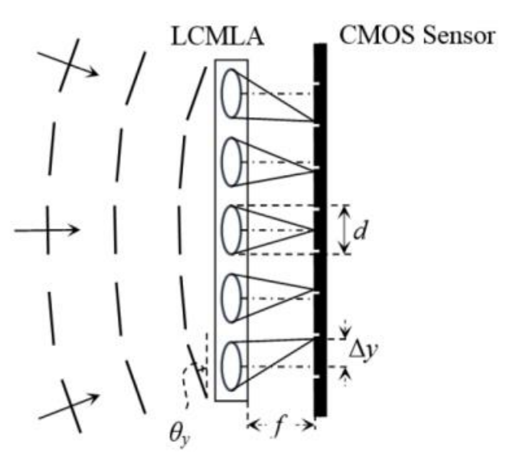
- 芯片式成像架构
- 图像、波前一体化获取与调变
- 波前测调下的成像探测能力提升
- 适用谱段：可见光、红外

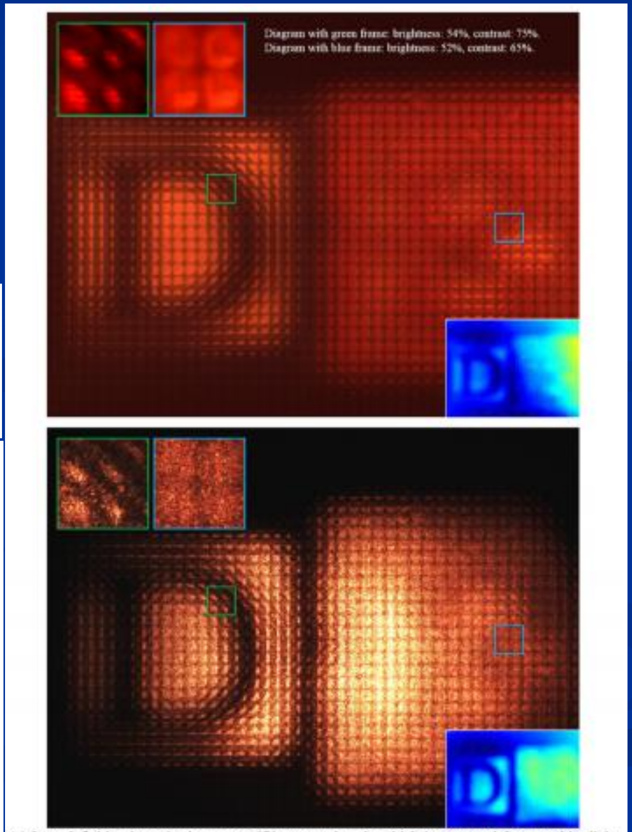










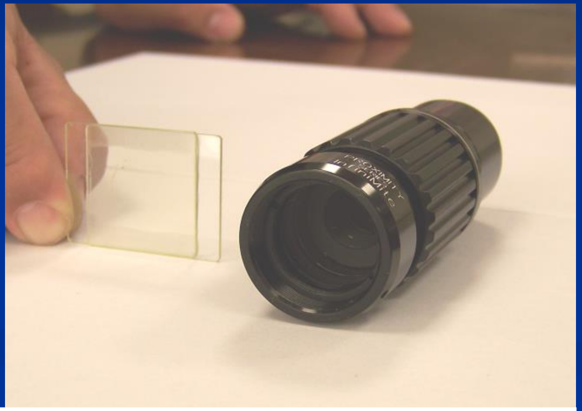


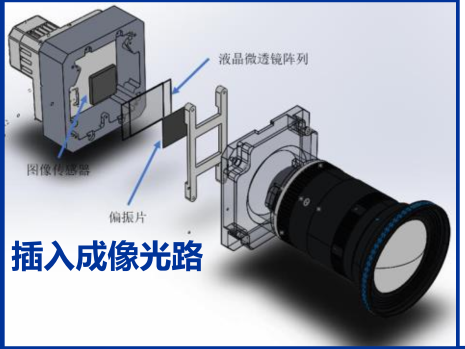
(a) Low definition intensity image at ~671nm wavelength, which is separated from a white light image, and the associated front view of wavefront constructed (upper). The small insert surrounded by a green frame in the left is adjusted under a brightness of 54% and a contrast of 75%, and that of the blue frame in the right is adjusted under a brightness of 52% and a contrast of 65%.

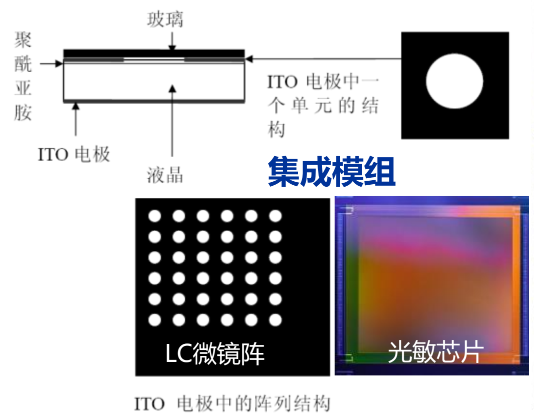
2-5 微纳控光成像

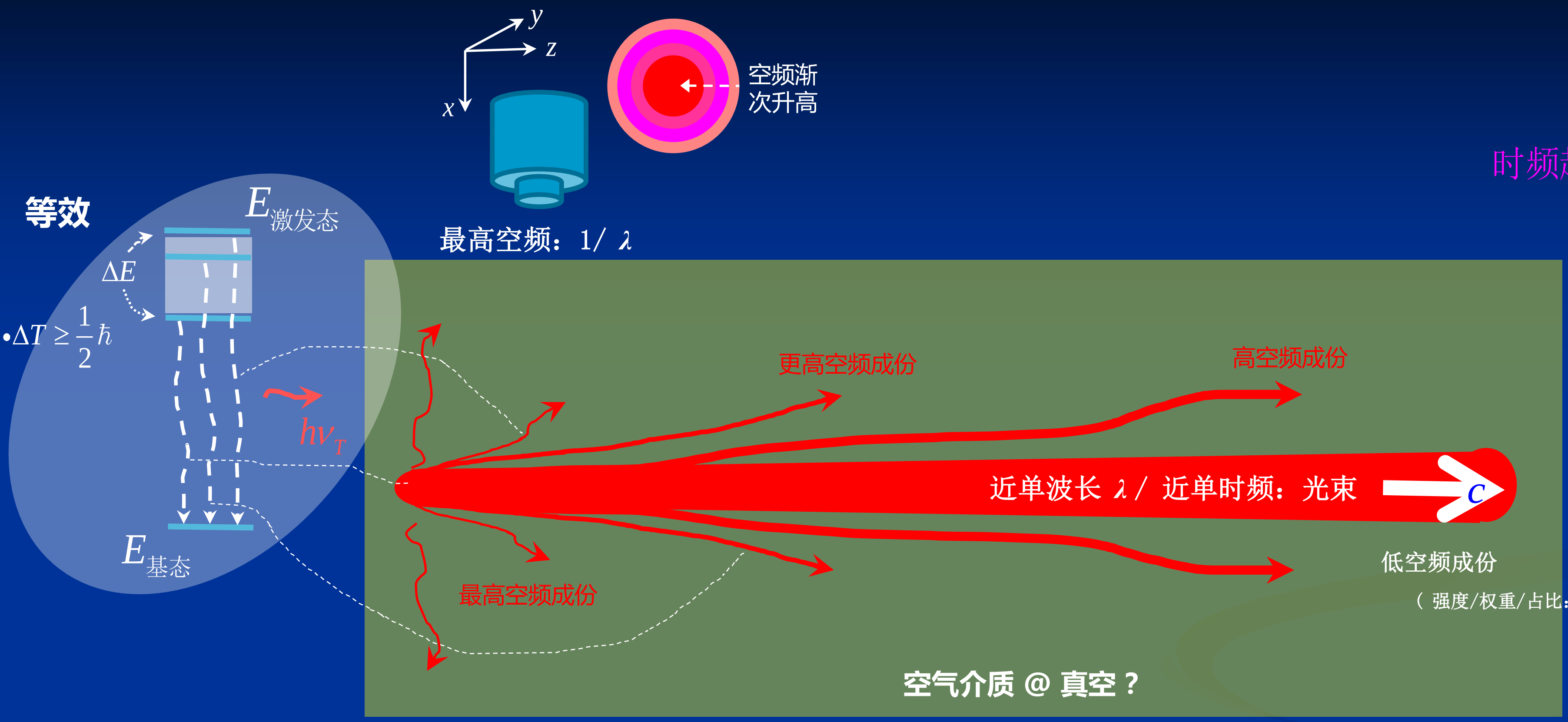
通过光控阵实现：光学/光电探测小/微型化，光学/光电一体化智能化成像

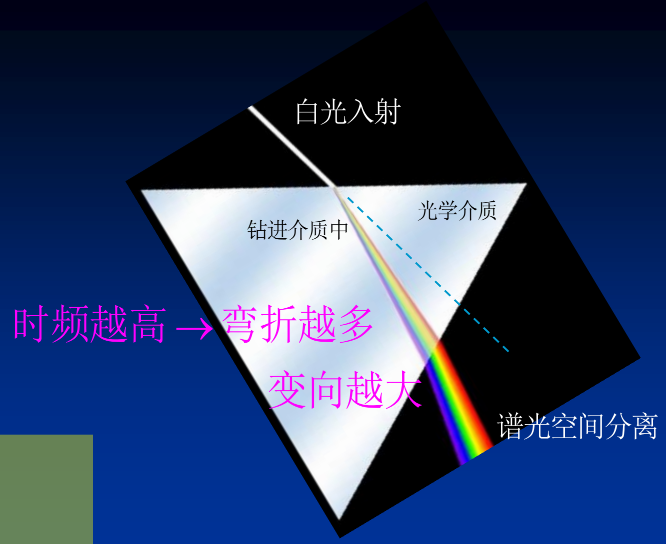
- 结构灵巧
- 电调：　聚光、散光、摆光
- 电控：　变焦
- 电调：　通光孔径/光利用率
- 电调：　成像视场
- 电控：　波前
- 电调：　波谱、偏振、波矢
- 适用谱段：可见光、红外、 THz

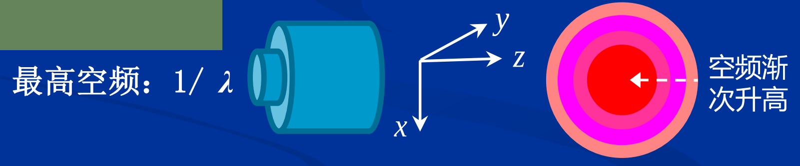












$$\nu_\lambda \cdot c = \nu_T$$

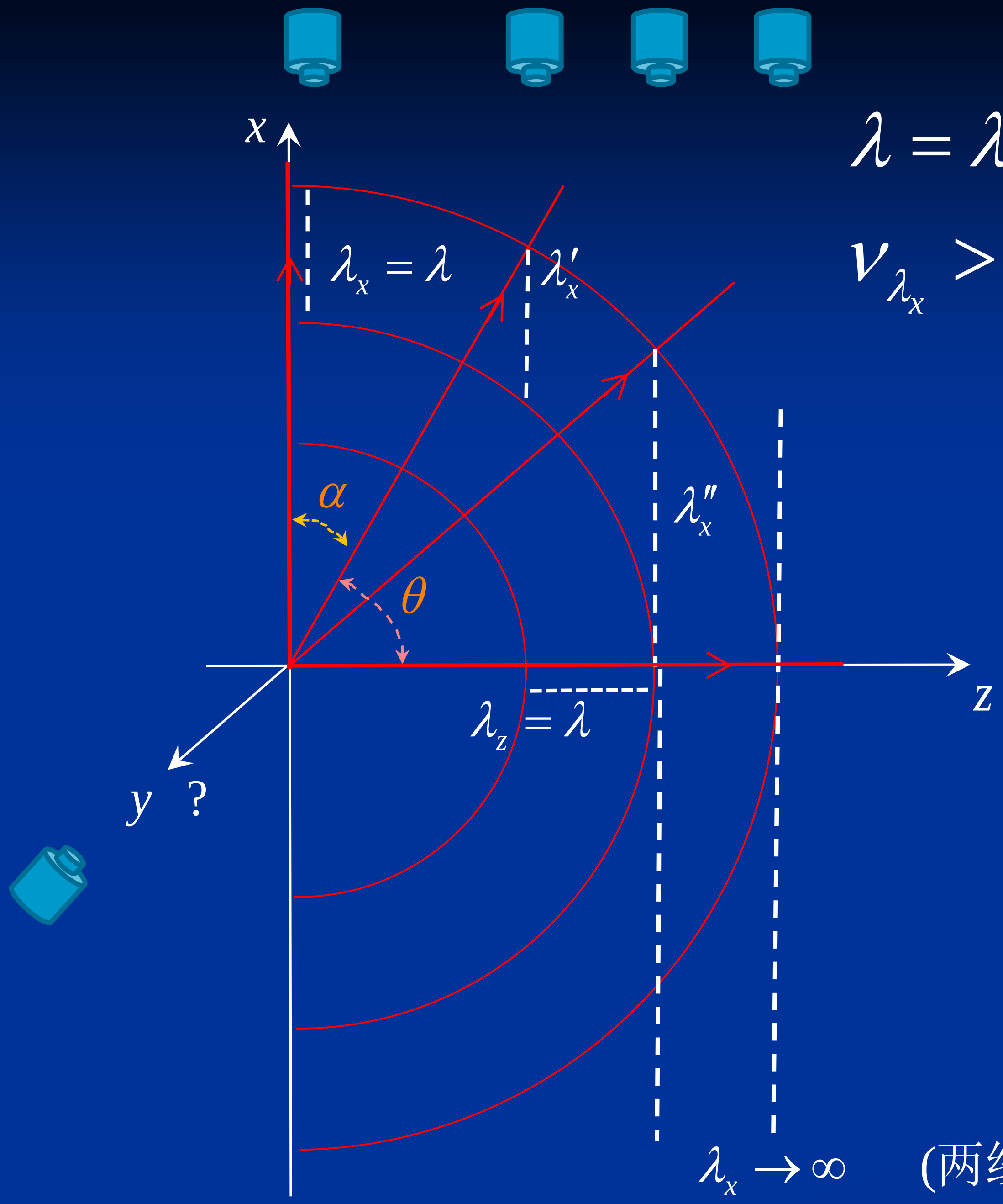
$$c \cdot \mathrm{d}\nu_\lambda = 3\times10^{8} \cdot \mathrm{d}\nu_\lambda = \mathrm{d}\nu_T$$

$$\Delta\nu_\lambda = \frac{1}{3}\times10^{-8} \cdot \Delta\nu_T$$

\# 空频与时频

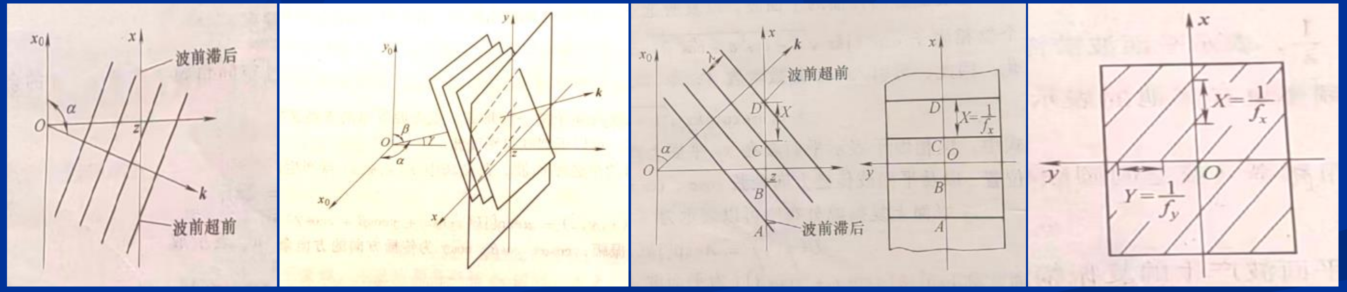
\# 高空频→高时频

低空频→低时频



$$\lambda = \lambda_x < \lambda'_x < \lambda''_x$$

$$\nu_{\lambda_x} > \nu_{\lambda'_x} > \nu_{\lambda''_x}$$



$\lambda_x \to \infty$ (两线无限远处相交)

球面子波叠加

$$\tilde{E}_{\mathrm{P}}=\tilde{E}(x,y)=\frac{1}{\mathrm{j}\lambda z}\iint_{\Sigma}\tilde{E}_{\mathrm{Q}}\exp(\mathrm{j}kr)\mathrm{d}\sigma_1$$

$$=\frac{\exp(\mathrm{j}kz)}{\mathrm{j}\lambda z}\exp\left[\frac{\mathrm{j}k}{2z}(x^2+y^2)\right]\iint_{\Sigma}\tilde{E}(x_1,y_1)\exp\left[\mathrm{j}\pi\left(\frac{x_1^2}{\lambda z}+\frac{y_1^2}{\lambda z}\right)\right]\exp\left[-\mathrm{j}2\pi\left(x_1\frac{1}{\lambda z}x+y_1\frac{1}{\lambda z}y\right)\right]\mathrm{d}\sigma_1$$

谱空频：$\frac{1}{\lambda z}x,\frac{1}{\lambda z}y$

平面子波叠加 傅里叶空频(角谱成份)合成

$$\tilde{E}_P=\tilde{E}(x,y)=\int_{-\infty}^{\infty}\int A_0\left(\frac{\cos\alpha}{\lambda},\frac{\cos\beta}{\lambda}\right)\exp\left[\mathrm{j}2\pi\left(\frac{\cos\alpha}{\lambda}x_1+\frac{\cos\beta}{\lambda}y_1\right)\right]\mathrm{d}\frac{\cos\alpha}{\lambda}\mathrm{d}\frac{\cos\beta}{\lambda}$$

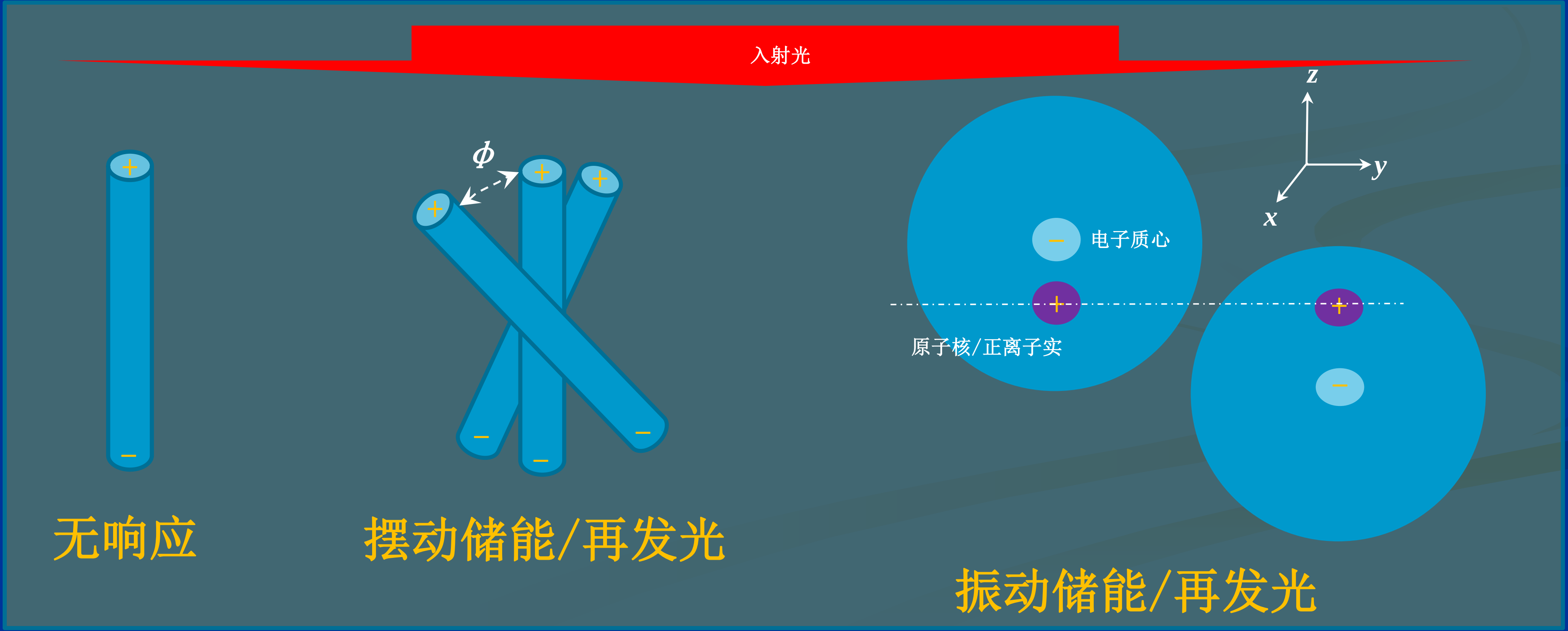
谱空频：$\frac{1}{\lambda}\cos\alpha,\frac{1}{\lambda}\cos\beta$

3) $n = \frac{c}{v} = \frac{\lambda_{真空}}{\lambda_{介质}} = \frac{v_{\lambda_{介质}}}{v_{\lambda_{真空}}}$

$$v_T = \frac{c}{\lambda_{真空}}$$

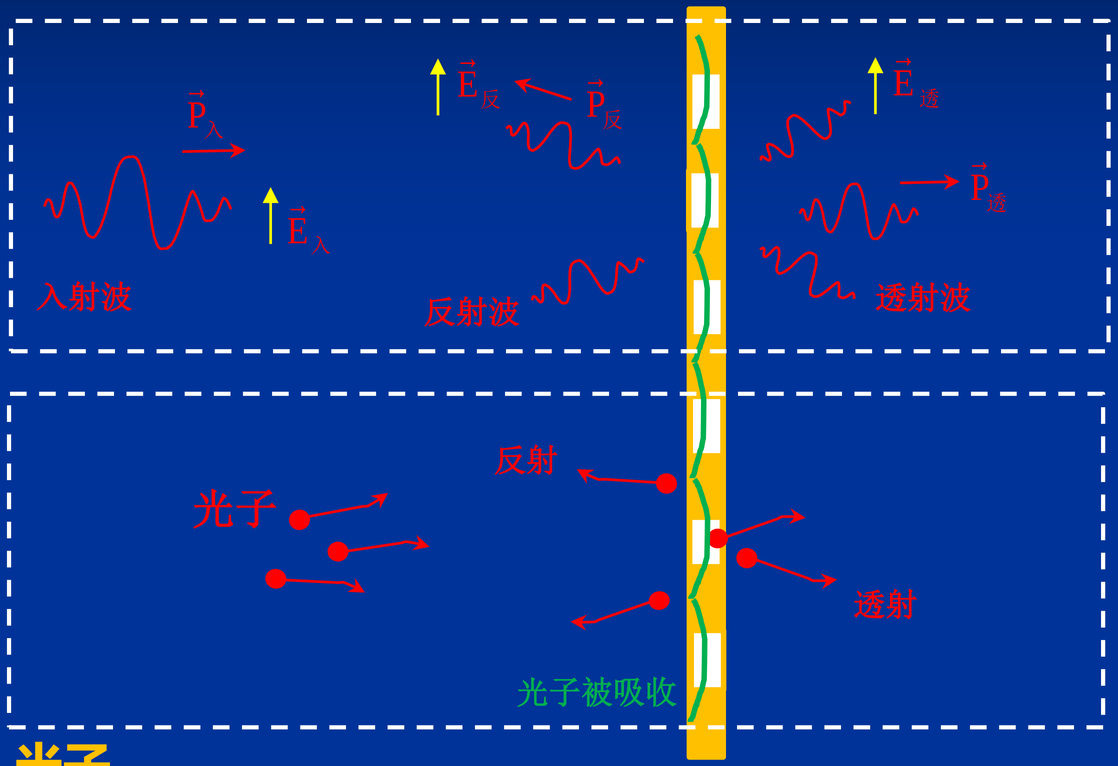
$v \le c, \quad \lambda_{介质} \le \lambda_{真空}$

v_T 不随介质属性变动
$\lambda_{介质}$ 随介质不同而异



能量守恒、动量守恒

光波动

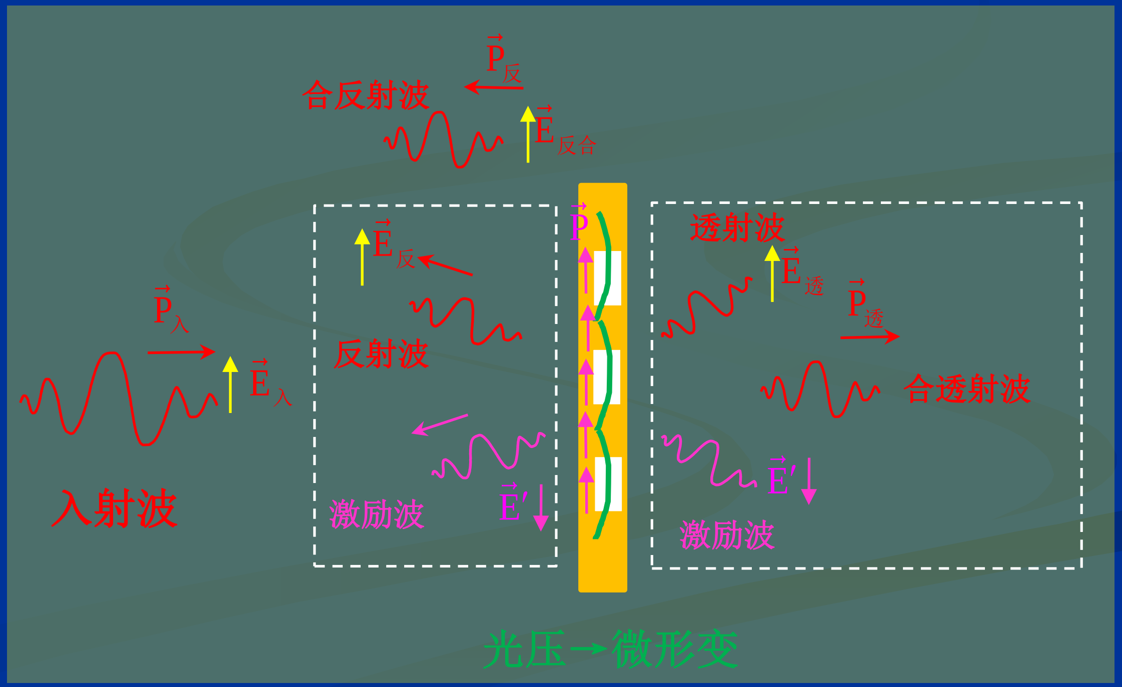


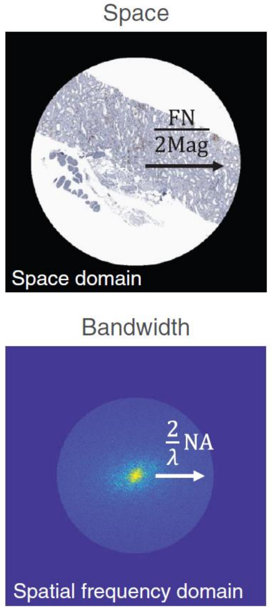
光子

光压→微形变

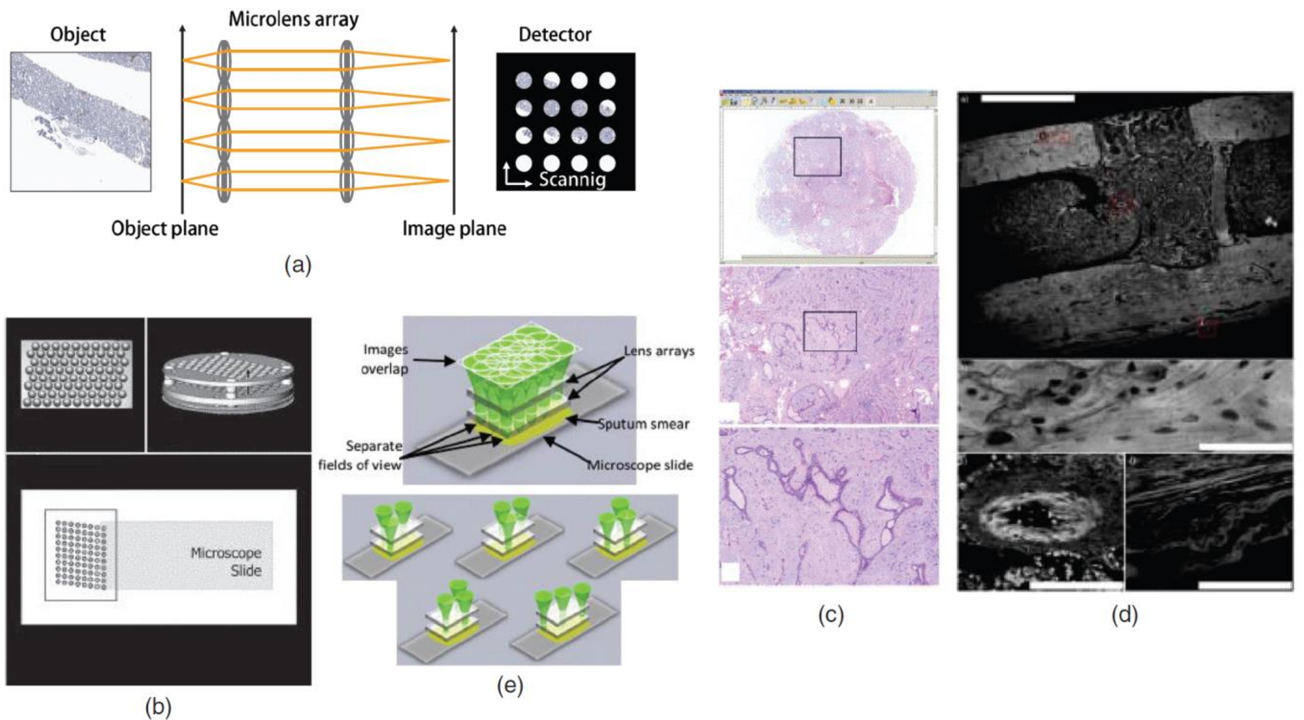
光密
光疏
介质

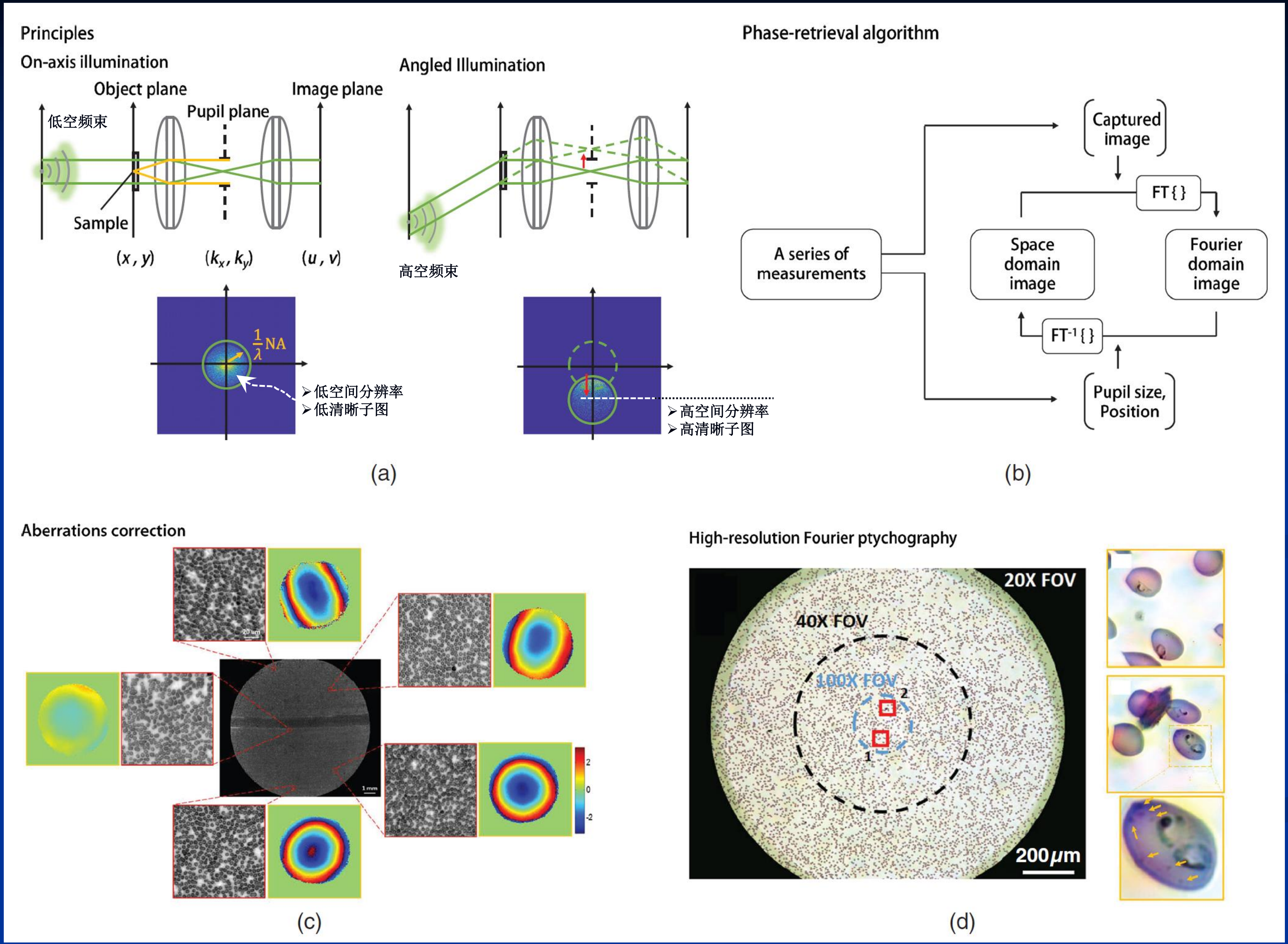
光密介质面@反射波-入射波：半波损失/π相差/反相





Standard objective lens			
Magnification / numerical aperture	Rayleigh resolution (μm)	Field of view in diameter (mm)	Space-bandwidth product (million)
2x / 0.08	4.20	13.3	37
4x / 0.16	2.10	6.63	37
10x / 0.4	0.84	2.65	37
20x / 0.75	0.45	1.33	32
40x / 0.95	0.35	0.663	13
60x / 1.35	0.25	0.442	12
100x / 1.4	0.24	0.265	4.5




Principles
On-axis illumination
Object plane
Pupil plane
Image plane
低空频束
Sample
(x , y)
(kx , ky)
(u , v)
1/λ NA
➢低空间分辨率
➢低清晰子图
Angled Illumination
高空频束
➢高空间分辨率
➢高清晰子图
(a)
Phase-retrieval algorithm
Captured image
FT{ }
A series of measurements
Space domain image
Fourier domain image
FT-1{ }
Pupil size, Position
(b)
Aberrations correction
(c)
High-resolution Fourier ptychography
20X FOV
40X FOV
100X FOV
200μm
(d)

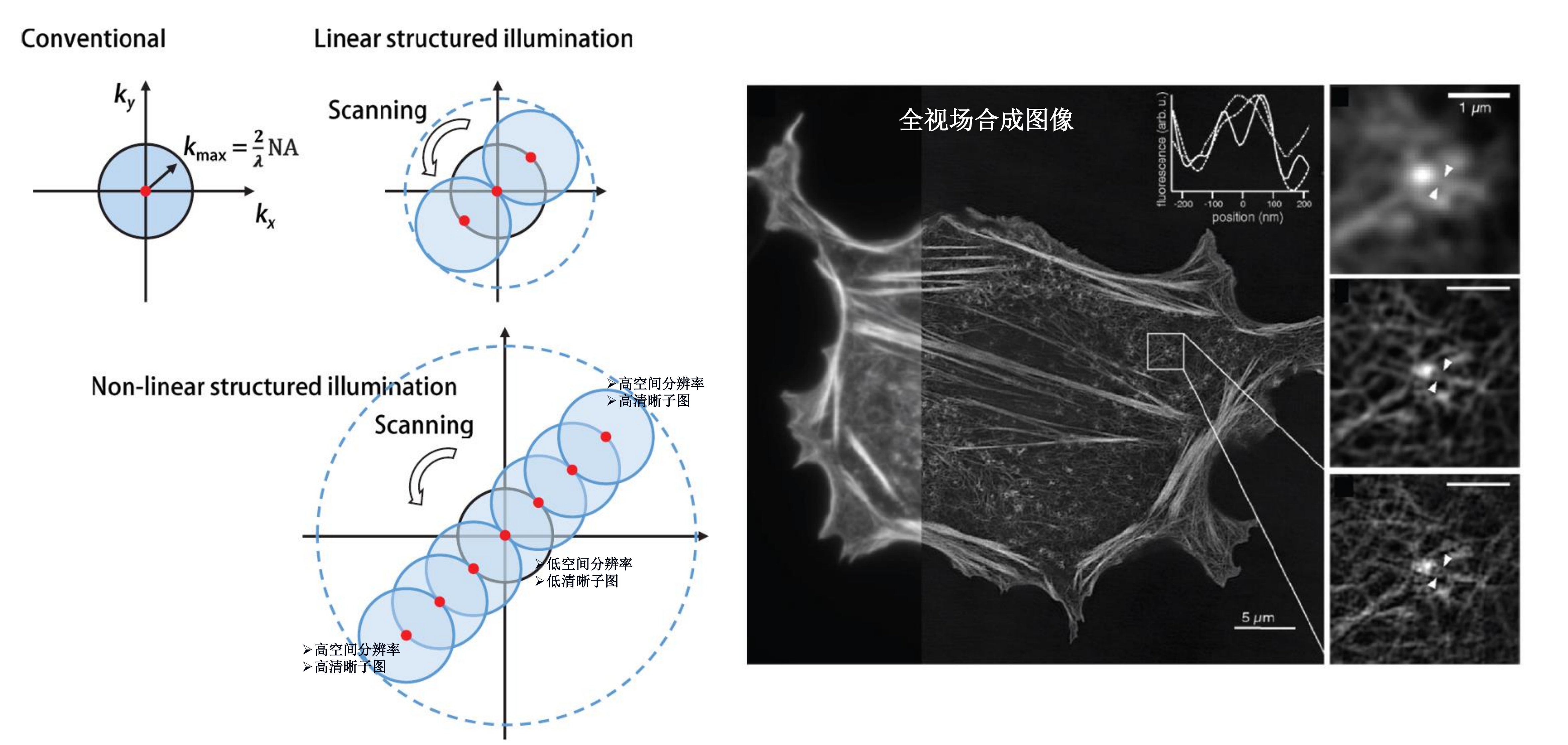
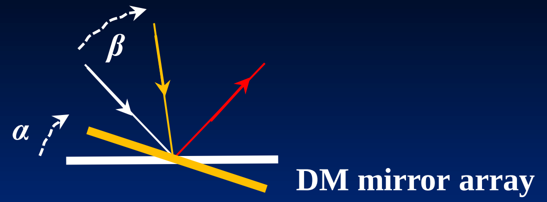
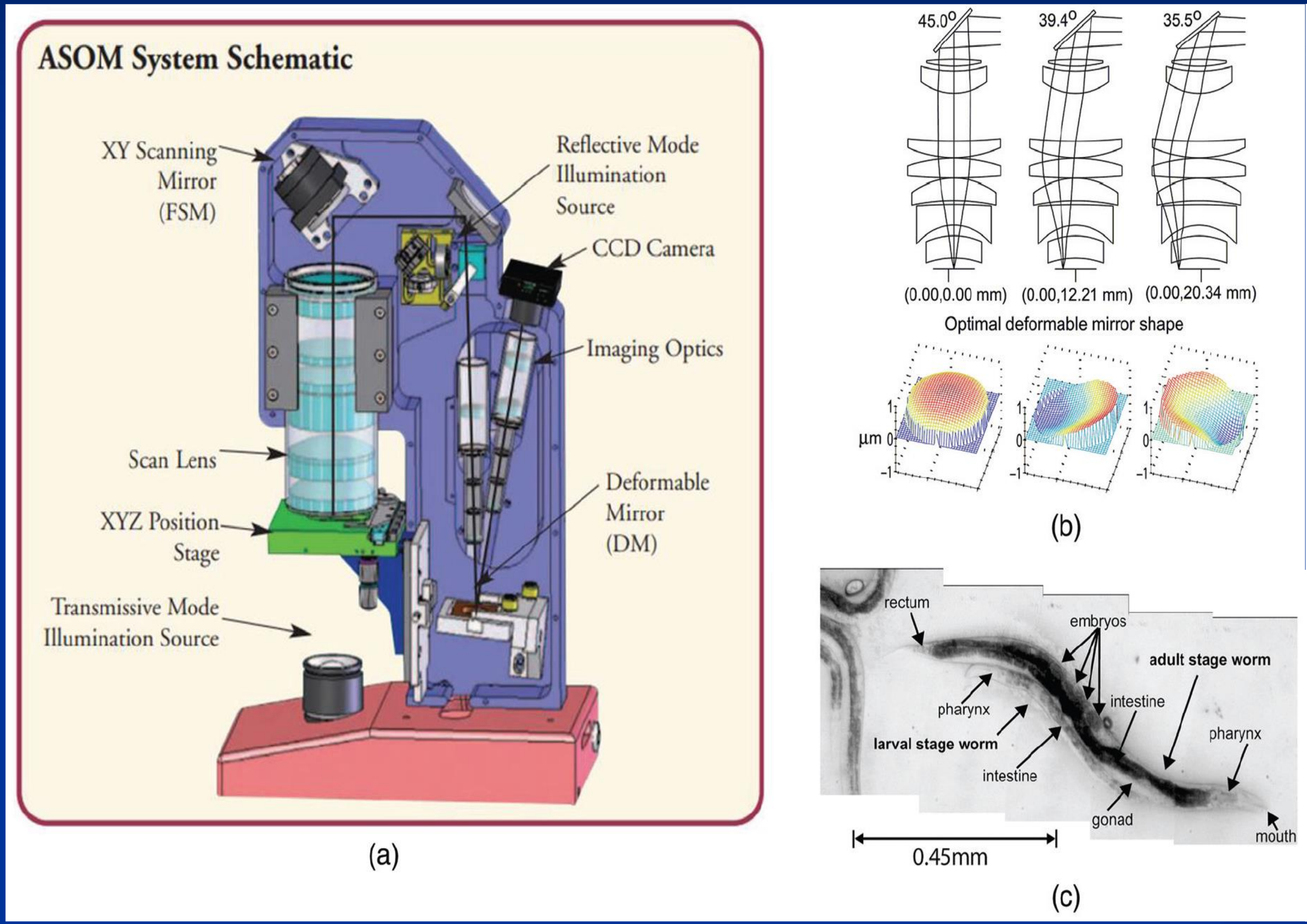


Fig. 5 Structured illumination microscopy. (a) Fourier domain representation of conventional, linear, and nonlinear structured illumination microscopy. In conventional microscopy, the measurable spatial frequency range is given as $|\vec{k}| > (2/\lambda) \cdot \mathrm{NA}$. In linear structured illumination, spatial frequency information of the sample is laterally shifted an amount corresponding to the period of the illuminating pattern. Therefore, the high-spatial frequencies beyond the conventional imaging system become observable. In nonlinear structured illumination, the spatial frequency information of the sample is shifted corresponding to integer multiples of the pattern's frequency. With pattern rotation, a large spatial frequency range can be collected. (b) A mammalian CHO cell imaged by the nonlinear structured illumination microscopy. Panel (b) is modified from Ref. 124.





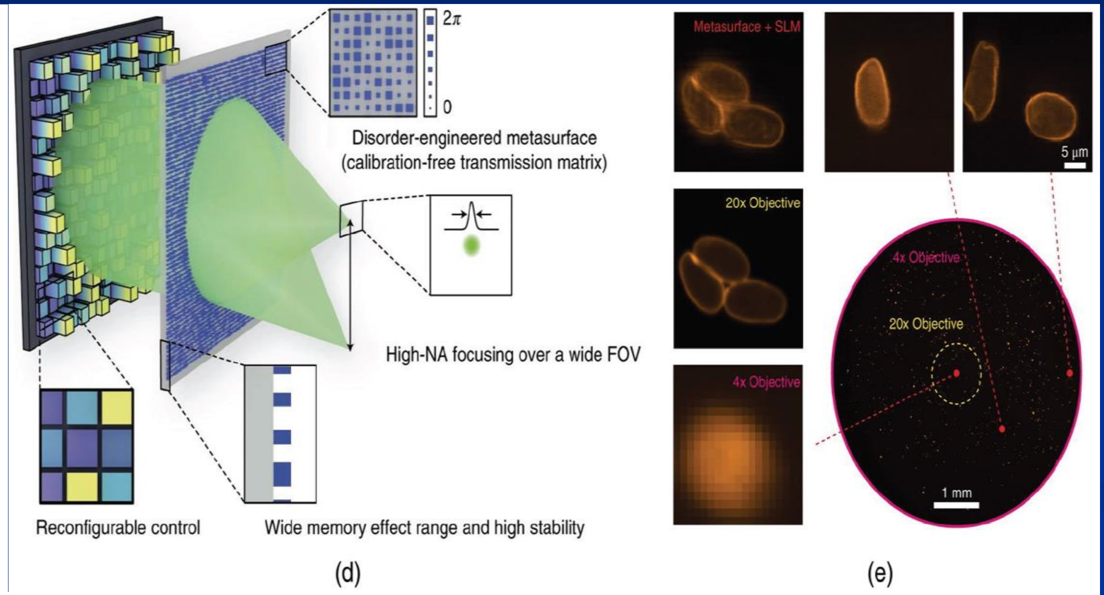


Fig. 6 Hardware wavefront-engineering-based methods for high-SBP imaging. (a) System schematic of adaptive optical scanning microscopy. (b) The viewing location is given by the tilting angle of the galvanometric mirror, and the corresponding aberrations are corrected by the deformable mirror. (c) A bright-field image of a living *C. elegans* in a sub-FOV of the system. (d) Principles of high-resolution wide-FOV focusing with a disordered metasurface and wavefront shaping. (e) Scanning fluorescence microscopy with the metasurface. Immunofluorescence-labeled parasites (*Giardia lamblia* cysts) were imaged. The FOV and resolution are comparable to that of the 4×/0.1 NA objective lens and 20×/0.5 NA objective lens, respectively. Panels (a), (b)–(c), (d)–(e) are modified from Refs. 27, 143, and 144, respectively.

$$g(x, y) = p(x, y) * f(x, y) + w(x, y)$$

$$\hat{g}(k_x, k_y) = \hat{p}(k_x, k_y)\hat{f}(k_x, k_y) + \hat{w}(k_x, k_y)$$

PSF $p(x, y)$

object function, $f(x, y)$

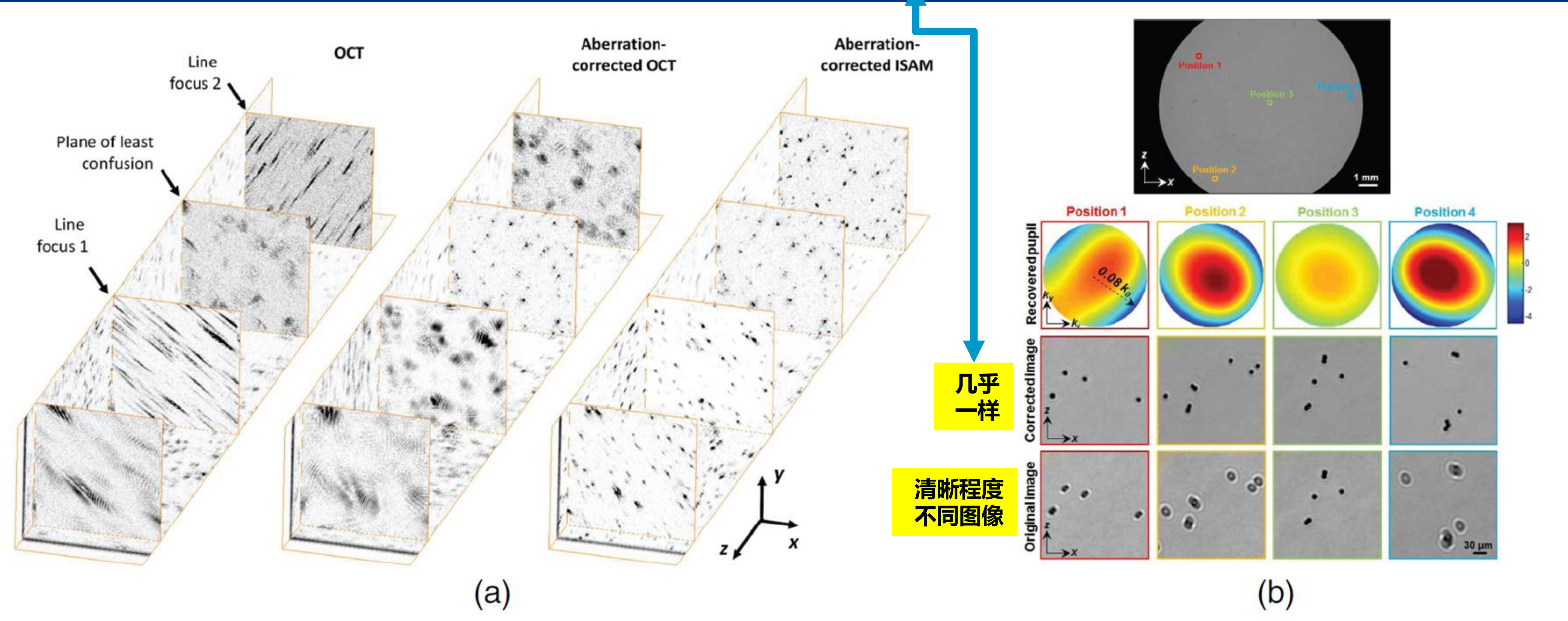
image, $g(x, y)$

$$\hat{f}(k_x, k_y) = \hat{g}(k_x, k_y)/\hat{p}(k_x, k_y) - \hat{w}(k_x, k_y)/\hat{p}(k_x, k_y)$$

$$\hat{f}(k_x, k_y) = \hat{g}(k_x, k_y)/\hat{p}(k_x, k_y)$$

几乎一样

清晰程度不同图像



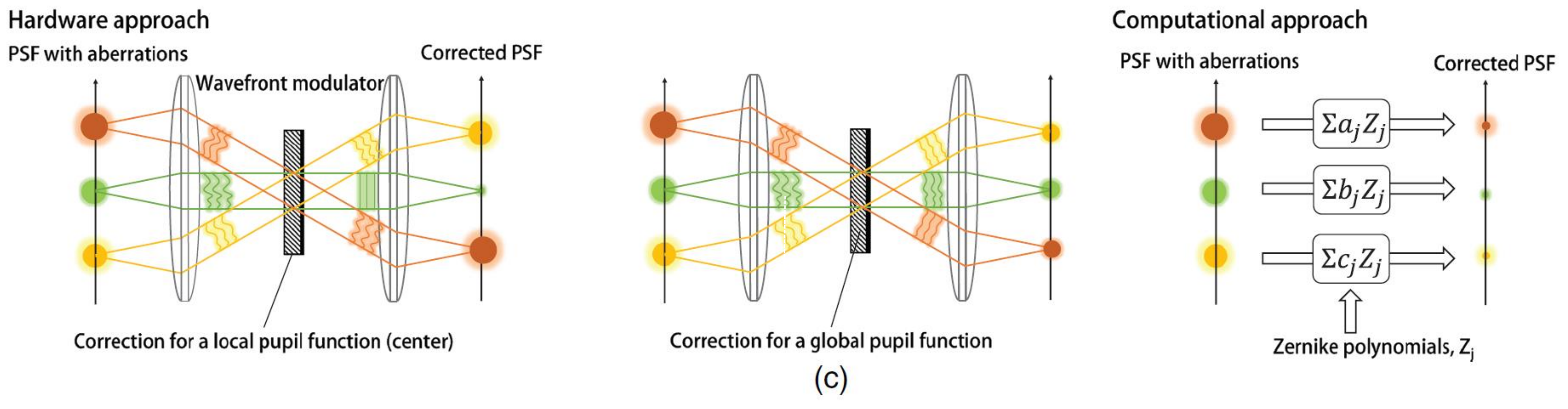


Fig. 7 Computational wavefront-engineering-based methods for high-SBP imaging. (a) Computational correction of aberrations in optical coherence tomography and interferometric synthetic aperture microscopy. (b) Computational correction of spatially varying aberrations of a wide-FOV objective lens (2×/0.08 NA). The system shows diffraction-limited performance over the entire FOV (13 mm in diameter). (c) Correcting spatially varying aberrations. The hardware approach sequentially corrects for aberrations at local positions. Correction of the whole FOV with averaged aberrations results in a degraded performance. By contrast, the computational approach can correct for spatially varying aberrations across the whole FOV without lateral scanning. Panels (a) and (b) are modified from Refs. 30 and 31, respectively.

能量密度：$W=\frac{1}{2}\left(\vec{D}\cdot\vec{E}+\vec{B}\cdot\vec{H}\right)$

能流密度：$\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}=\sum\sum\vec{E}_i\times\vec{H}_i$

1） 光强（低灵敏探测器）：$I=\frac{1}{T}\int_0^T\vec{S}\mathrm{d}t=\xi\sum E_{i0}^2$ 各向同性、均匀、线性介质：

$$E_{i0}^2=\frac{\mu_r\mu_0}{\varepsilon_r\varepsilon_0}H_{i0}^2$$

2）能量输运：直线、曲线、涡旋、….

动量密度：$\vec{g}=\vec{D}\times\vec{B}$

动量流密度：$\vec{\vec{T}}=W\vec{\vec{I}}-\vec{D}\vec{E}-\vec{B}\vec{H}$

麦克斯韦应力张量/张力张量

光电信号：图像

接收的阵列化光能（光强）→足够大、激励光敏器件→输出阵列化电信号/图像

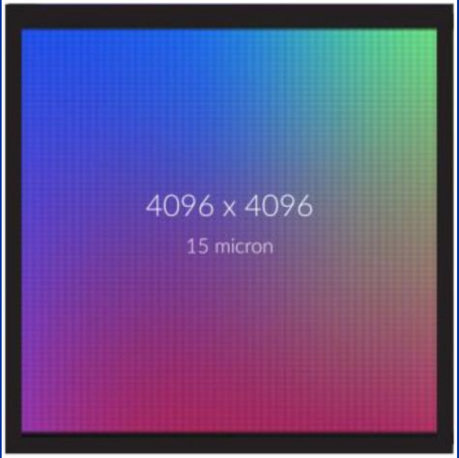
↓

$$V_{图像}(m,n)=V\left(\varphi_{x,y,z},\omega,\vec{k}_{x,y,z},\vec{E}_0,\vec{S}\right)$$

成像控制参数：

- 波前: $\varphi_{x,y,z}$
- 波/频@谱： ω, $k_{x,y,z}=\dfrac{2\pi}{\lambda}$
- 波矢： $\vec{k}_{x,y,z}$
- 偏振： $\vec{E}_0$
- 能流/振幅： $\vec{S}_{x,y,z,t,\Delta area,\Delta t}$
- 动量流： $\vec{\vec{T}}_{x,y,z,t,\Delta area,\Delta t}$

$m\times n@4096\times4096$



基本特征

目标发光

光携带目标信息(发光属性)：输运/穿透介质

(介质光传输属性) →成像光学系统/眼睛：汇聚/排布光能

(光学变换) →光敏、视网膜弱光电信号

（光电转换) →电信号排布(算法)：成图

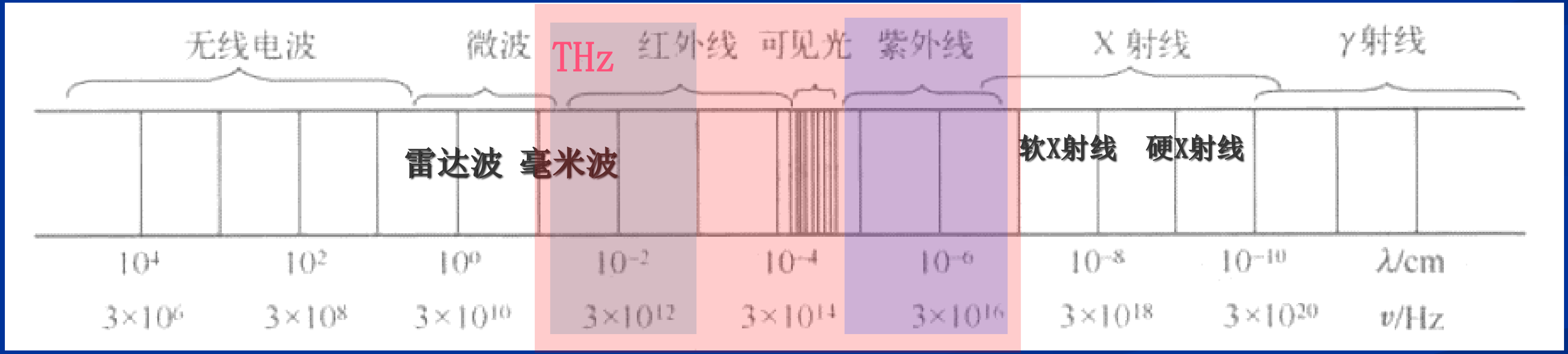
大脑解算(算法)：成图

目标图像

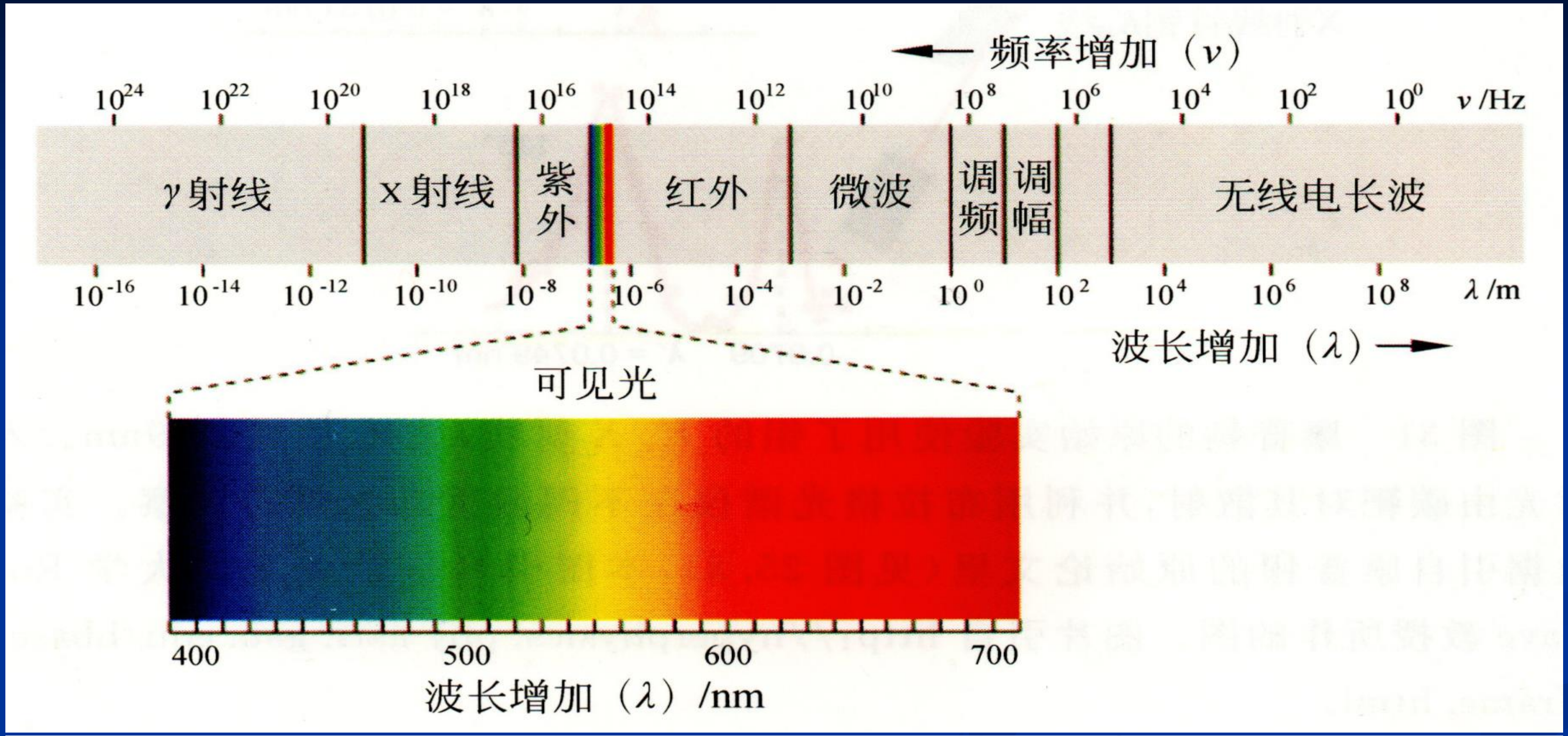
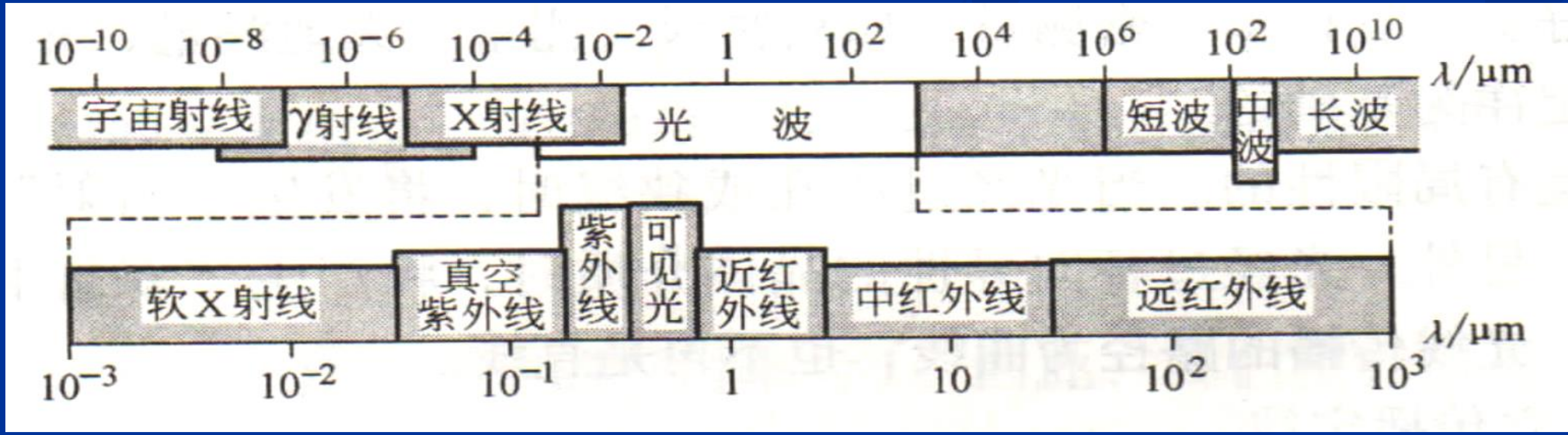
（A）波谱/波长

光波长：10nm ～ 1mm/3mm

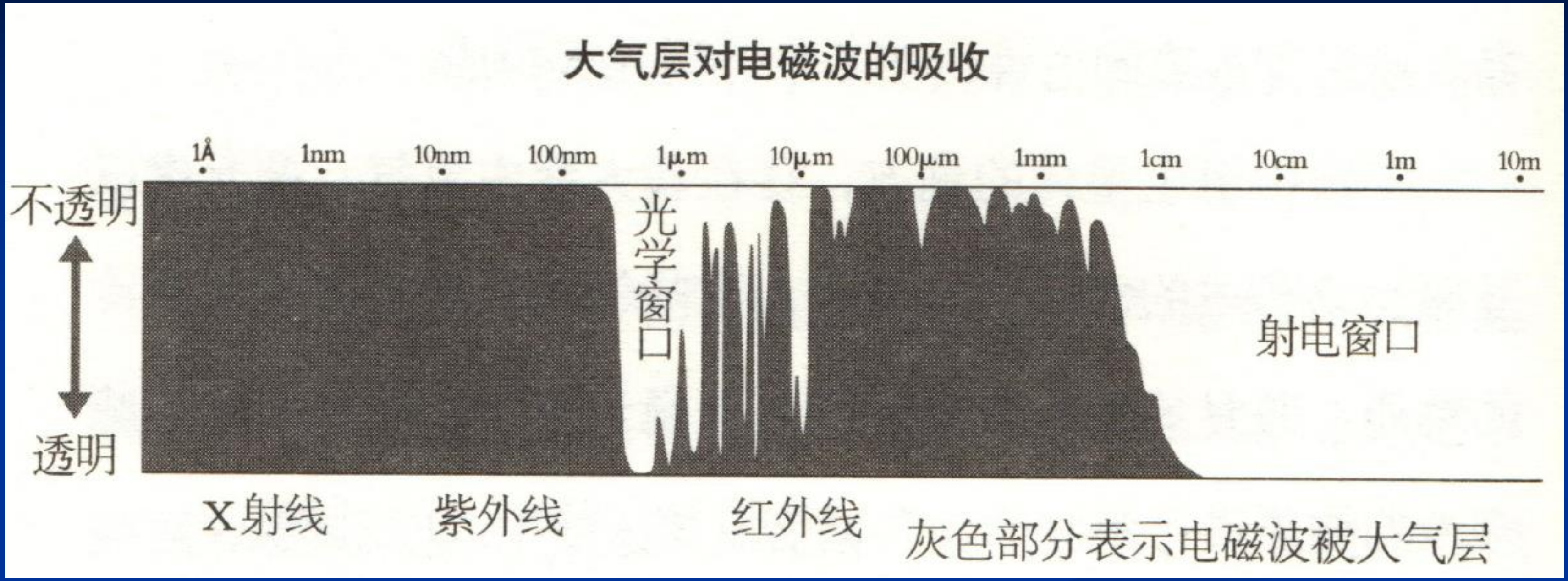
- 紫外光：10nm ～ 300nm
- 可见光：380nm～ 780nm
- 红外光：800nm～ 40μm
- THz光： 40μm～ 1000μm(1mm)/3000μm(3mm)



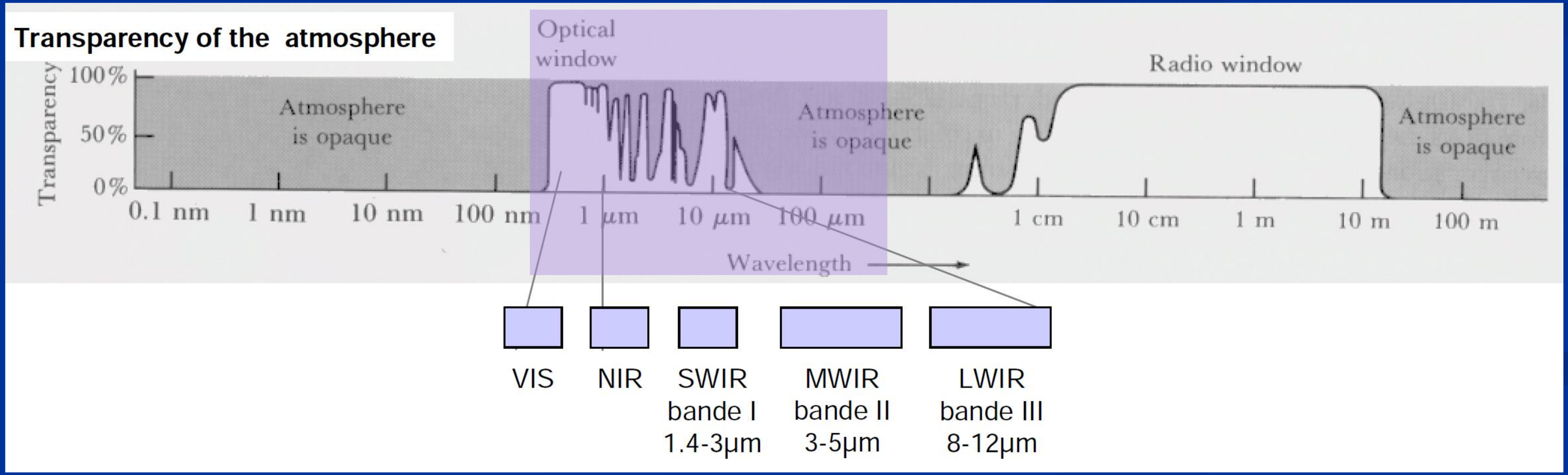
光子能量<<常规光学探测仪器能量灵敏度！


频率增加（ν）
10^{24} 10^{22} 10^{20} 10^{18} 10^{16} 10^{14} 10^{12} 10^{10} 10^{8} 10^{6} 10^{4} 10^{2} 10^{0} ν/Hz
γ射线
x射线
紫外
红外
微波
调频
调幅
无线电长波
10^{-16} 10^{-14} 10^{-12} 10^{-10} 10^{-8} 10^{-6} 10^{-4} 10^{-2} 10^{0} 10^{2} 10^{4} 10^{6} 10^{8} λ/m
波长增加（λ）
可见光
400 500 600 700
波长增加（λ）/nm

10^{-10} 10^{-8} 10^{-6} 10^{-4} 10^{-2} 1 10^{2} 10^{4} 10^{6} 10^{2} 10^{10} λ/μm
宇宙射线
γ射线
X射线
光 波
短波
中波
长波
软X射线
真空紫外线
紫外线
可见光
近红外线
中红外线
远红外线
λ/μm
10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1 10 10^{2} 10^{3}

大气窗口



大气层对电磁波的吸收
1Å
1nm
10nm
100nm
1μm
10μm
100μm
1mm
1cm
10cm
1m
10m
不透明
透明
光学窗口
射电窗口
X射线
紫外线
红外线
灰色部分表示电磁波被大气层



Transparency of the atmosphere
Transparency
100%
50%
0%
Optical window
Radio window
Atmosphere is opaque
Atmosphere is opaque
Atmosphere is opaque
0.1 nm
1 nm
10 nm
100 nm
1 μm
10 μm
100 μm
1 cm
10 cm
1 m
10 m
100 m
Wavelength
VIS
NIR
SWIR bande I 1.4-3μm
MWIR bande II 3-5μm
LWIR bande III 8-12μm

（B）光速：相速度、群速度

- 相速度/相位传递速度：　　　　　　>c，<c，=c（3×10^8m/s）
- 群速度/能量输运速度/波包速度/信号速度：

真空中　v =c

介质中　v <c　　（表观速度低于c）

v=0　　　光静止（驻波，表观速度=0）

稀疏介质中 v 大，稠密介质中 v 小

相位/ ϕ：描述振动态，$A_0(r,t)\cos\phi(r,t) = A(r,t)$

某处出现电磁振动？

相位（波前、波面）传递到此？ + 能量传输到此？

$$E=\sum_i E_i$$

$$E_i = E_{0i} e^{-\mathrm{j}\left(\omega_i t - \vec{k}_i\cdot\vec{r} + \varphi_{0i}\right)}$$

（C）人的色感（频谱、波谱）

颜色　光频率

频谱/波谱不同，人眼的颜色感不同

单色光　具有单一频率/波长（f、 λ）

激光

复色光　多频率/多波长混合光　（ Δf、$\Delta\lambda$ ）

阳光

月光

星光

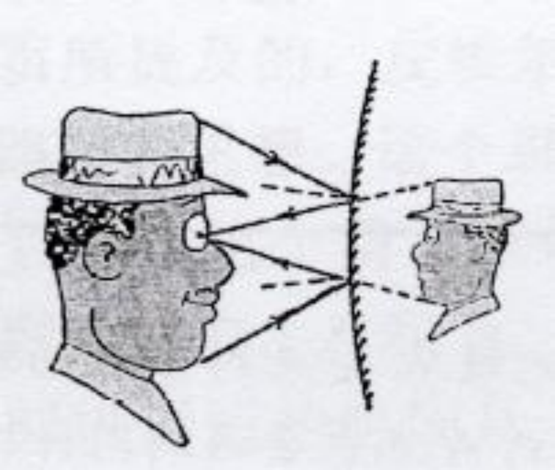
烛光 灯光

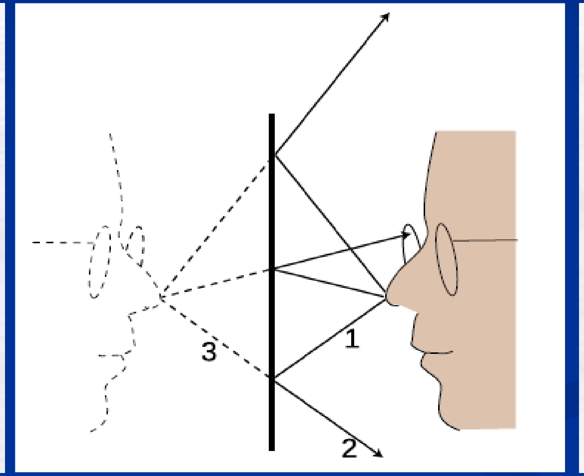
闪电

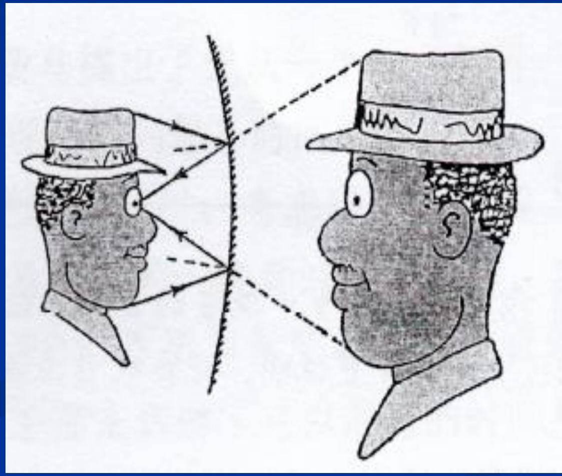
色感　眼球腔中的光频率/光波长的生理+心理感应

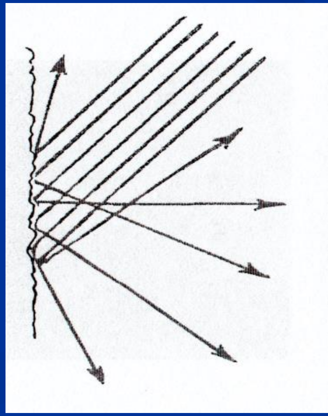
（D）人眼视感：光近临取向

人眼的光方向视感　进入眼睛的近临光线方向/取向



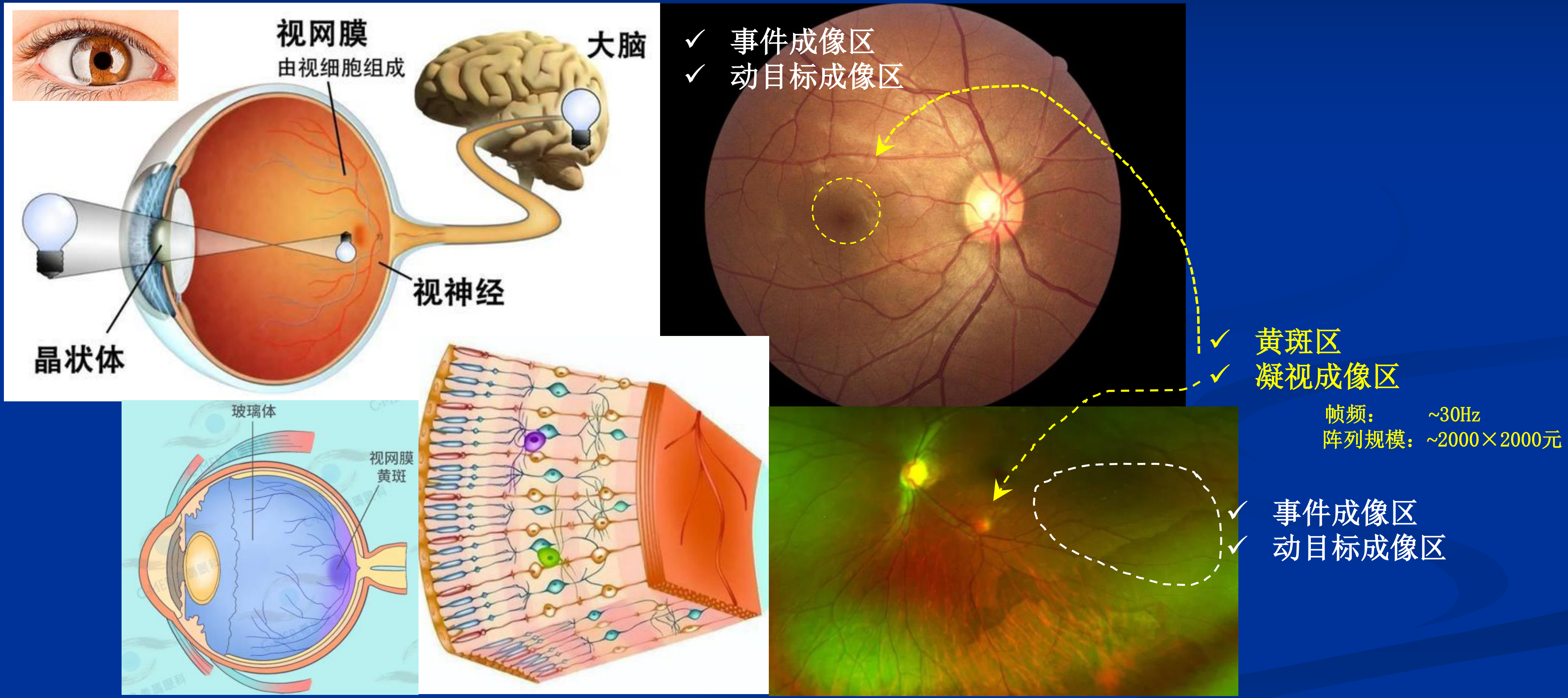






漫反射、散射？

（E）人眼成像模式：凝视成像+事件成像



（E）惯例

- 光频率/频谱：

唯一

$$f_{真空}=f_{介质1}=f_{介质2}$$

$$\omega_{真空}=\omega_{介质1}=\omega_{介质2}$$

- 光波长/波谱：

真空中唯一

随介质改变

$$\lambda_{真空}\neq\lambda_{介质1}\neq\lambda_{介质2}$$

通过光程等效成真空中的路程@波长

频率不变

（F）发光体/光源

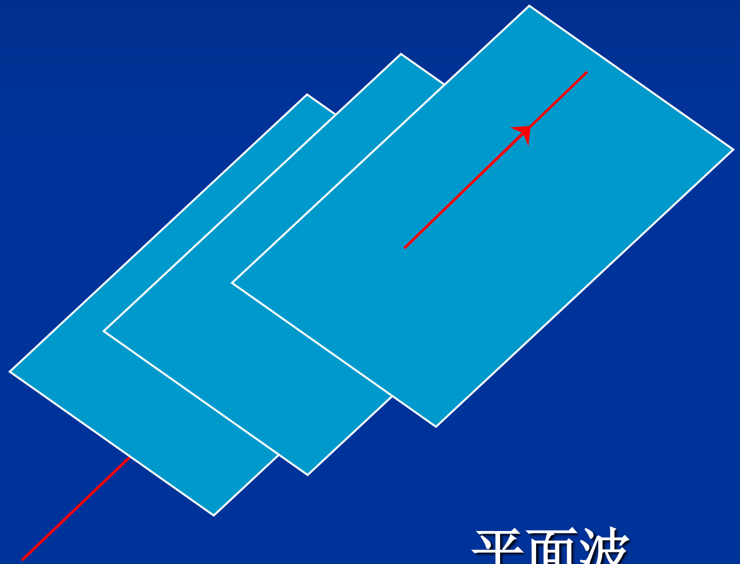
向外界辐射/反射/透射光波的物体

- 点源
  光场最大通常为半球面
  光线发散
  各向同性、均匀、线性介质中的波面法线
- 面源/体源
  点源组成
  向外发光行为由界面点源集合表征
- 光束
  与波面对应的光线簇@一般截取光强均匀分布部分构成

（G）等相位面/波面/波前

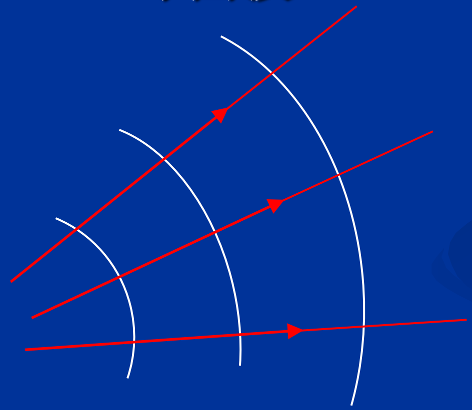
波面/波前　等相面，表征振动/波动的角量部分

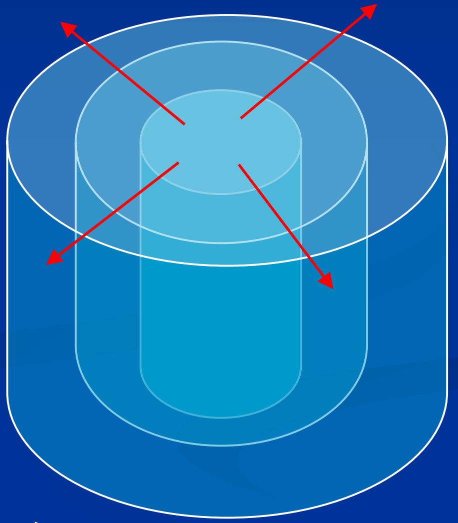
存在可探测的能量方展现物理意义（不约束振幅）



平面波

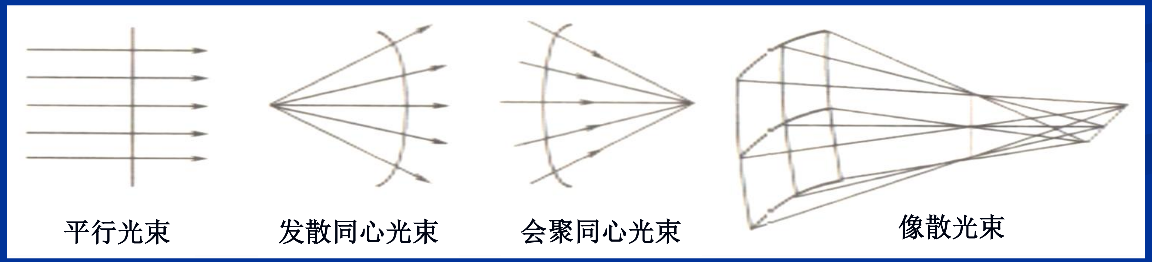
球面波



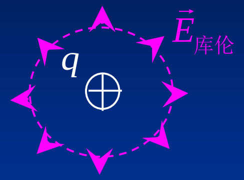


柱面波

非球面波



（H）光：近场光+远场光(电磁行波)

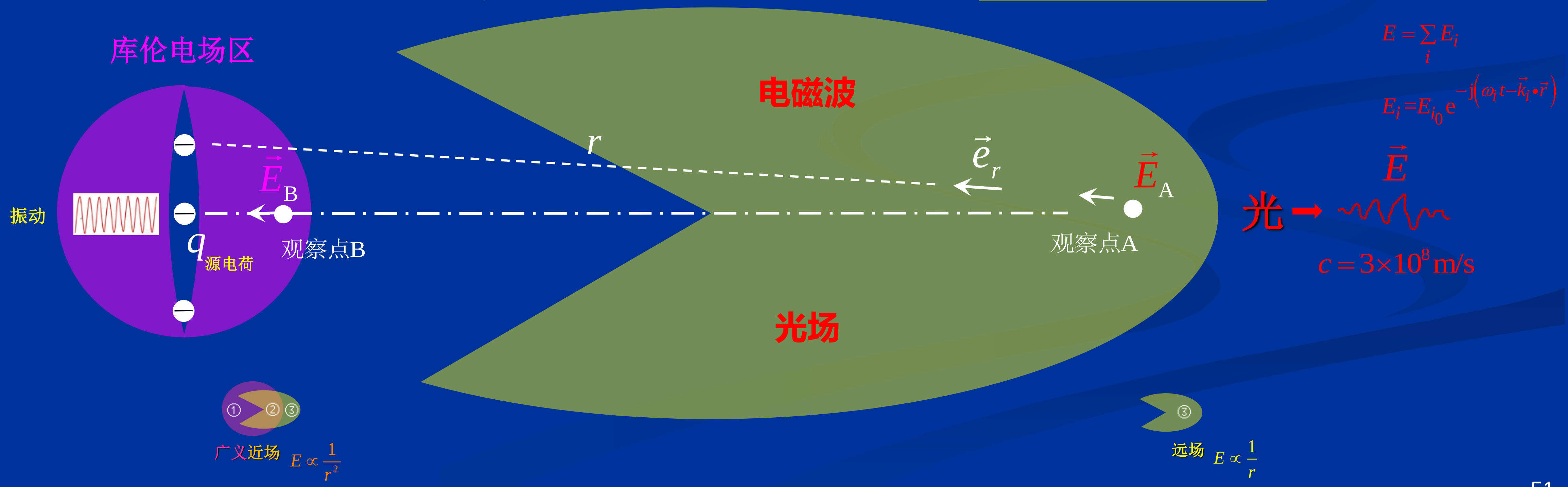


$$\vec{E}_{库伦}=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\vec{e}_r$$

（具有广义近场特征）

？

$$\vec{E}_{A/B}=\underset{①}{\vec{E}_{库伦}}+\Delta t\underset{②+③}{\frac{d\vec{E}_{库伦}}{dt}}+(\Delta t)^2\underset{③}{\frac{d^2\vec{E}_{库伦}}{dt^2}}+\boxed{(\Delta t)^3\frac{d^3\vec{E}_{库伦}}{dt^3}+\cdots}$$

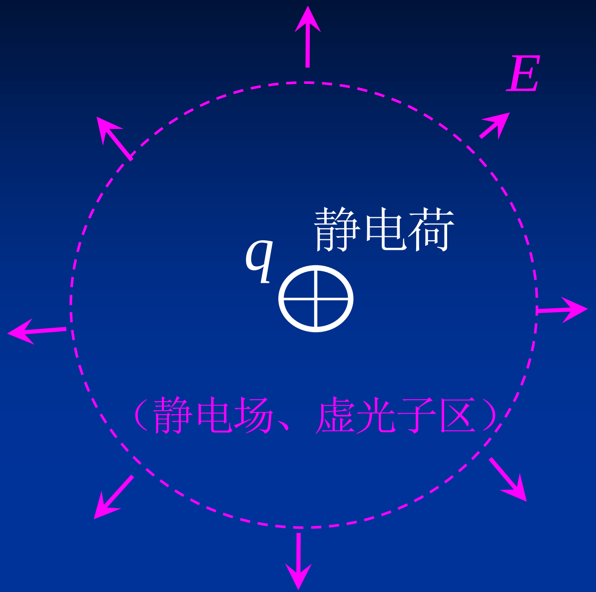


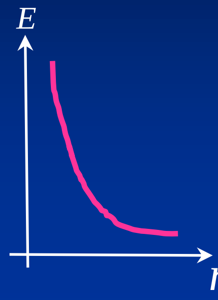
$E > E$：三个量级以上

- **点电荷库伦场：**

$$E(r)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{1}{r^2}$$

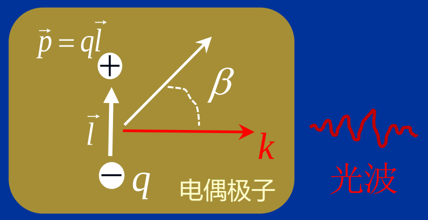
$$E\propto\frac{1}{r^2}$$

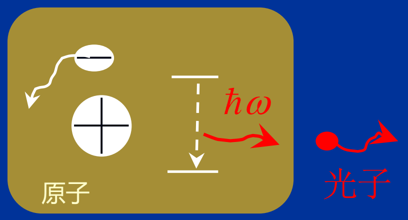




- **点源发光**（电磁二阶时空导数部分）**：**

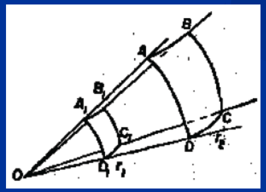
$p=ql=ql_0e^{-\mathrm{j}\omega t}$

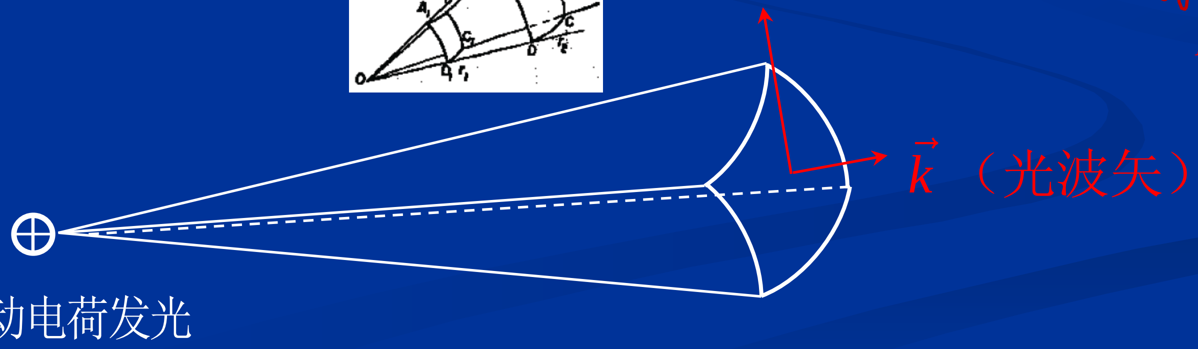


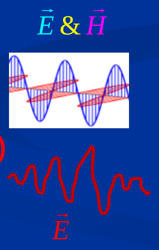


$$E^2(r,t)4\pi r^2=常数$$

$$E\propto\frac{1}{r}$$

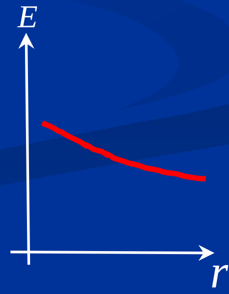


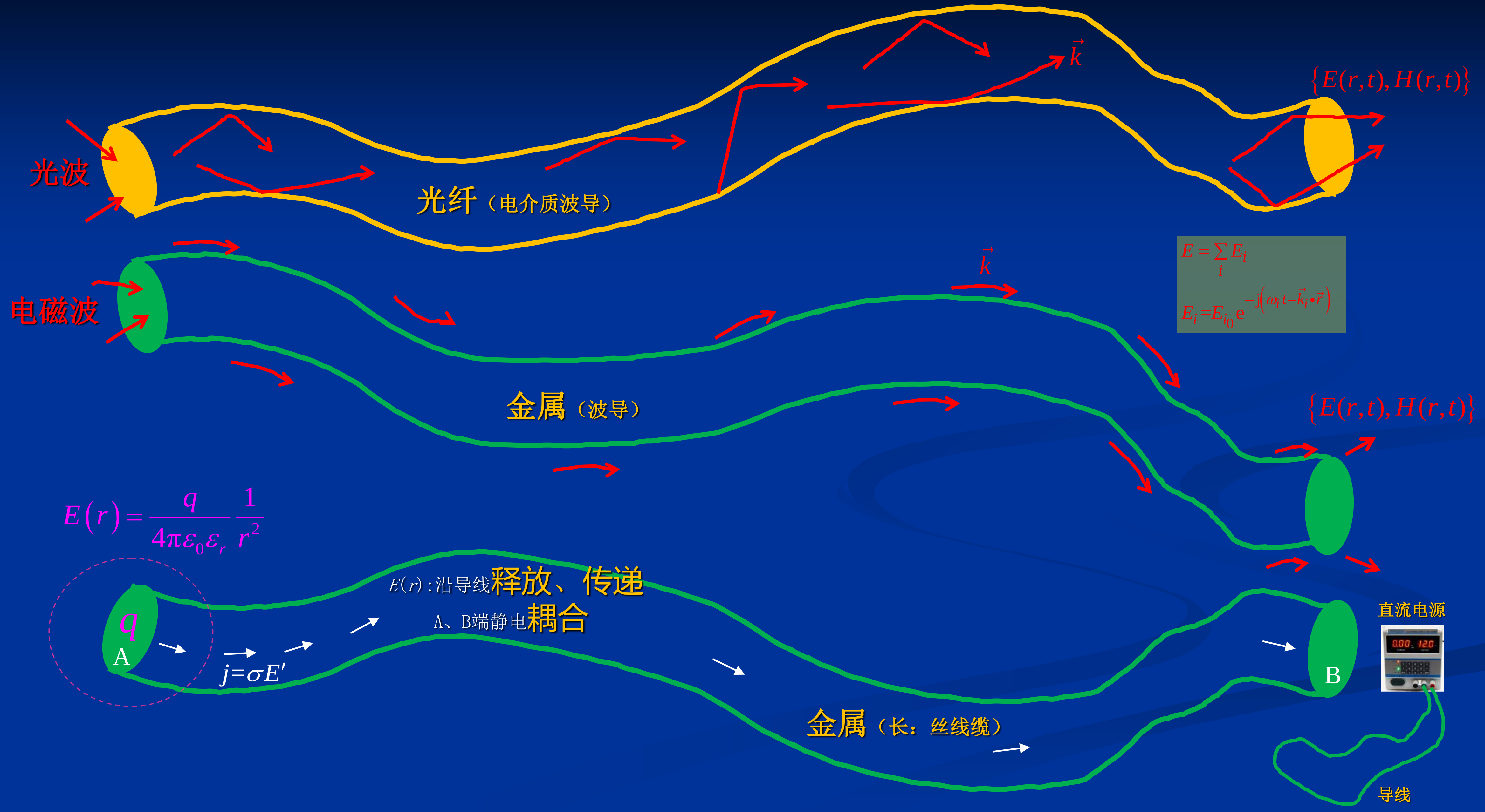




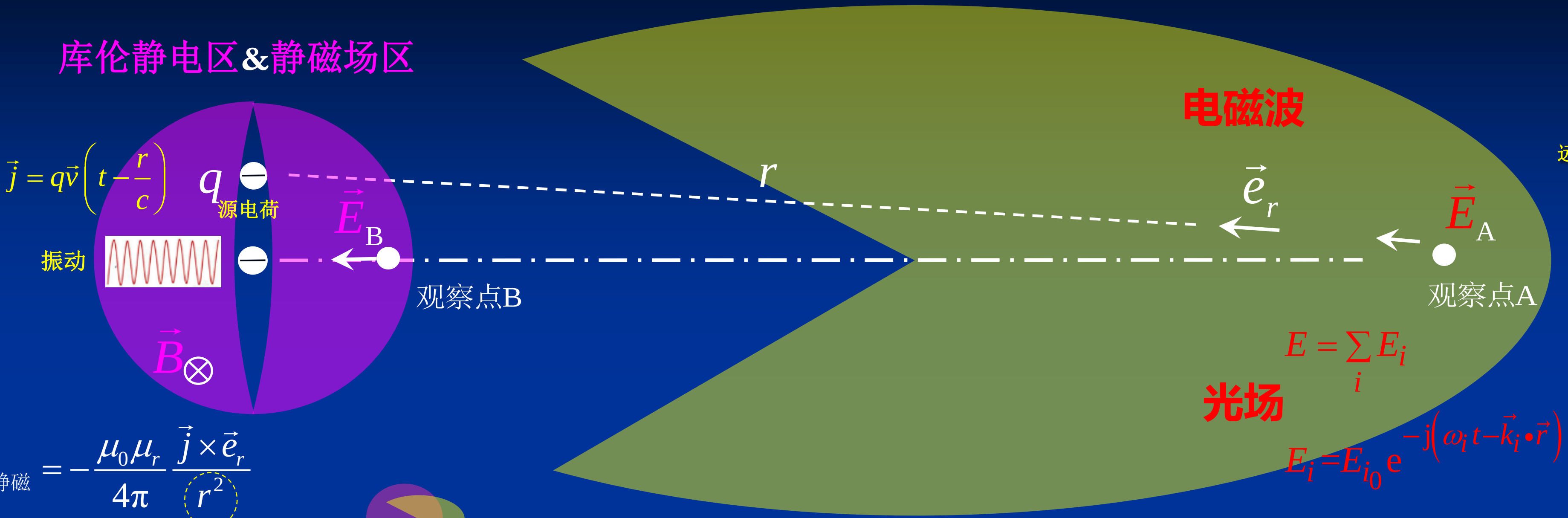
$E=\sum_i E_i$

$E_i=E_{i_0}e^{-\mathrm{j}(\omega_i t-\vec{k}_i\cdot\vec{r})}$

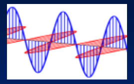




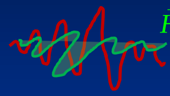
光波
光纤（电介质波导）
$\vec{k}$
$\{E(r,t),H(r,t)\}$
$E=\sum_i E_i$
$E_i=E_{i_0}e^{-j(\omega_i t-\vec{k}_i\bullet\vec{r})}$
电磁波
$\vec{k}$
金属（波导）
$\{E(r,t),H(r,t)\}$
$E(r)=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\dfrac{1}{r^2}$
q
A
$j=\sigma E'$
$E(r)$:沿导线释放、传递
A、B端静电耦合
B
直流电源
金属（长：丝线缆）
导线



$\vec{E}_i$ & $\vec{H}_i$



远场 光 ➡



$\vec{H}=\sum_i \vec{H}_i$

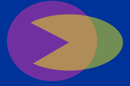
$\vec{E}=\sum_i \vec{E}_i$

$$\nabla^2 E@H-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 E@H}{\partial t^2}=0$$

$$\nabla^2 E_i@H_i-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 E_i@H_i}{\partial t^2}=0$$

$$\vec{B}_{静磁}=-\frac{\mu_0\mu_r}{4\pi}\frac{\vec{j}\times\vec{e}_r}{r^2}$$

（具有广义近场特征）



广义近场

$$\left(\vec{E}_{库伦}+\vec{H}\right)+\left(\vec{B}_{静磁}+\vec{E}_{涡旋}\right)+\left(\vec{H}+\vec{E}\right)$$

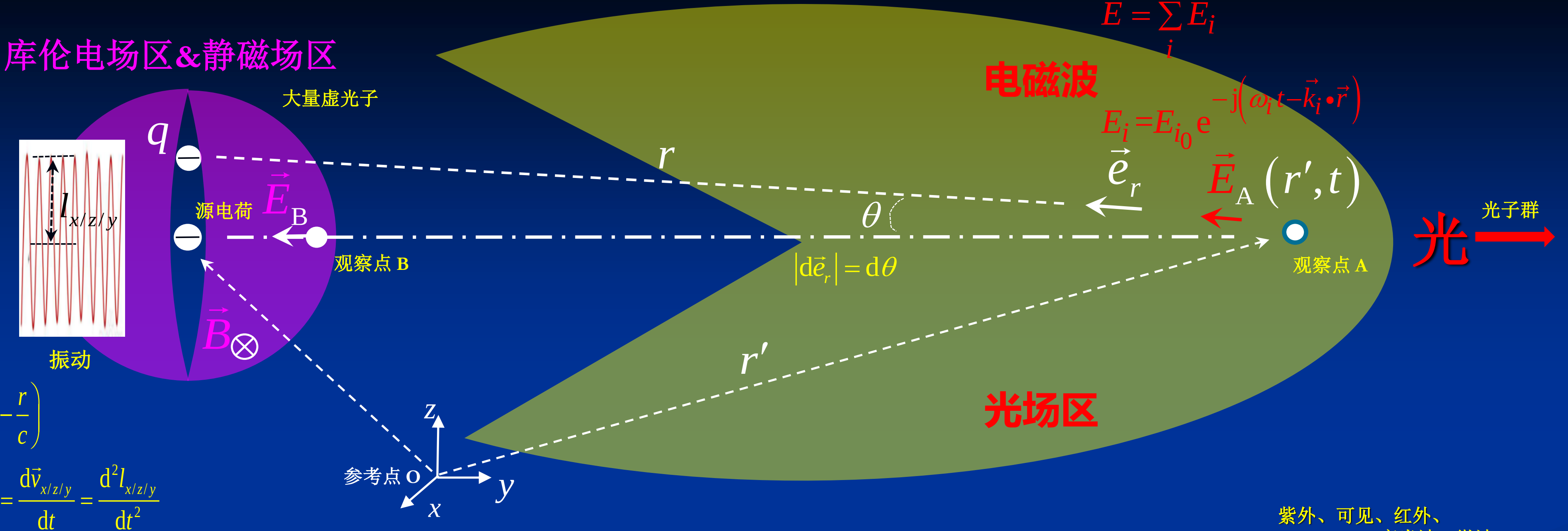
$$\nabla^2 E(H)-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 E(H)}{\partial t^2}=0$$

$$\begin{pmatrix}\nabla\times\vec{H}=\dfrac{\partial\vec{D}_{库伦}}{\partial t}\\ \nabla\times\dfrac{\vec{B}_{静磁}}{\mu_0\mu_r}=\vec{j}\\ \nabla\times\vec{E}_{涡旋}=-\dfrac{\partial\vec{B}_{静磁}}{\partial t}\end{pmatrix},\ \frac{\partial^2\vec{D}}{\partial t^2}=\frac{\partial^2 H}{\partial t^2}=0$$

广义近场 光

$$\vec{E}_{\mathrm{A/B}}=\vec{E}_{库伦}+\Delta t\frac{\mathrm{d}\vec{E}_{库伦}}{\mathrm{d}t}+(\Delta t)^2\frac{\mathrm{d}^2\vec{E}_{库伦}}{\mathrm{d}t^2}$$

$$\vec{B}_{\mathrm{A/B}}=\vec{B}_{\mathrm{A/B}静磁}+\Delta t\frac{\mathrm{d}\vec{B}_{\mathrm{A/B}静磁}}{\mathrm{d}t}+(\Delta t)^2\frac{\mathrm{d}^2\vec{B}_{\mathrm{A/B}静磁}}{\mathrm{d}t^2}$$



$\vec{j}=q\vec{v}_{x/z/y}\left(t-\frac{r}{c}\right)$

$\vec{a}_{x/z/y}\left(t-\frac{r}{c}\right)=\frac{d\vec{v}_{x/z/y}}{dt}=\frac{d^2 l_{x/z/y}}{dt^2}$

紫外、可见、红外、THz、毫米波、微波、…

库伦静电场　　　　行波态：光

$$-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\vec{e}_r}{r^2}+\frac{r}{c}\frac{d}{dt}\left(\frac{\vec{e}_r}{r^2}\right)+\frac{r^2}{c^2}\frac{d^2}{dt^2}\left(\frac{\vec{e}_r}{r^2}\right)\right]=\vec{E}_{A/B}(r',t)$$

$E=-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$　　Δt　　$\Delta E_1=-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c r^2}\vec{v}_{x/z/y}\left(t-\frac{r}{c}\right)(\Delta t)^2$

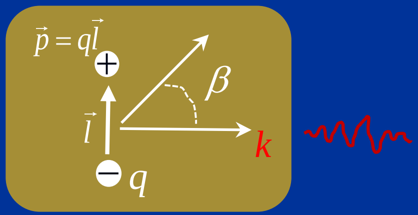
$\Delta E_2=-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\vec{a}_{x/z/y}\left(t-\frac{r}{c}\right)=\vec{E}_A(r,t)=\frac{pk^2\cos\beta}{4\pi\varepsilon_0 r}e^{-j(\omega t-\vec{k}\bullet\vec{r}')}$

$$\left\{\begin{array}{l}\nabla\times\frac{\vec{B}_{静磁}}{\mu_0\mu_r}=\vec{j}\left\{\begin{array}{l}\nabla\times\vec{E}_{涡旋}=-\frac{\partial\vec{B}_{静磁}}{\partial t},\quad\frac{\partial^2\vec{H}}{\partial t^2}\neq 0\\ \nabla\times\vec{E}_{涡旋}=-\frac{\partial\vec{B}_{静磁}}{\partial t},\quad\frac{\partial^2\vec{H}}{\partial t^2}=0\end{array}\right.\\ \nabla\times\vec{H}=\frac{\partial\vec{D}_{库伦}}{\partial t}\left\{\begin{array}{l}\frac{\partial^2\vec{D}_{库伦}}{\partial t^2}=0\\ \frac{\partial^2\vec{D}_{库伦}}{\partial t^2}\neq 0\Rightarrow 光,\quad\frac{\partial^2\vec{H}}{\partial t^2}\neq 0\end{array}\right.\end{array}\right.$$

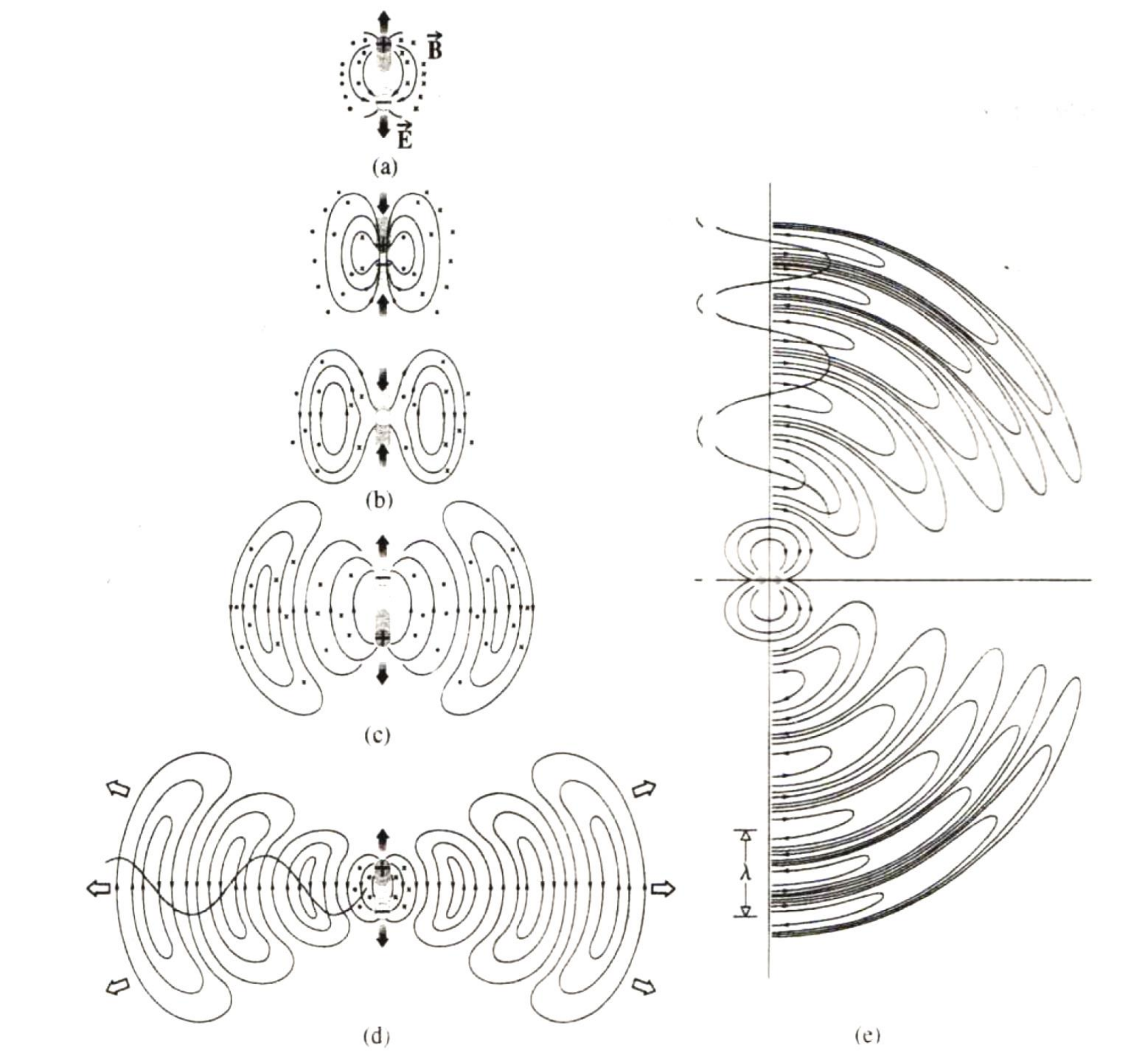
与静磁场叠加

$$\left.\begin{array}{l}\nabla\times\vec{H}=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\\ \nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\end{array}\right\}\Rightarrow\nabla^2E(H)-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2E(H)}{\partial t^2}=0$$

$p=ql=ql_0e^{-j\omega t}$

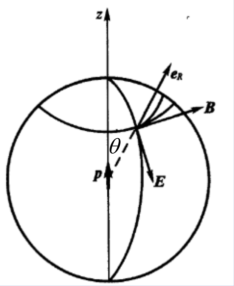


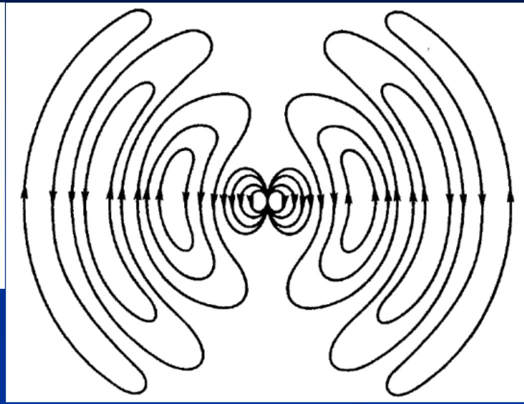
电偶极子振动发光



$$\boldsymbol{B}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3 R}\ddot{p}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}\ \sin\theta\ \boldsymbol{e}_\phi$$

$$\boldsymbol{E}_\theta=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2 R}\ddot{p}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}\ \sin\theta\ \boldsymbol{e}_\theta$$

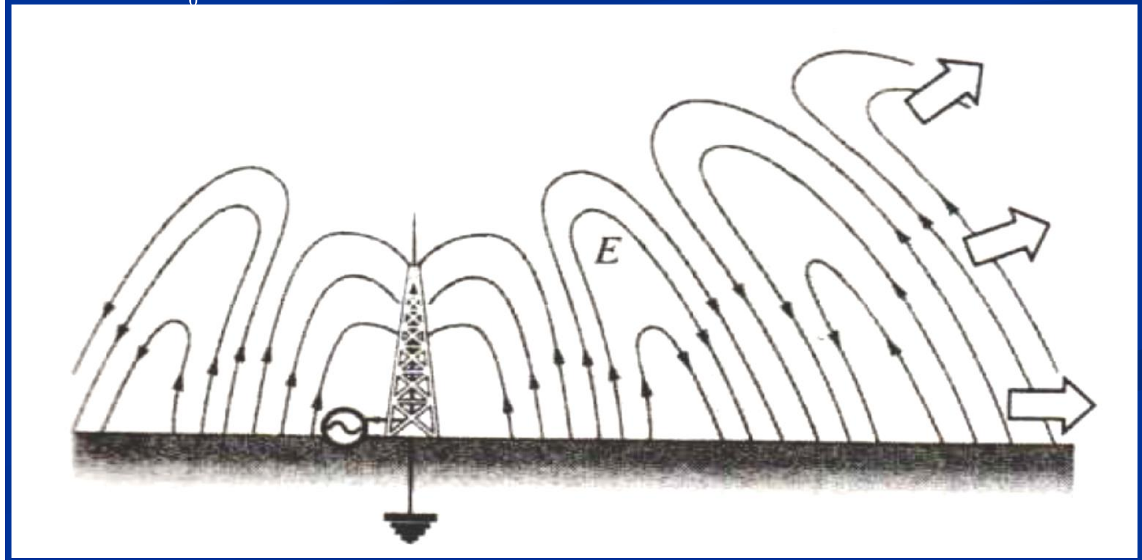




$E_{\max}(r,t)$

$$E_{\max}(r,t)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\left(\frac{r}{c}\right)^2\frac{\partial^2\hat{r}}{\partial^2 t}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{\partial^2\hat{r}}{\partial^2 t}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{\partial^2\alpha}{\partial^2 t}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 rc^2}\frac{\partial^2\alpha r}{\partial^2 t}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 rc^2}\frac{\partial^2 lq}{\partial^2 t}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 rc^2}\frac{\partial^2 p}{\partial^2 t}=\frac{\ddot{p}}{4\pi\varepsilon_0 rc^2}$$

$$E_\theta(r,t)=\frac{|\ddot{p}|}{4\pi\varepsilon_0 rc^2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega t-\vec{k}\cdot\vec{r}+\varphi_0)}\sin\theta$$

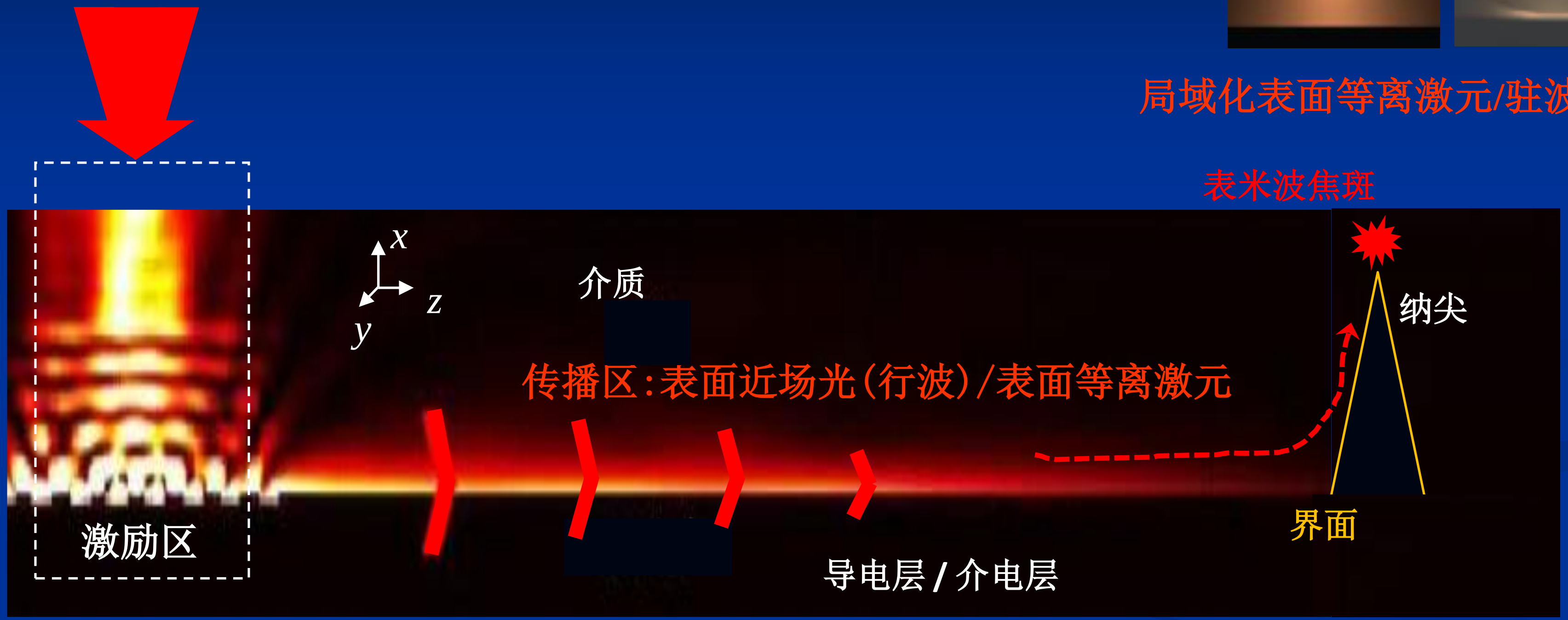


$$E=\sum_i E_i\ ,\vec{H}=\sum_i \vec{H}_i$$

$$E_i=E_{i_0}e^{-j\left(\omega_i t-\vec{k}_i\bullet\vec{r}\right)}$$

光

局域化表面等离激元/驻波(电偶对)



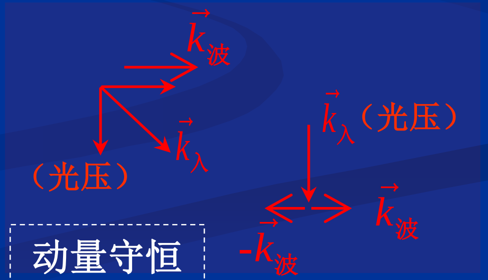
光激励局域表面电子：受迫振动→传播→形成近场光波

表面近场光(电磁)波+表面电子密度波

共振

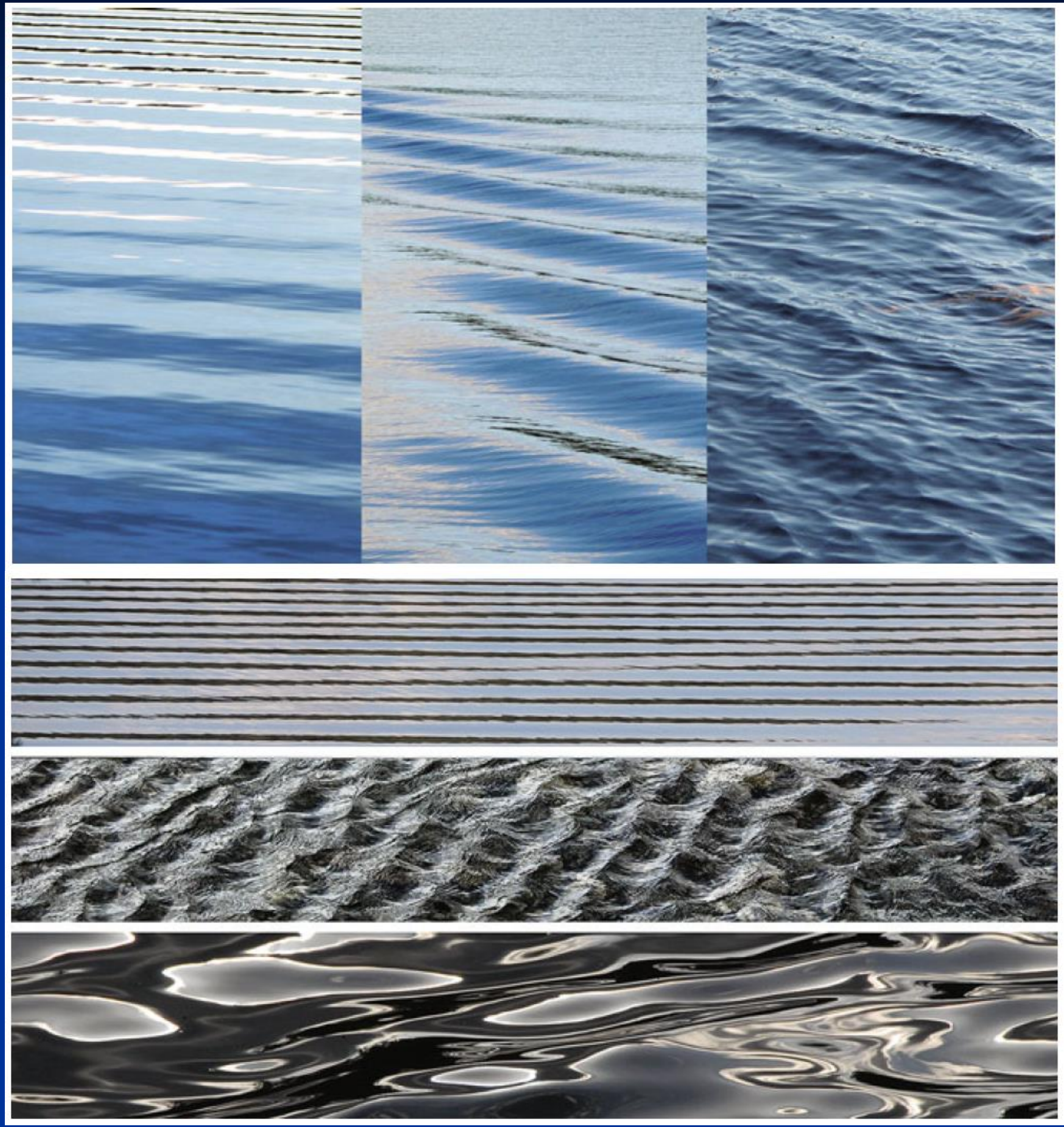
表面等离激元($\omega>\omega_{sp}$)

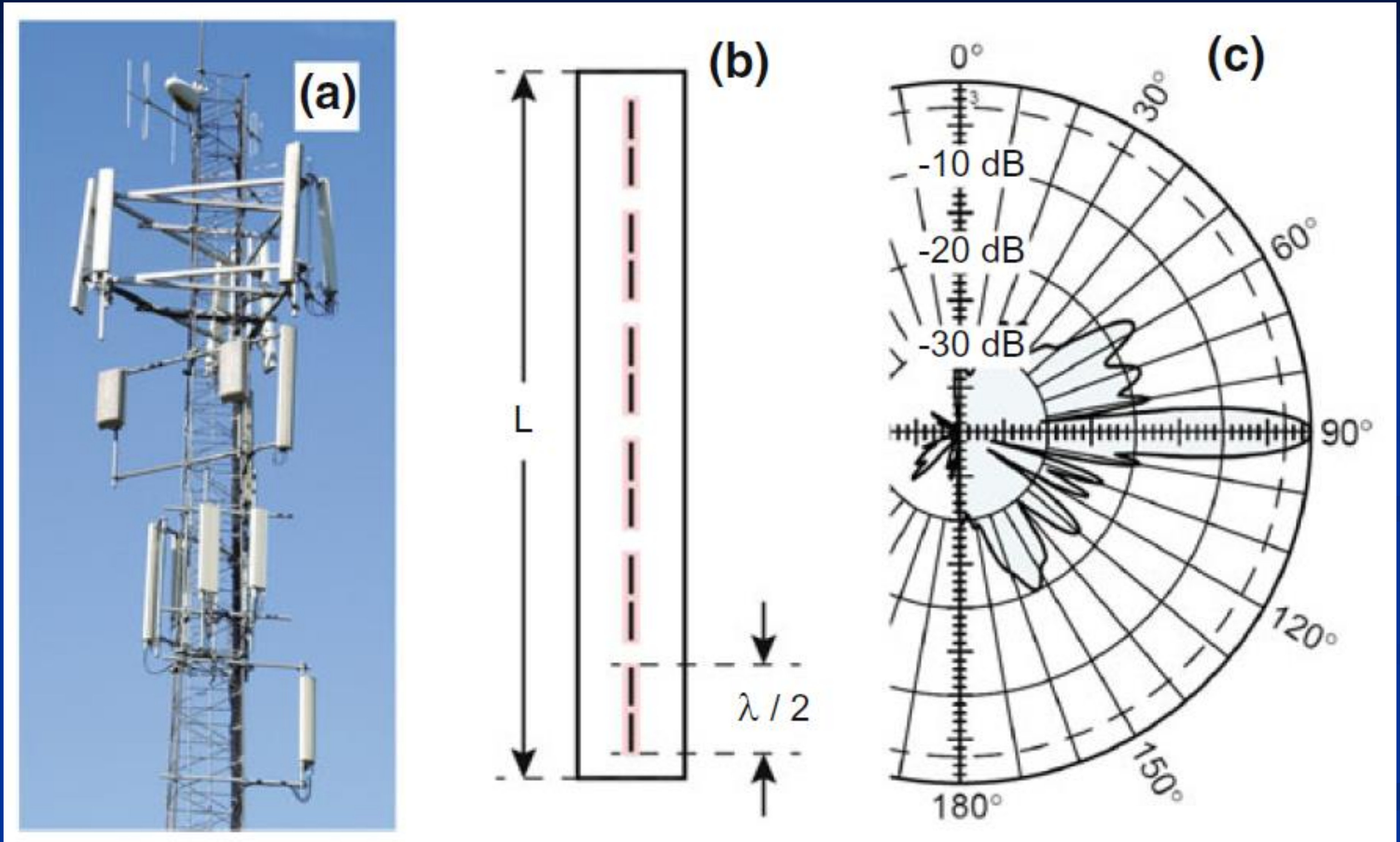
能量守恒



动量守恒

表面波




(a)
(b)
L
λ / 2
(c)
0°
30°
60°
90°
120°
150°
180°
-10 dB
-20 dB
-30 dB

3）光子

- 最小能量元/动量元

长什么样没人知道！

能量：$E=\hbar\omega=h\nu$

得到能量/频率提高
失去能量/频率降低

动量：$\vec{p}=\hbar\vec{k}=\hat{k}\,h/\lambda$

得到动量/波长减小
失去动量/波长变长

- 分布

复合态波函数 $\psi=\sum\gamma_i\psi_i$

光子处在叠加态，各态权重以概率计

- 惯性质量

$m=\hbar\omega/c^2=h\nu/c^2$

引力红移

- 测不准关系

$\Delta p\cdot\Delta x\geq h,\ \ \Delta E\cdot\Delta t\geq h$

存在测量精度限

- 角动量

$\pm\hbar=\pm E/\omega$

右旋圆偏振+左旋圆偏振

初略类比

光波(集群光子)：$\vec{E}=\sum_i \vec{E}_i\left(\vec{r}_i,t\right)$

$$E_i=E_{0i}e^{-\mathrm{j}\left(\omega_i t-\vec{k}_i\cdot\vec{r}+\varphi_{0i}\right)}$$

使用低灵敏探测器

光子波函数：$\psi=\sum_i \gamma_i\psi_i\left(\vec{r}_i,t\right)$

$$\psi_i=\psi_{0i}e^{-\mathrm{j}\left(\omega_i' t-\vec{k}_i'\cdot\vec{r}+\varphi_{0i}'\right)}$$

$$\gamma_i=\frac{\psi_{0i}^2}{\sum_i \psi_{0i}^2}$$

使用高灵敏探测器

1.2 几何光学基本规律

- 光　以波动形式运动的电磁物质/电磁波

  一种实体物质，集群光子，能量较大.

  具有：频率→时频/颜色 @ 时间域

  空频/波矢 @ 空间域

  振幅（光强，光能量）

  偏振（光振动方向）

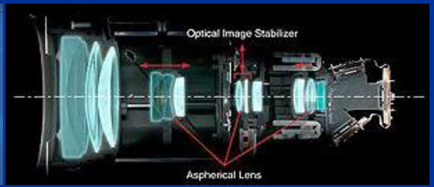
  相位（波面/波前）

  输运：能量@能流线/光线、动量@动量流/光压.

- 光线　光频电磁波的能量传输线/能流线
- 几何光学　用线光学法研究光：真空、介质中的能量输运、传播方向.

  光学系统，成像探测架构





物点、像点：一一对应

像点能量：　尽可能高、焦点

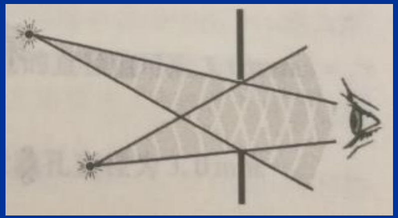
基本特征

- 光直线传播定律　1）光运动在各向同性、均匀、线性介质中

　2）障碍物、孔、光学结构、等特征尺寸<<波长（λ=0）

- 光独立传播定律　不同光源出射的非强光/相对弱光@在空间相遇

　各光束沿原方向独立传播→干涉?



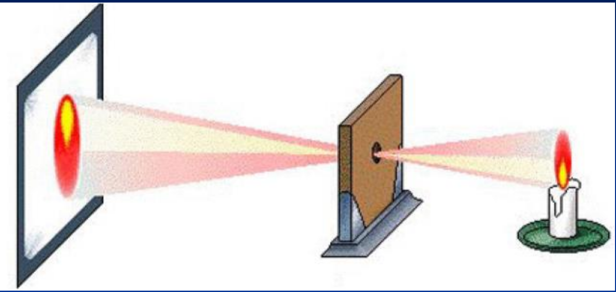
- 折射、反射定律　光线在介质界面：反射、折射
- 马吕斯定律　光线与波面正交，波面间的光线等光程
- 光路可逆原理　光线可沿原路折返

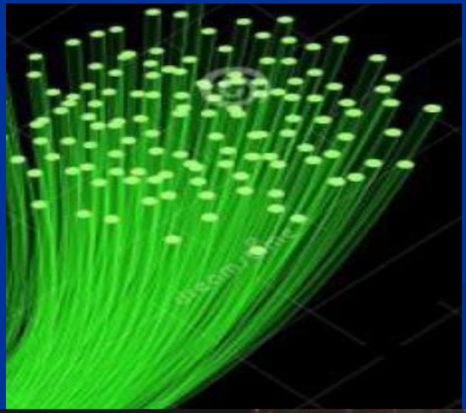
费马原理　光程为极值：极大、极小、恒值

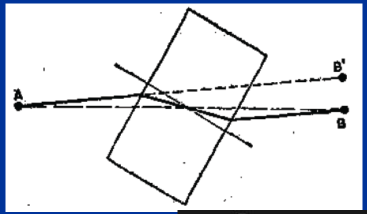
　光程的一阶时间导数=0，存在与极值光程相近的大量光路

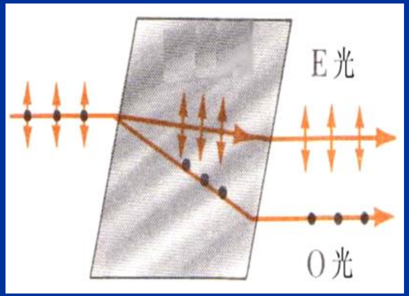
　光程的二阶时间导数≠0

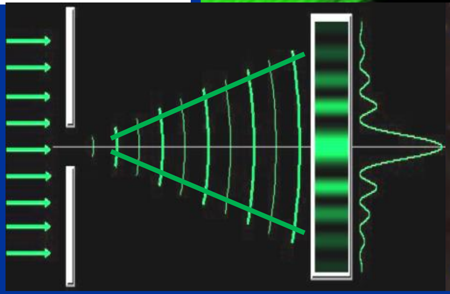
光：走直线 人眼基于能量感测的观察效果

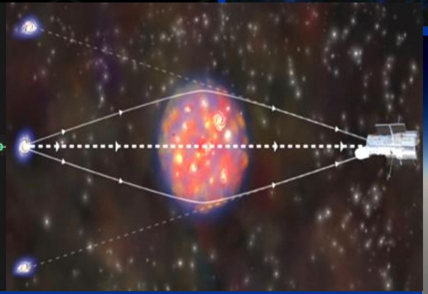




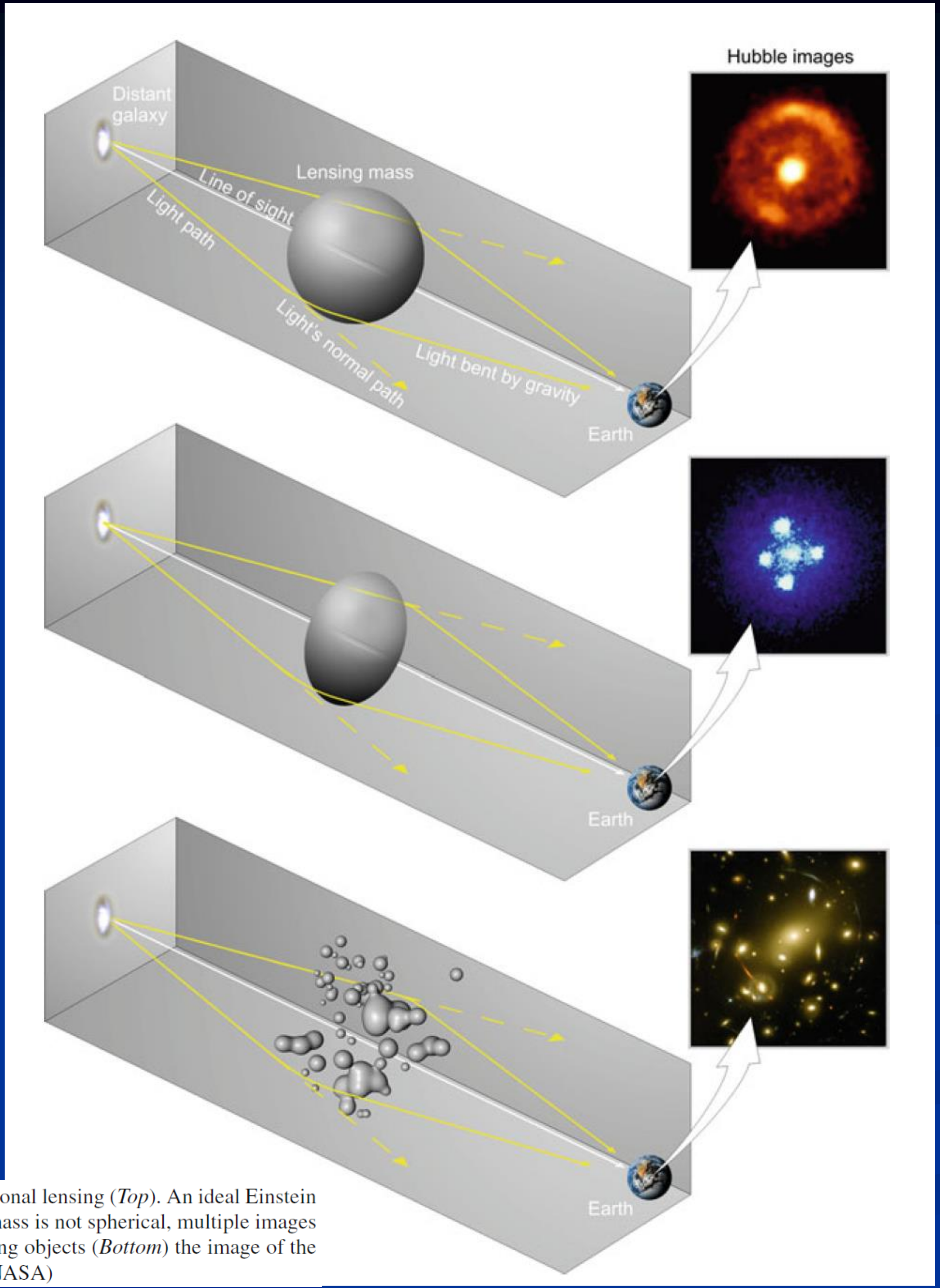




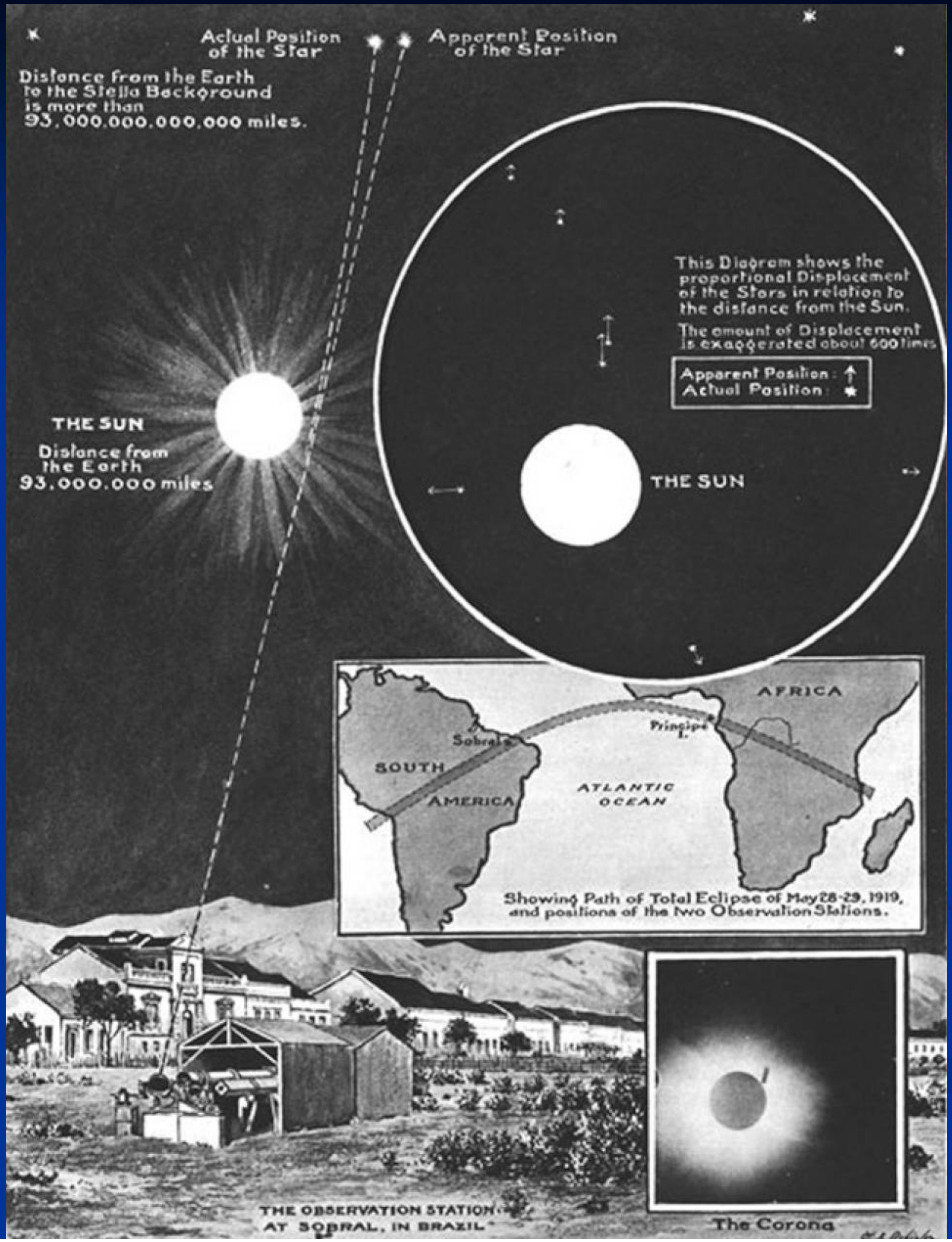




光：走曲线 既可走直线又可被弯折



How an Einstein ring is produced through gravitational lensing (*Top*). An ideal Einstein ring-forming gravitational lens (*Middle*). When the lensing mass is not spherical, multiple images rather than a ring are formed, and when there are many lensing objects (*Bottom*) the image of the distant object is stretched into long arcs (Image courtesy of NASA)



A graphical explanation of the 1919 eclipse expedition to test Einstein's theory of general relativity as shown in the *Illustrated London News* for November 22, 1919

重要概念：折射率 (n)

介质弯折光线能力

折射率大，折光能力强，光速低

介质的电子学振动体系响应光波能力

介质相对真空/标准条件空气/折射率

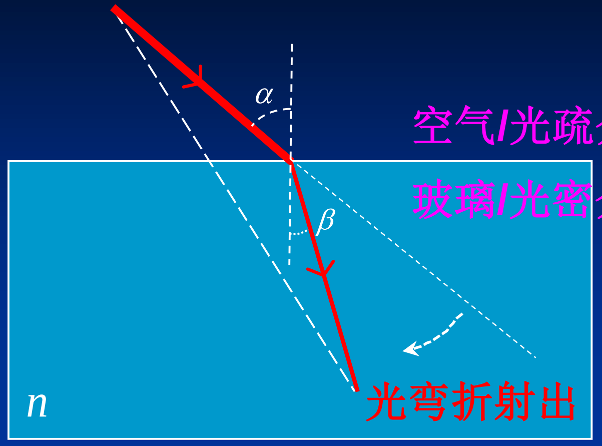
- 真空折射率： 1
- 标准条件空气折射率： 1.000273

标准条件：大气压强P=101275Pa=760mmHg

温度T=293K

夫琅和费特征谱线

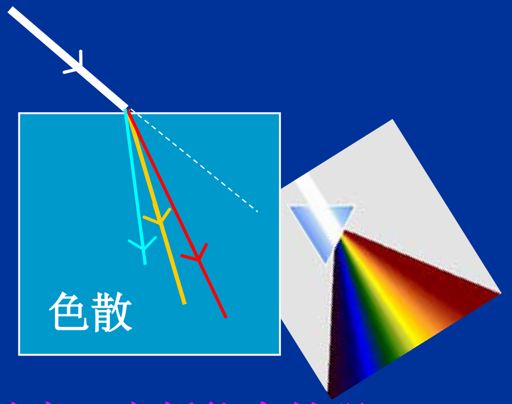
标识符号	化学元素	波长/nm	色视觉	冕牌玻璃	轻火石	重火石	特重火石
C	H	656.3	红	1.520 42	1.572 08	1.666 50	1.713 03
D	Na	589.2	黄	1.523 00	1.576 00	1.670 50	1.720 00
F	H	486.1	蓝	1.529 33	1.586 06	1.680 59	1.737 80
G	H	434.0	紫	1.534 35	1.594 41	1.688 82	1.753 24



空气/光疏介质（光速高）

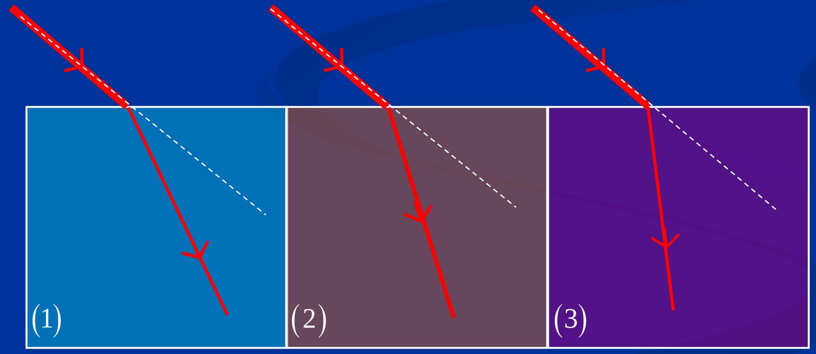
玻璃/光密介质（光速低）

光弯折程度/折射率：$n=\dfrac{c}{v}=\dfrac{\sin\alpha}{\sin\beta}$　　$\left(n\sin\beta=\text{常数}\right)$



频率越大，弯折能力越强

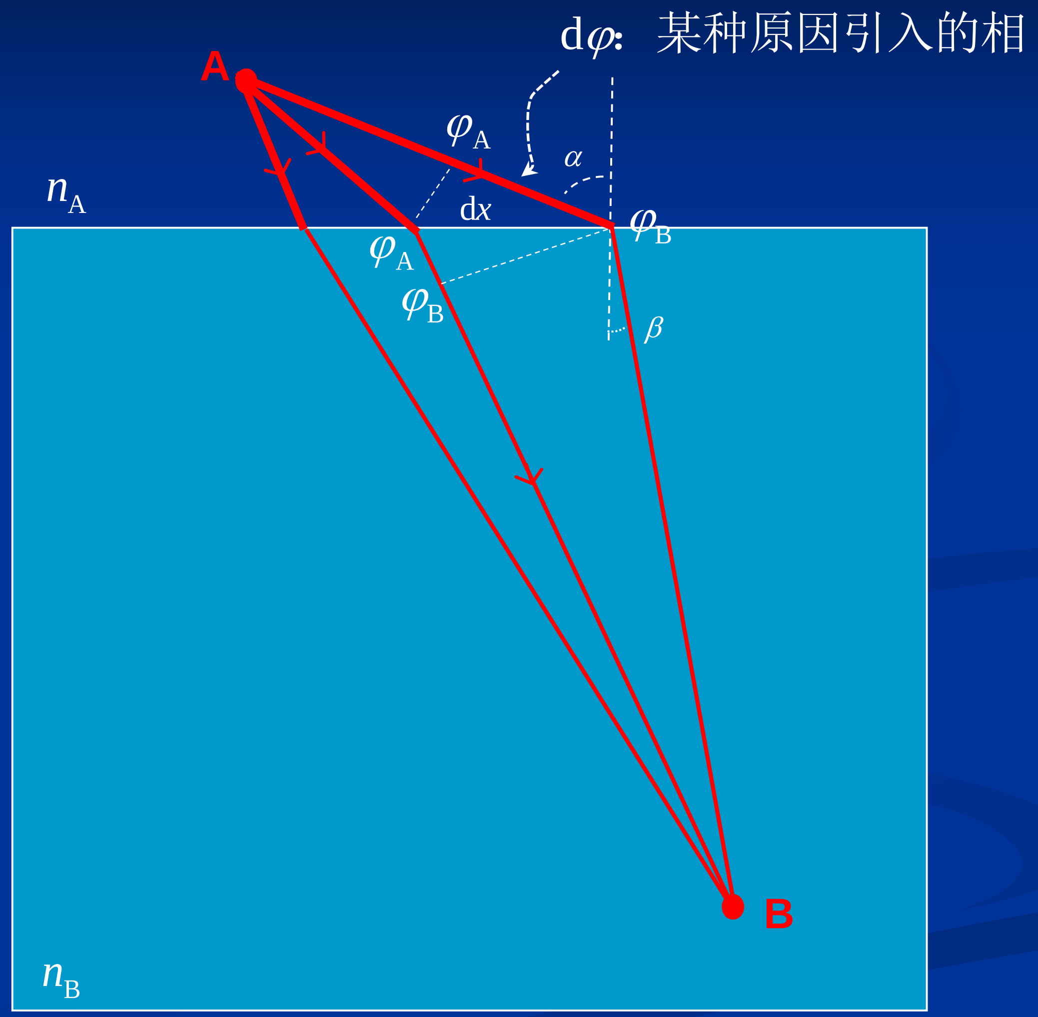
色散本领：$\Delta=\dfrac{n_{\mathrm{F}}-n_{\mathrm{C}}}{n_{\mathrm{D}}-1}=\dfrac{1}{\text{色散率}}$



$n_1<n_2<n_3$

折射率越大，弯折能力越强

$$n_B \sin\beta - n_A \sin\alpha = \frac{\lambda_0}{2\pi}\frac{d\varphi}{dx}$$



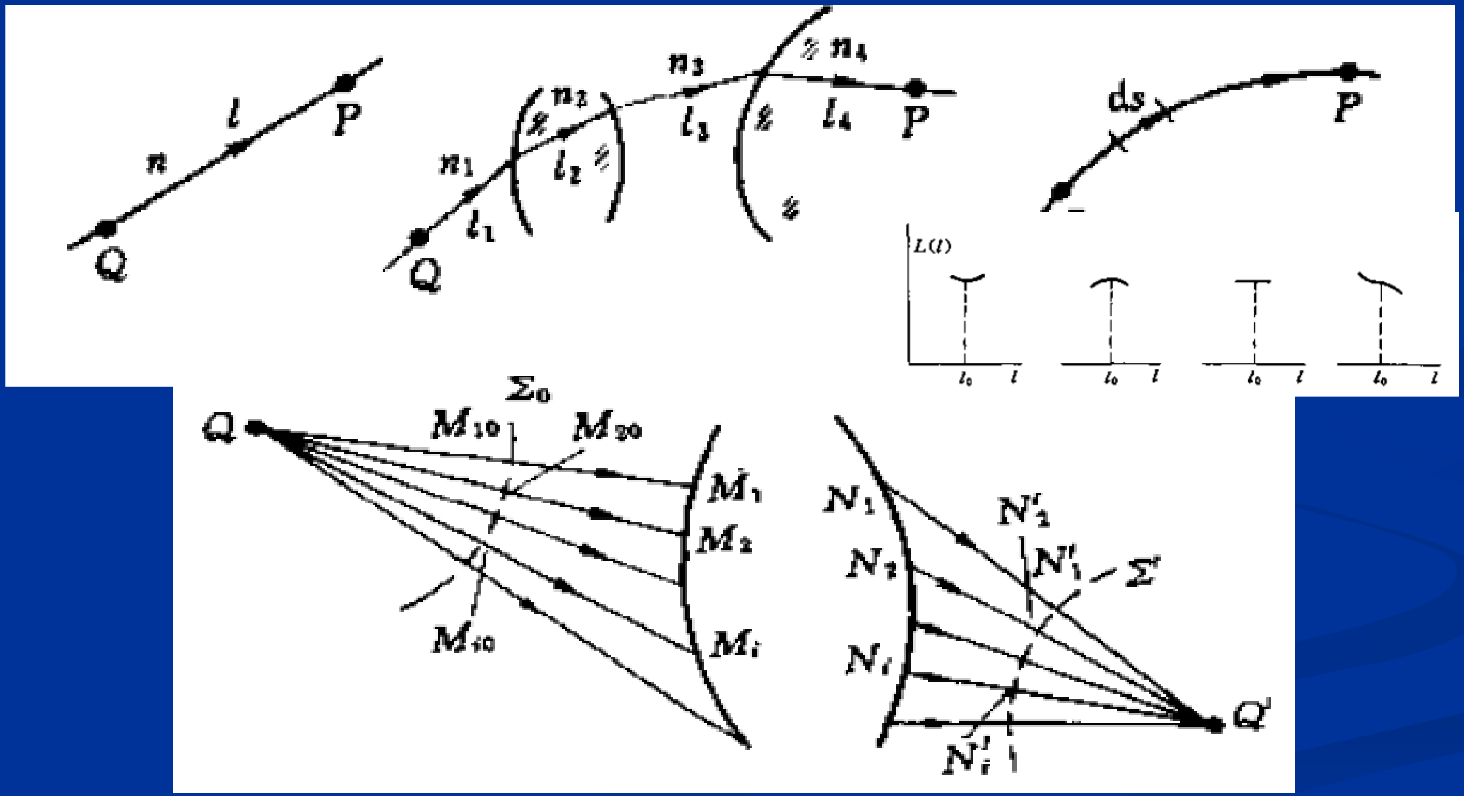
费马原理

光程为极值

波面间光线/光束等光程

% 约束光行进方向、路径

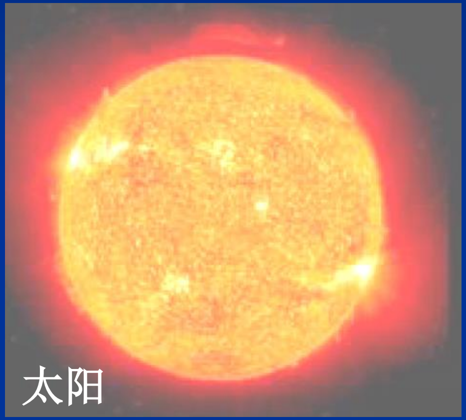
$$\delta\int_{Q}^{P} n\cdot \mathrm{d}l = 0$$

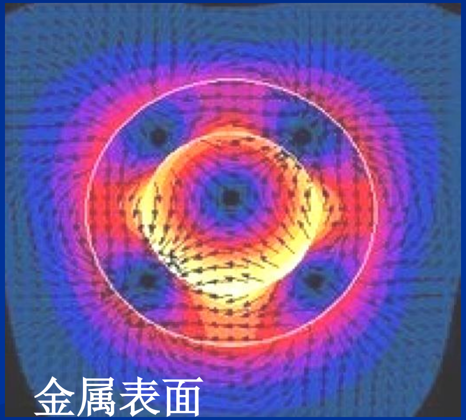


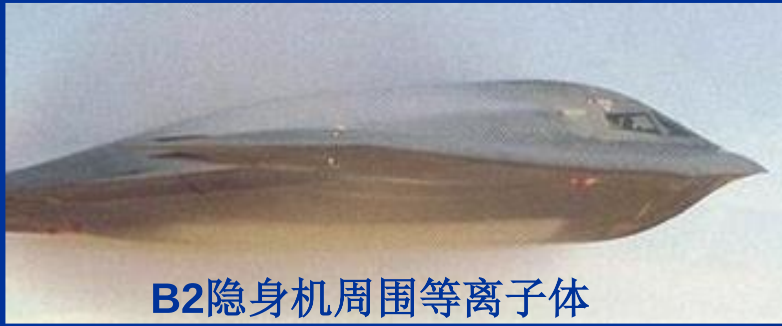
典型光程

A: 等离子体折射率

（$0 < n < 1$）







形象说法：比真空还稀薄！

B: 常规光学材料折射率（$n \geqslant 1$）

典型折射率			
真空	1.0000	轻火石玻璃	1.5750
空气	1.0003	青金石	1.6100
液态二氧化碳	1.2000	黄玉	1.6100
冰	1.3090	二硫化碳	1.6300
水	1.3333	氯化钠（食盐）	2 1.6440
丙酮	1.3600	重火石玻璃	1.6500
乙醇	1.3600	二碘甲烷	1.7400
糖溶液（30%）	1.3800	红宝石	1.7700
酒精	1.3900	蓝宝石	1.7700
萤石	1.4340	超重火石玻璃	1.8900
融化的石英	1.4600	水晶	1.544～1.553
糖溶液（80%）	1.4900	氯氧化铋	2.15
玻璃	1.5000	钻石	2.4170
玻璃	1.5170	氧化铬	2.7050
氯化钠	1.5300	非晶质硒	2.2920
三棱镜	1.6435	碘晶体	3.3400
聚苯乙烯	1.5500	绿宝石	1.5700

C: 超材料折射率（*n*=38.6）

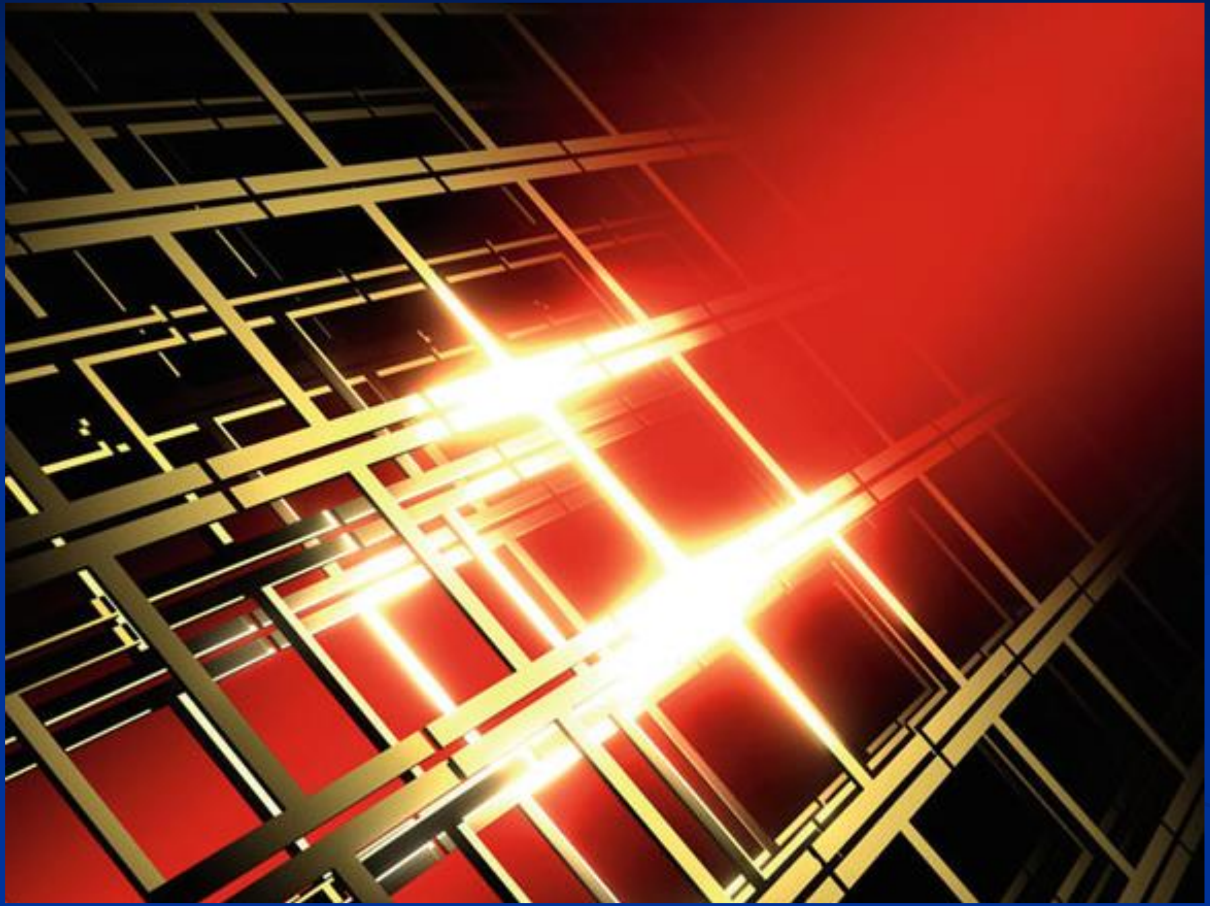
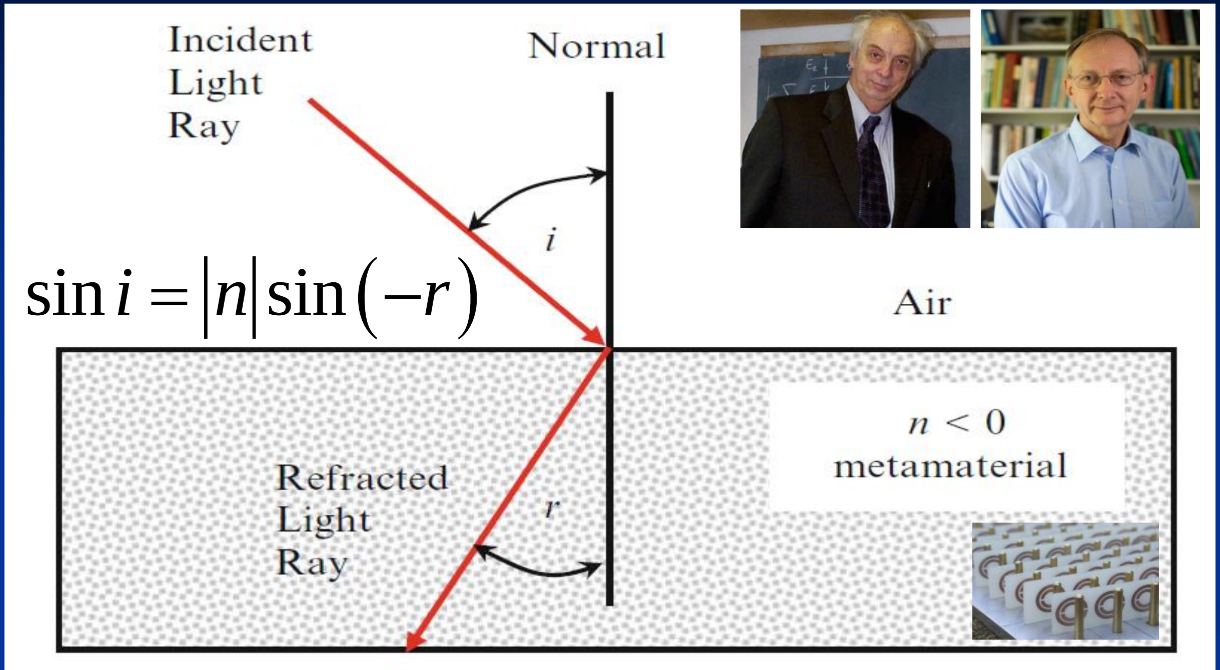


Fig. 5.12 Artist's impression of the I-shaped lattice configuration used to produce high (positive) refractive index metamaterials. In the prototype model, the I-shaped elements were 60 μm high and 60 μm wide (Image courtesy of Muhan Choi, Korea Advanced Institute of Science and Technology)

D-1: 负折射率（光学）



Computer generated images showing the refraction expected for a glass rod placed in (*left*) a glass containing a negative refractive index fluid ($n = -1.33$) and (*right*) a glass containing water ($n = 1.33$) (Image courtesy of The Dionne Group, Stanford University)

D-2:负折射率（微波）

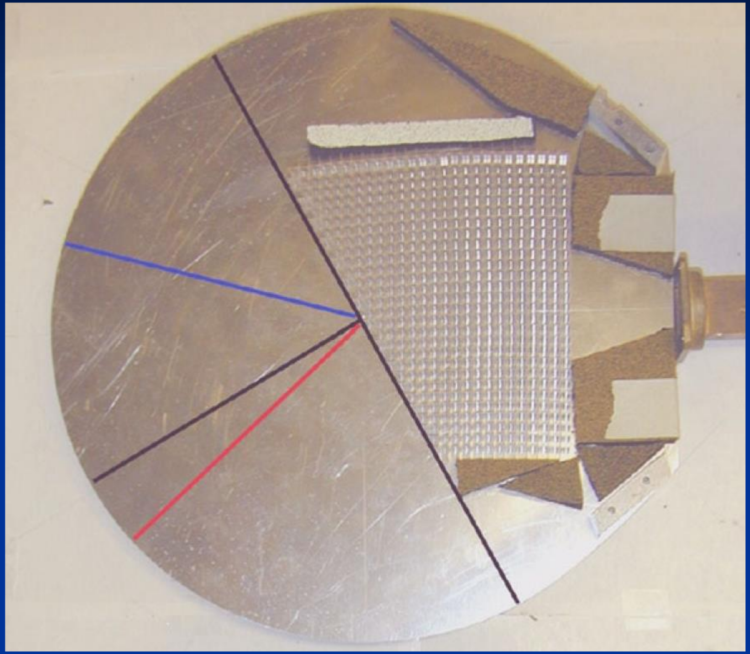


Fig. 5.9 The experimental arrangement for determining the refractive index of the metamaterial substrate shown in Fig. 5.8. The surface plain and normal are shown by the *black* lines. Microwaves enter from the right and are refracted in the direction of the *red* line, indicating the negative refractive index of the metamaterial. The *blue* line indicates the direction the ray would take if the refractive index were positive (Image courtesy of University of California, San Diego)

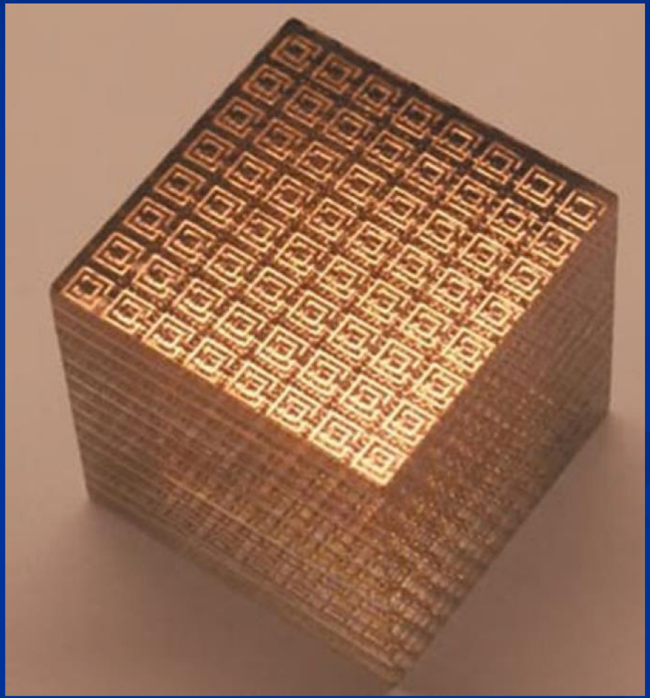
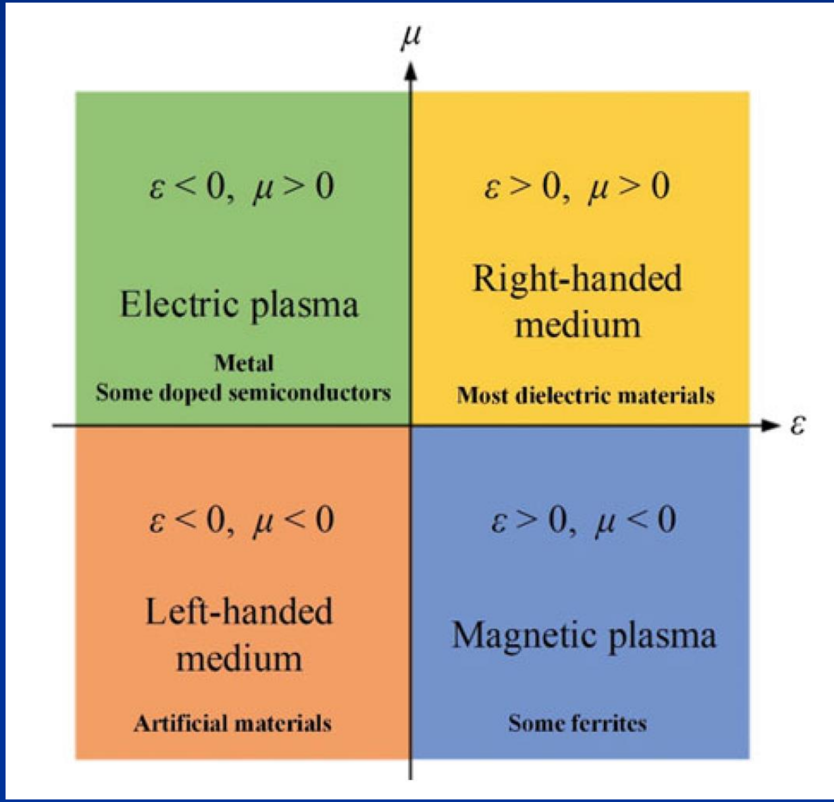
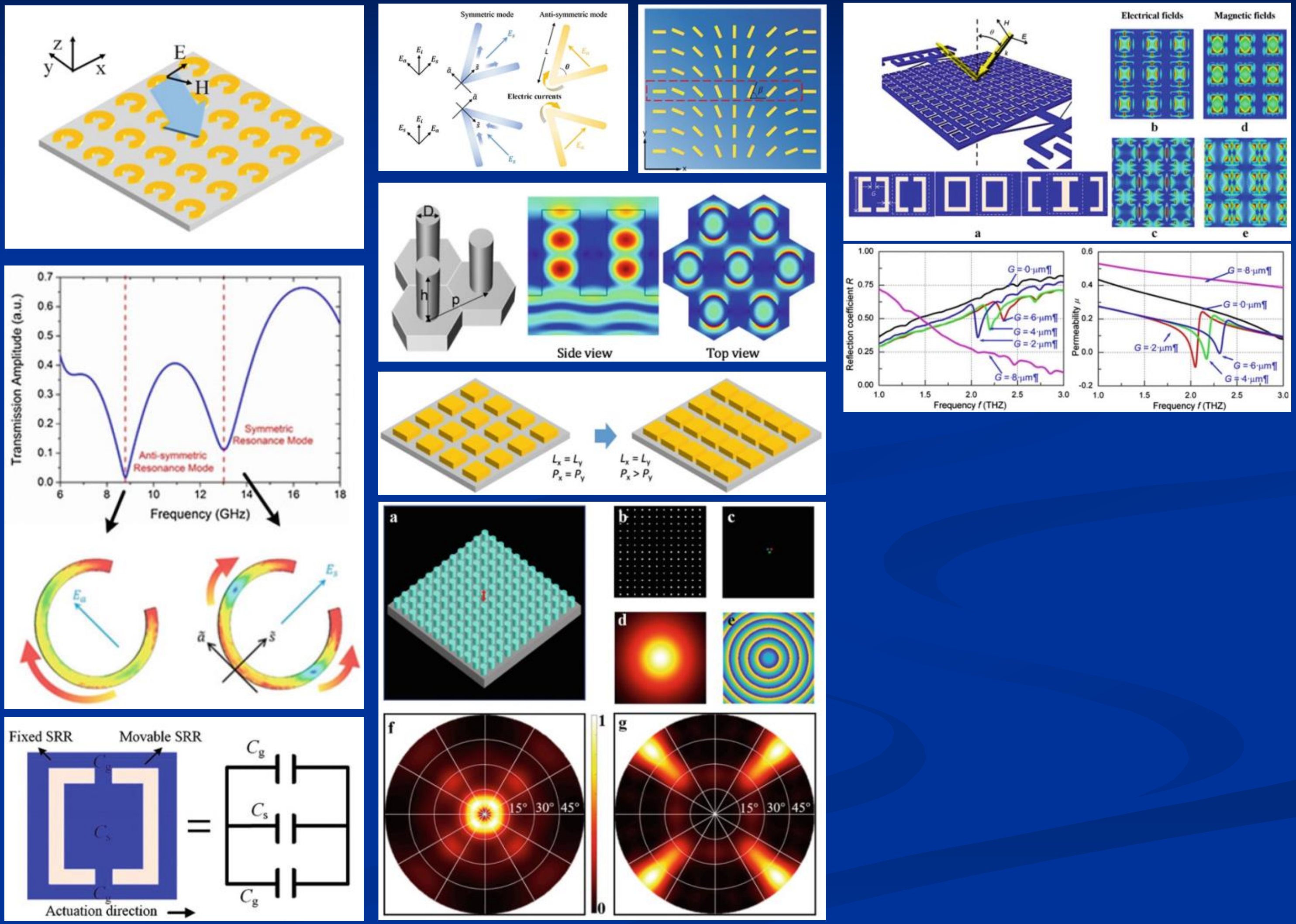


Fig. 5.11 The Boeing Cube. The component copper SRRs cells and wire array are visible in this metamaterial that has a negative refractive index at microwave/radar wavelengths. The spacing between each lattice cell is 2.68 mm and the entire cube has sides of 2.5 cm (Image courtesy of Boeing Phantom works, Seattle)

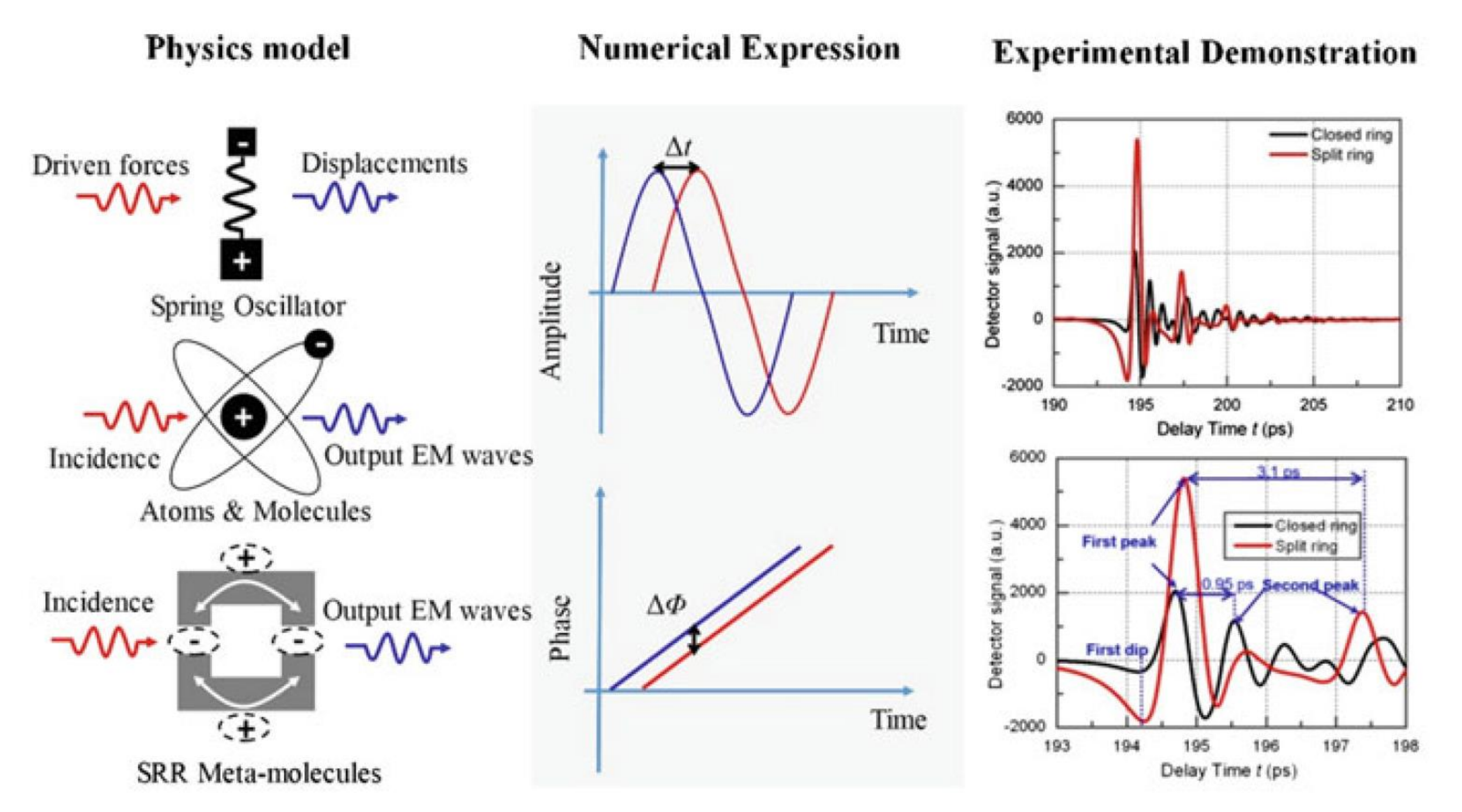
D-3: 一般性条件



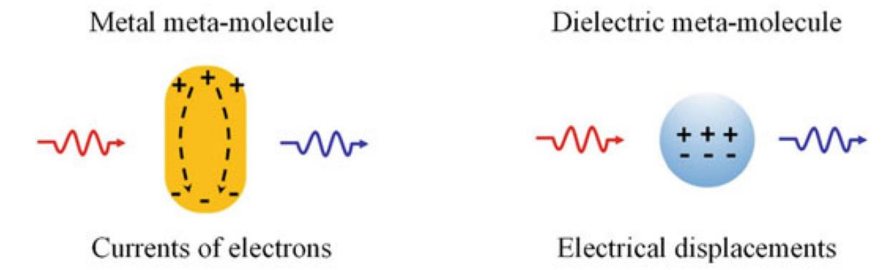
μ
ε
$\varepsilon < 0,\ \mu > 0$
Electric plasma
Metal
Some doped semiconductors
$\varepsilon > 0,\ \mu > 0$
Right-handed medium
Most dielectric materials
$\varepsilon < 0,\ \mu < 0$
Left-handed medium
Artificial materials
$\varepsilon > 0,\ \mu < 0$
Magnetic plasma
Some ferrites



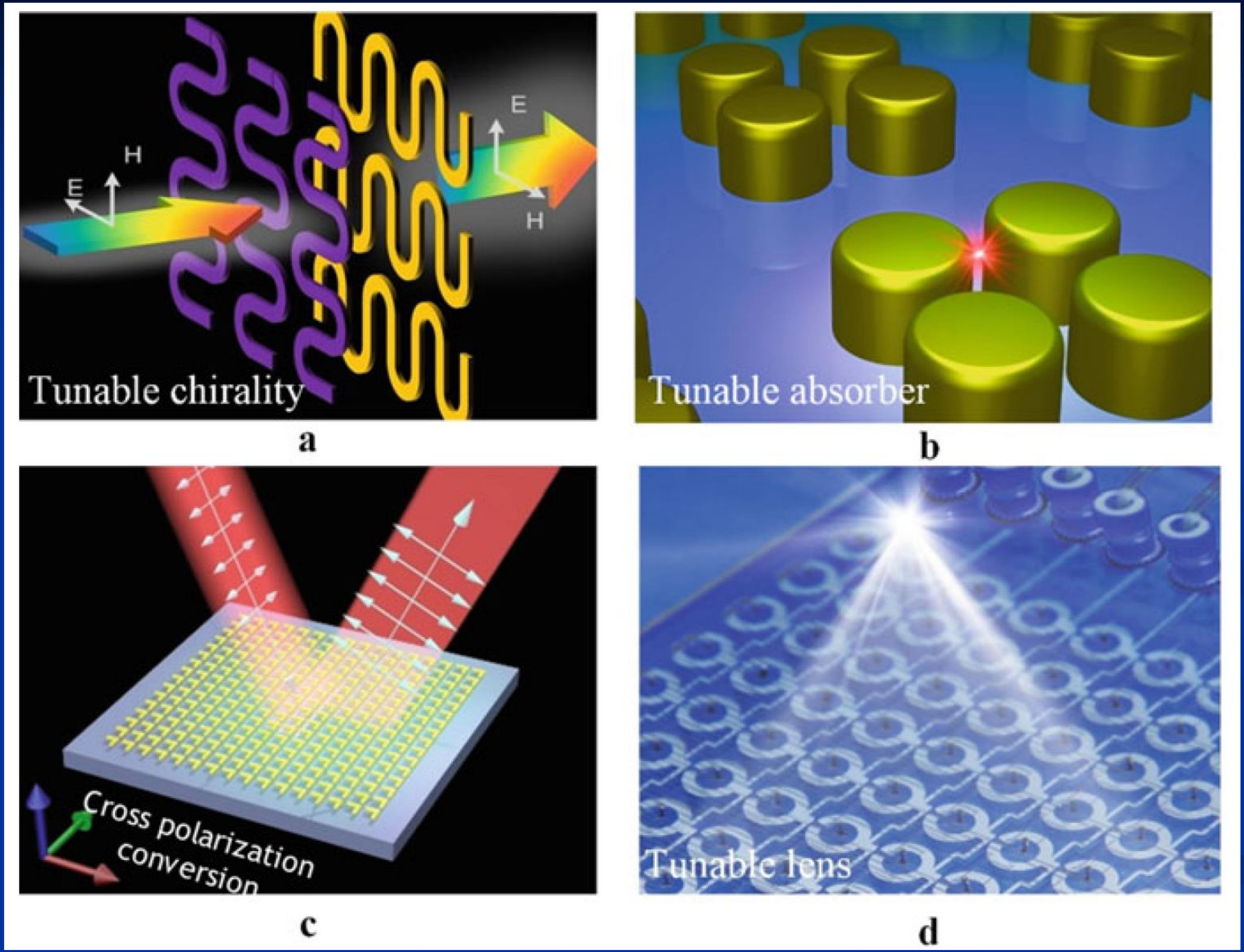
Transmission Amplitude (a.u.)
Frequency (GHz)
Anti-symmetric Resonance Mode
Symmetric Resonance Mode
Fixed SRR
Movable SRR
Actuation direction
Side view
Top view
Electrical fields
Magnetic fields
Frequency f (THZ)

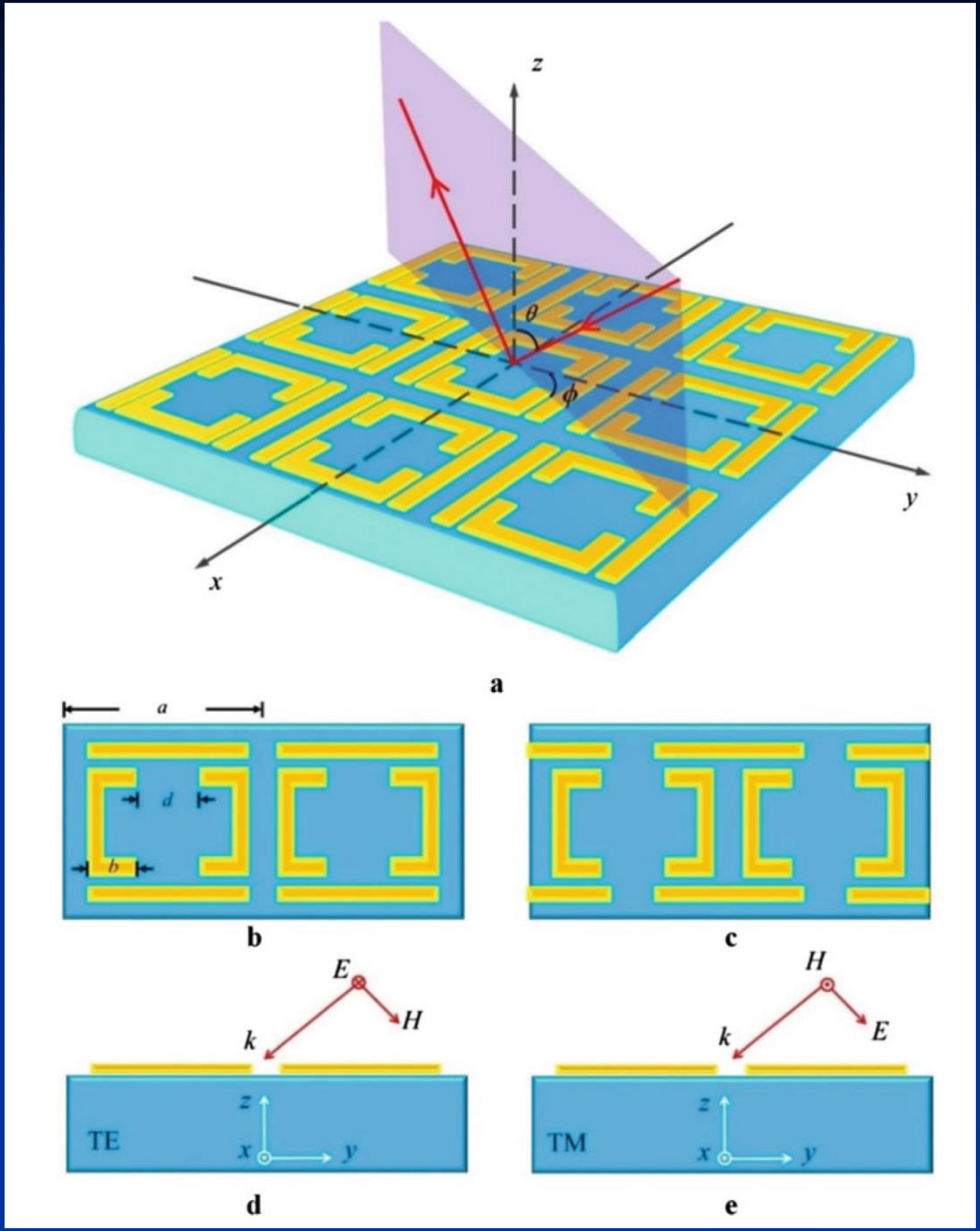


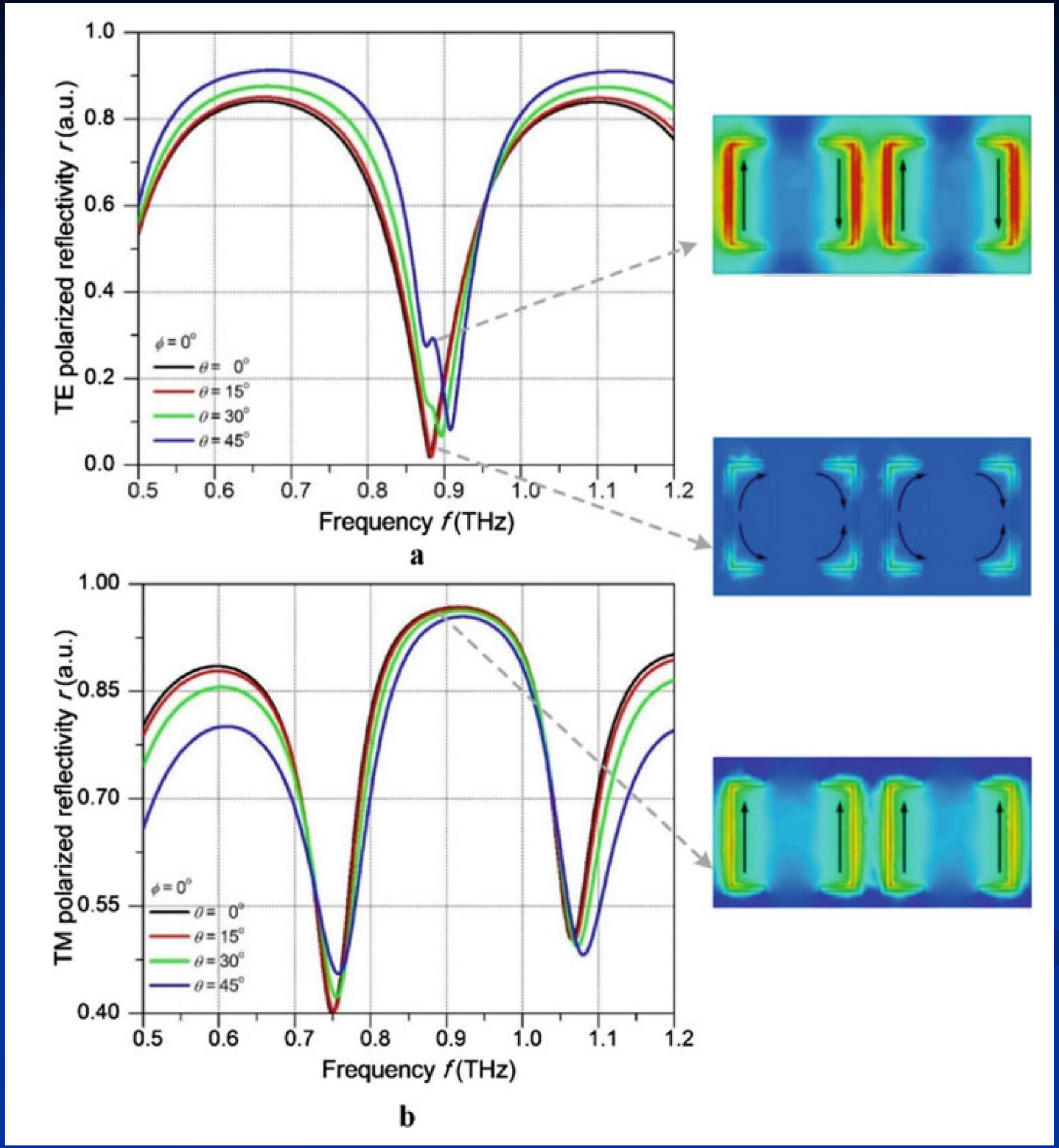
Physics model
Numerical Expression
Experimental Demonstration
Driven forces
Displacements
Spring Oscillator
Incidence
Output EM waves
Atoms & Molecules
Incidence
Output EM waves
SRR Meta-molecules
Δt
Amplitude
Time
ΔΦ
Phase
Time
Closed ring
Split ring
Detector signal (a.u.)
Delay Time t (ps)
First peak
Second peak
First dip
3.1 ps
0.95 ps



Metal meta-molecule
Dielectric meta-molecule
Currents of electrons
Electrical displacements

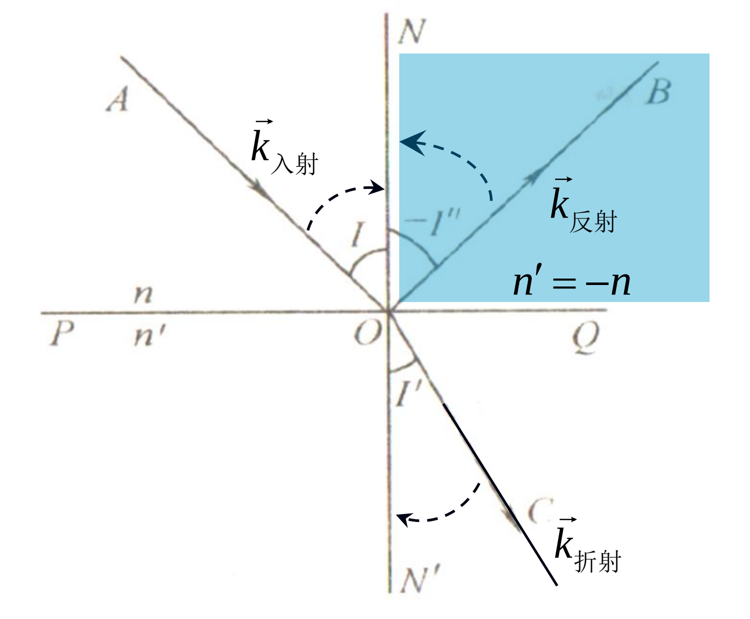

Tunable chirality
E
H
E
H
a
Tunable absorber
b
Cross polarization conversion
c
Tunable lens
d

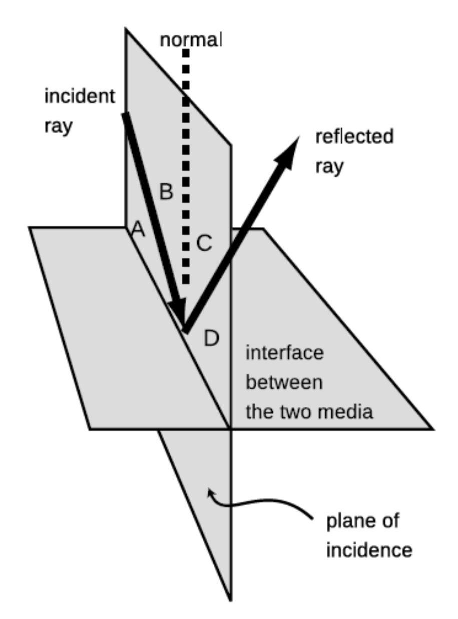

z
θ
ϕ
y
x
a
a
d
b
b
c
E
H
k
TE
z
x
y
d
H
E
k
TM
z
x
y
e


TE polarized reflectivity r (a.u.)
ϕ = 0°
θ = 0°
θ = 15°
θ = 30°
θ = 45°
Frequency f (THz)
a
TM polarized reflectivity r (a.u.)
ϕ = 0°
θ = 0°
θ = 15°
θ = 30°
θ = 45°
Frequency f (THz)
b

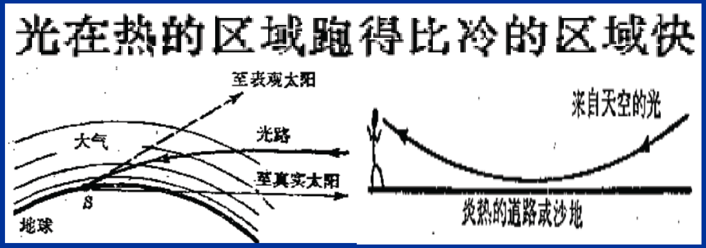
折射与反射

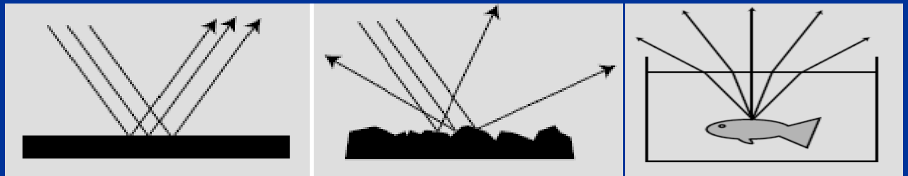
（正折射率，～1—～3）





$$n\sin\theta = 常数$$





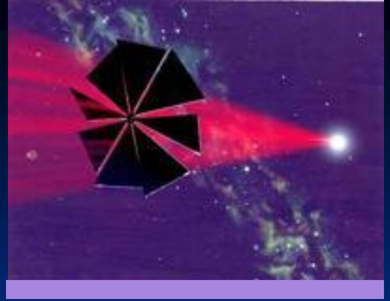
$$n\sin I = n'\sin I'$$

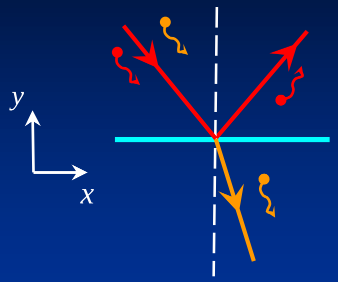
$$n\sin I = (-n)\sin(-I'')$$

$$n' = -n \quad , -I'' = I$$

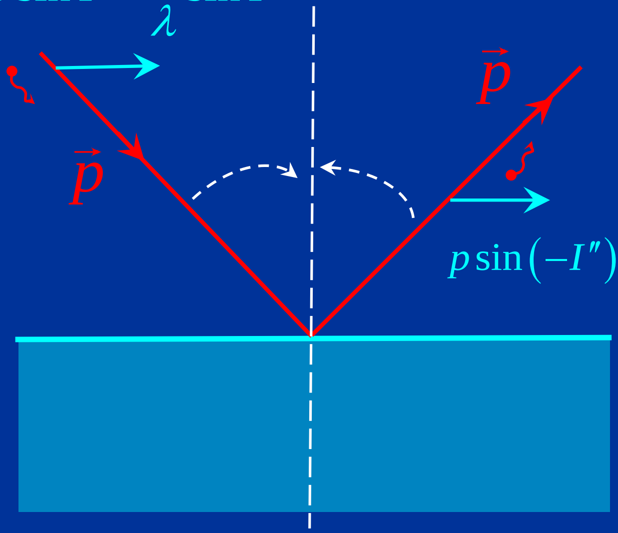
折射与反射：光子特征

（动量守恒）





$$p\sin I = \frac{h}{\lambda}\sin I$$

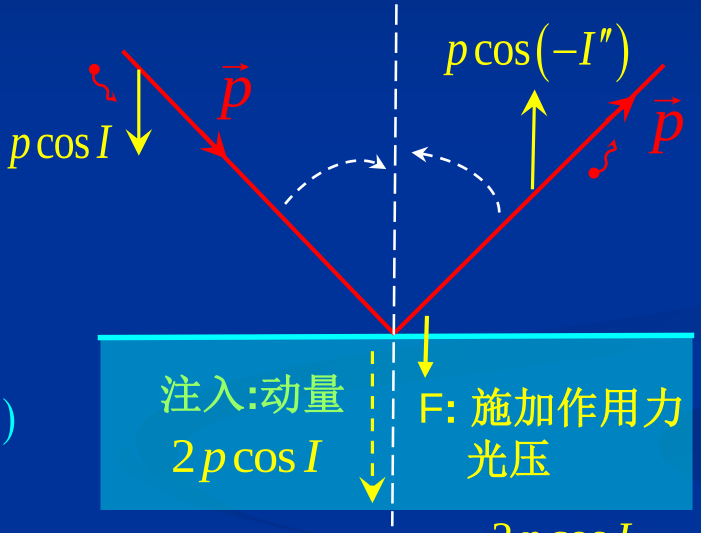


$$p\sin(-I'') = \frac{h}{\lambda}\sin(-I'')$$

x向动量守恒：

$$p\sin I = p\sin(-I'')$$

$$I = -I''$$



$$\mathrm{F} = \frac{2p\cos I}{\vartriangle t}$$

$$p\cos I = 2p\cos I - p\cos(-I'')$$

x向动量守恒：

$$p\sin I = p'\sin I'$$

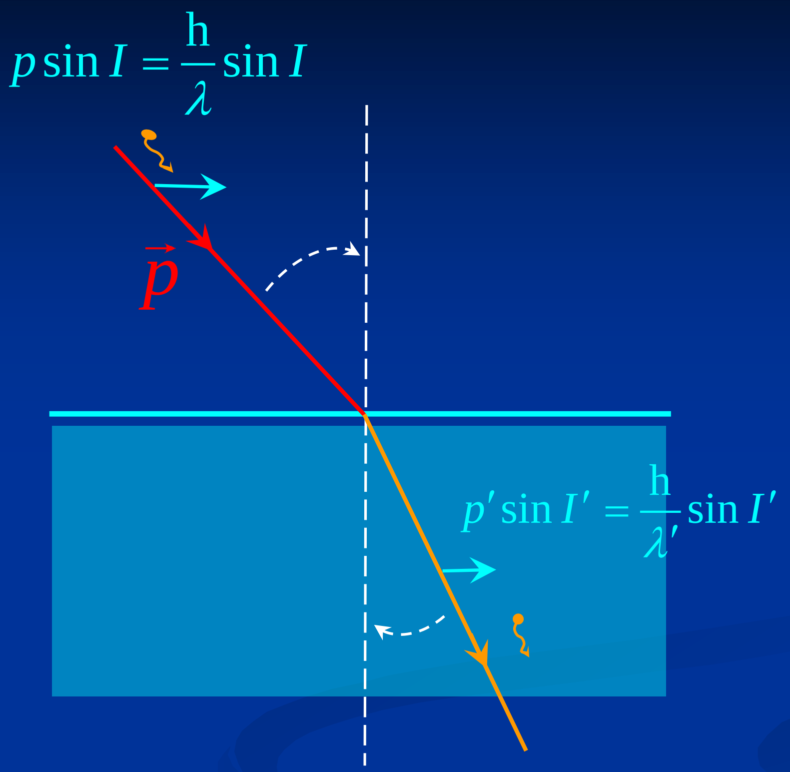
$$\frac{\sin I}{\lambda} = \frac{\sin I'}{\lambda'}$$

$$\frac{\lambda_{真空}}{\lambda}\sin I = \frac{\lambda_{真空}}{\lambda'}\sin I'$$

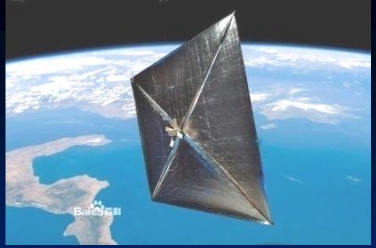
$$\frac{\nu\lambda_{真空}}{\nu\lambda}\sin I = \frac{\nu\lambda_{真空}}{\nu\lambda'}\sin I'$$

$$\frac{c}{v}\sin I = \frac{c}{v'}\sin I'$$

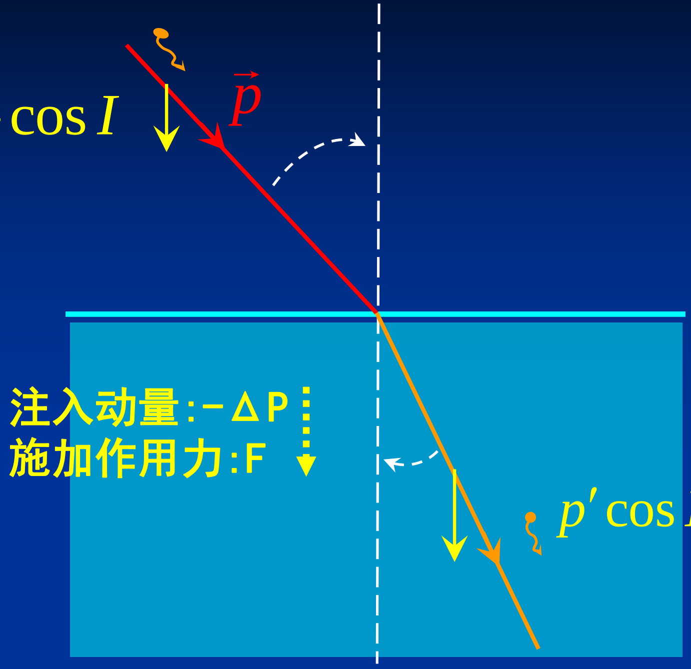
$$n\sin I = n'\sin I'$$



$$n\sin I = n'\sin I' = 常数$$



$$p\cos I=\frac{\mathrm{h}}{\lambda}\cos I$$

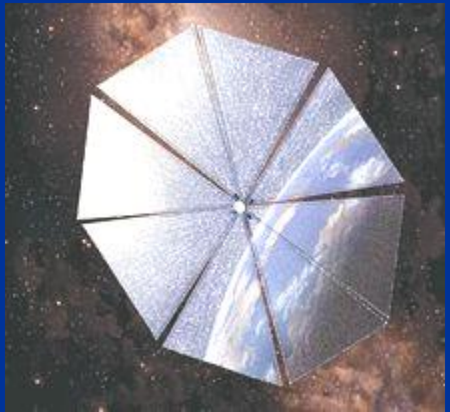


$$p'\cos I'=\frac{\mathrm{h}}{\lambda'}\cos I'$$

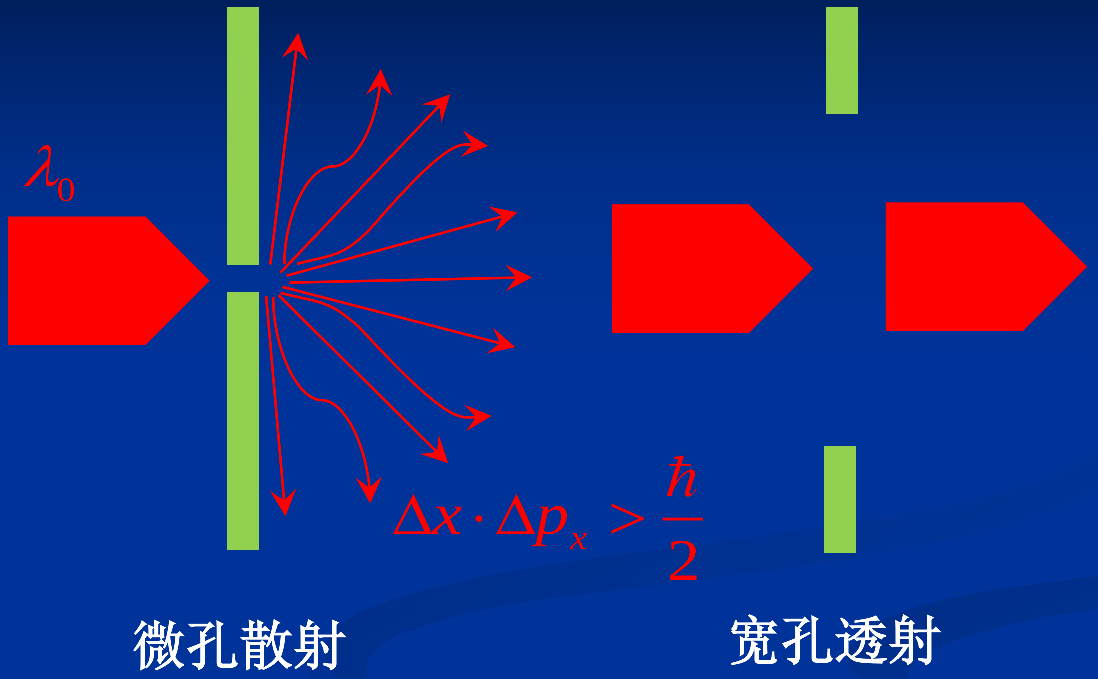
$$p=p'\cos I'-p\cos I$$

$$=\frac{\mathrm{h}}{\lambda'}\cos I'-\frac{\mathrm{h}}{\lambda}\cos I$$

$$F=\frac{-\Delta p}{\Delta t}$$



光子:量子电动力学

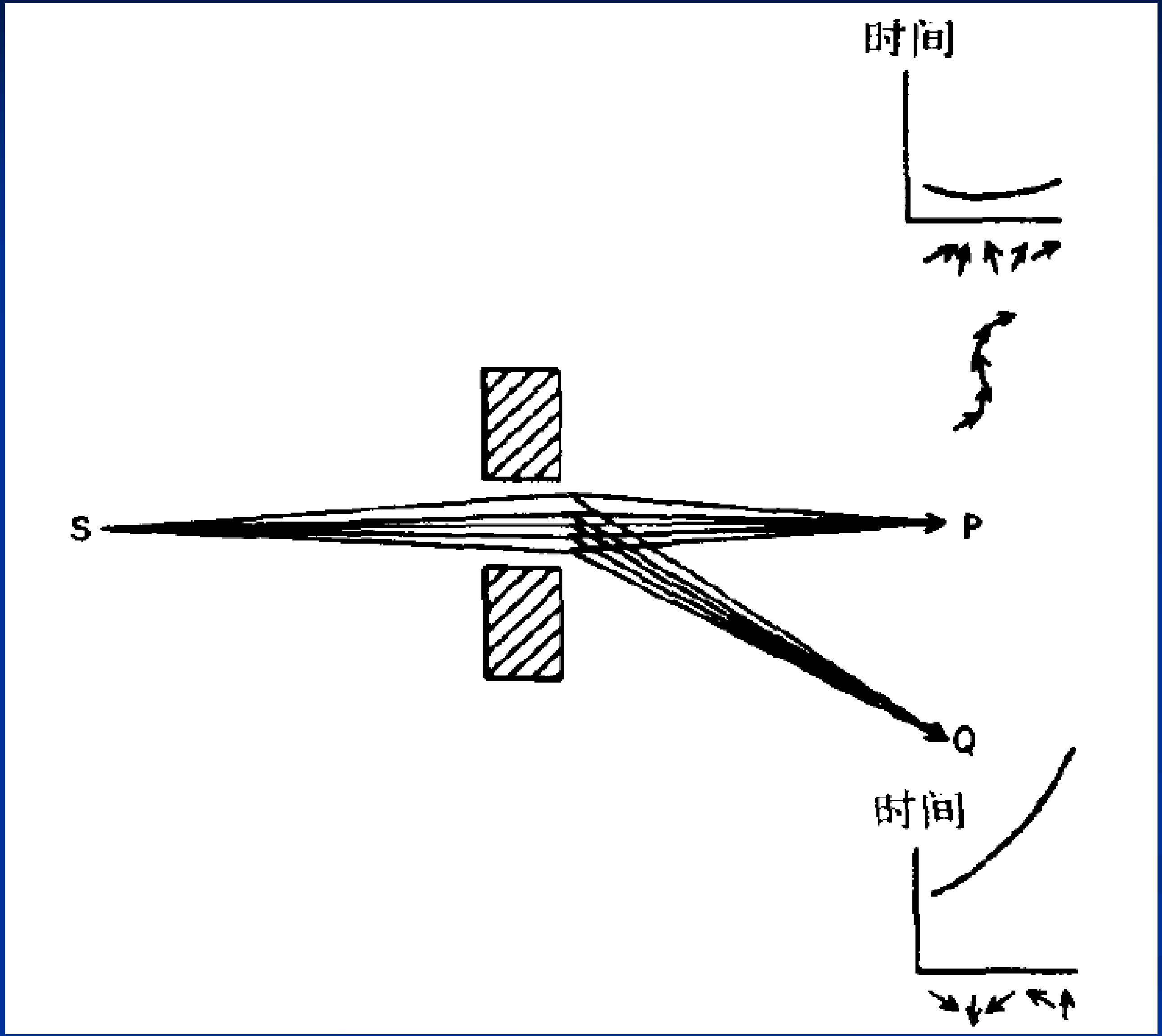


态函数：波函数$\psi\left(\vec{k},\vec{r},t\right)$

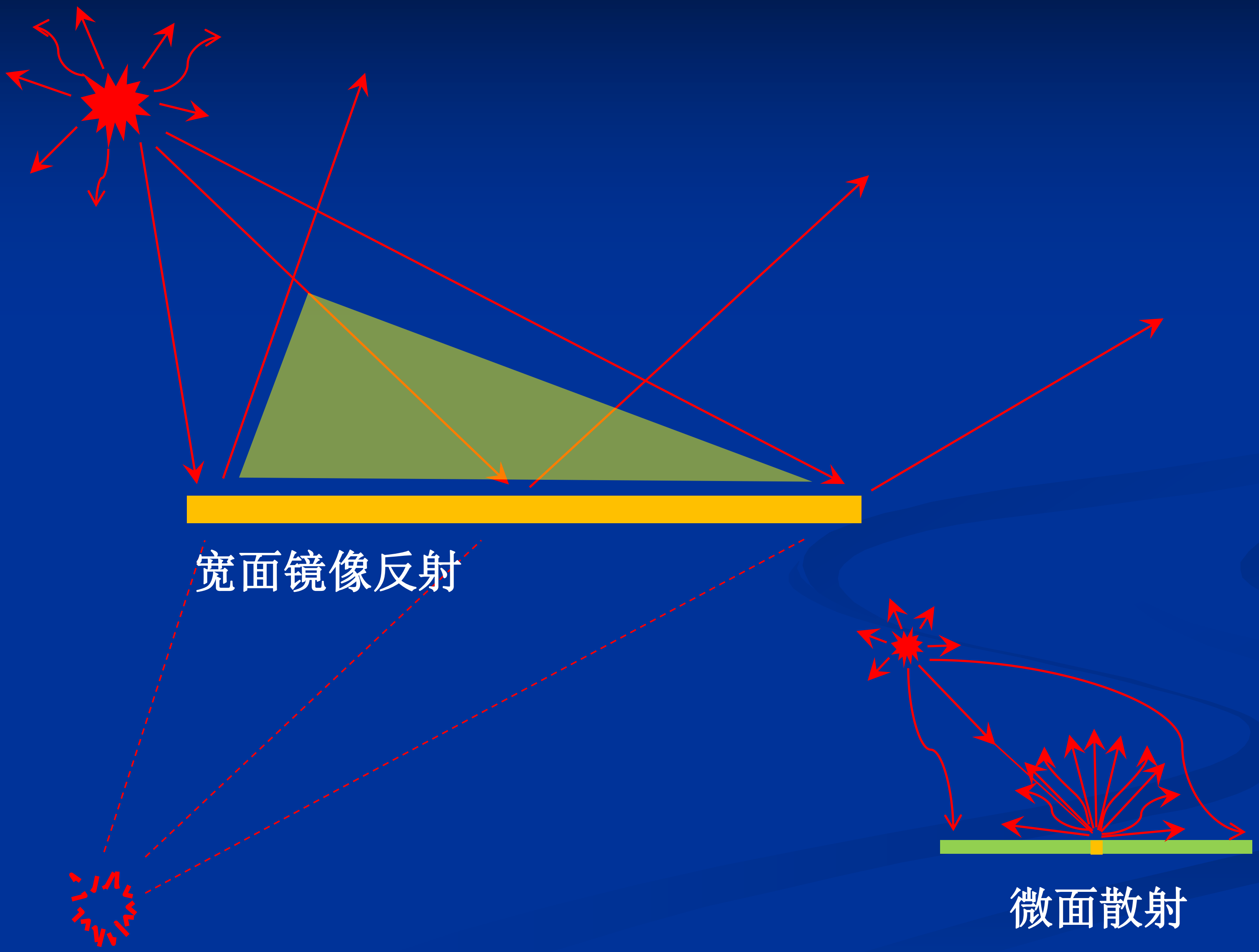
$$\vec{p}_{光子} = \hbar\vec{k} = \frac{h}{\lambda}\vec{k}_0 = n\frac{h}{\lambda_0}\vec{k}_0$$

$$E_{光子} = \hbar\omega = h\nu = h\frac{c}{\lambda_0} = \upsilon\hbar k = \upsilon p$$

光子:量子电动力学



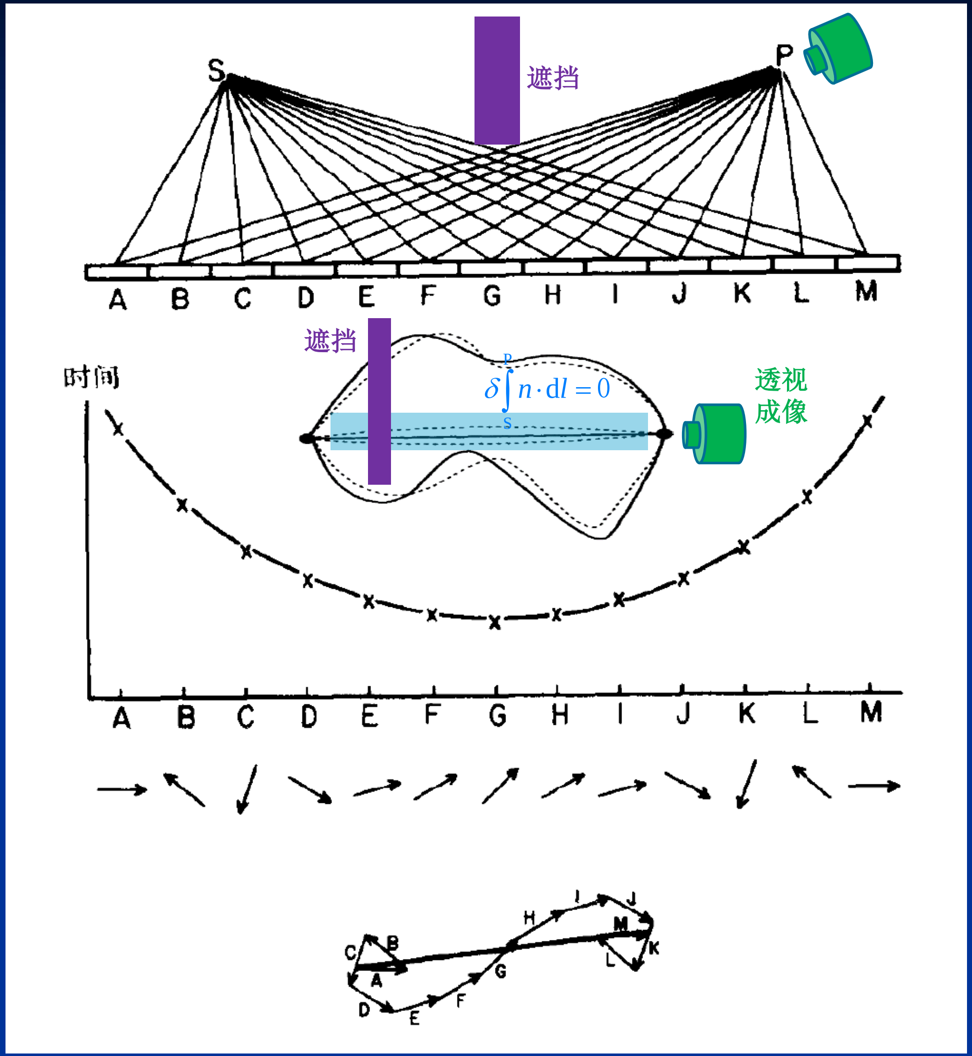
光子:量子电动力学

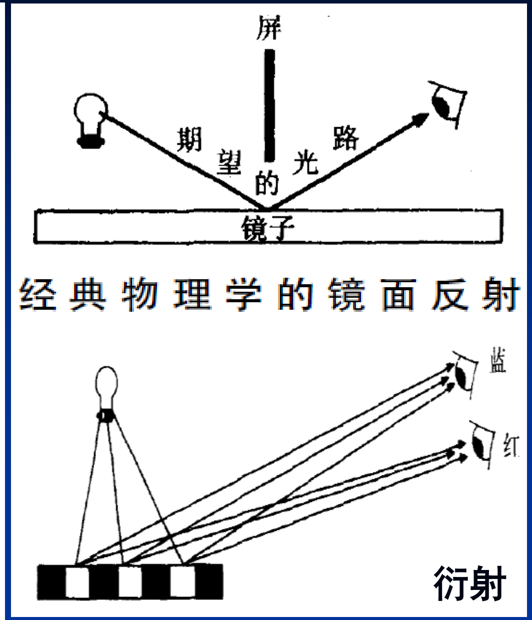


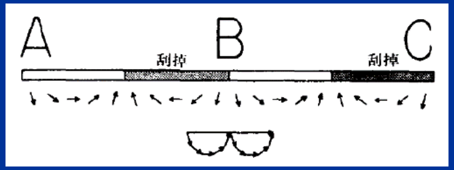
宽面镜像反射

微面散射

光子:量子电动力学







\# **光子** 走任何路径：　直线、曲线

时间@ 最短路径

最长路径

等时路径

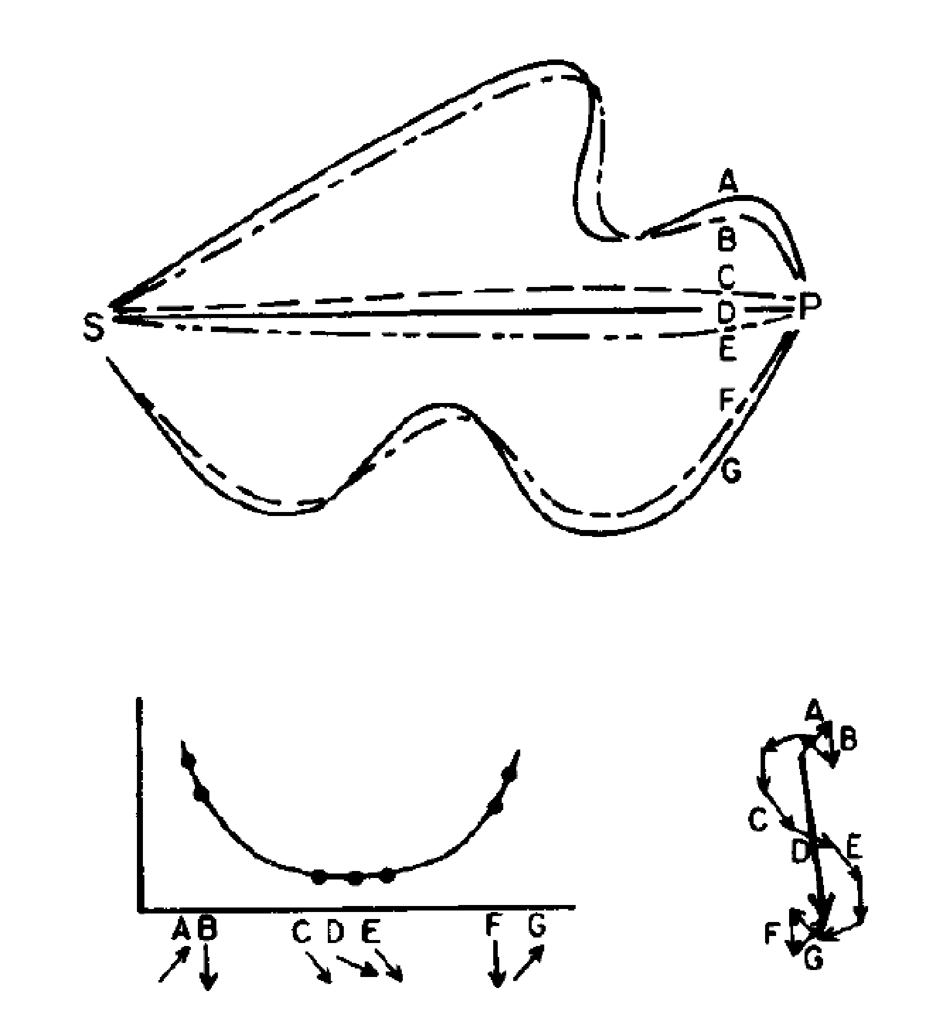
\# **光子** 速度：　<c、=c

\# 　被观察到的是：**从优 路径**

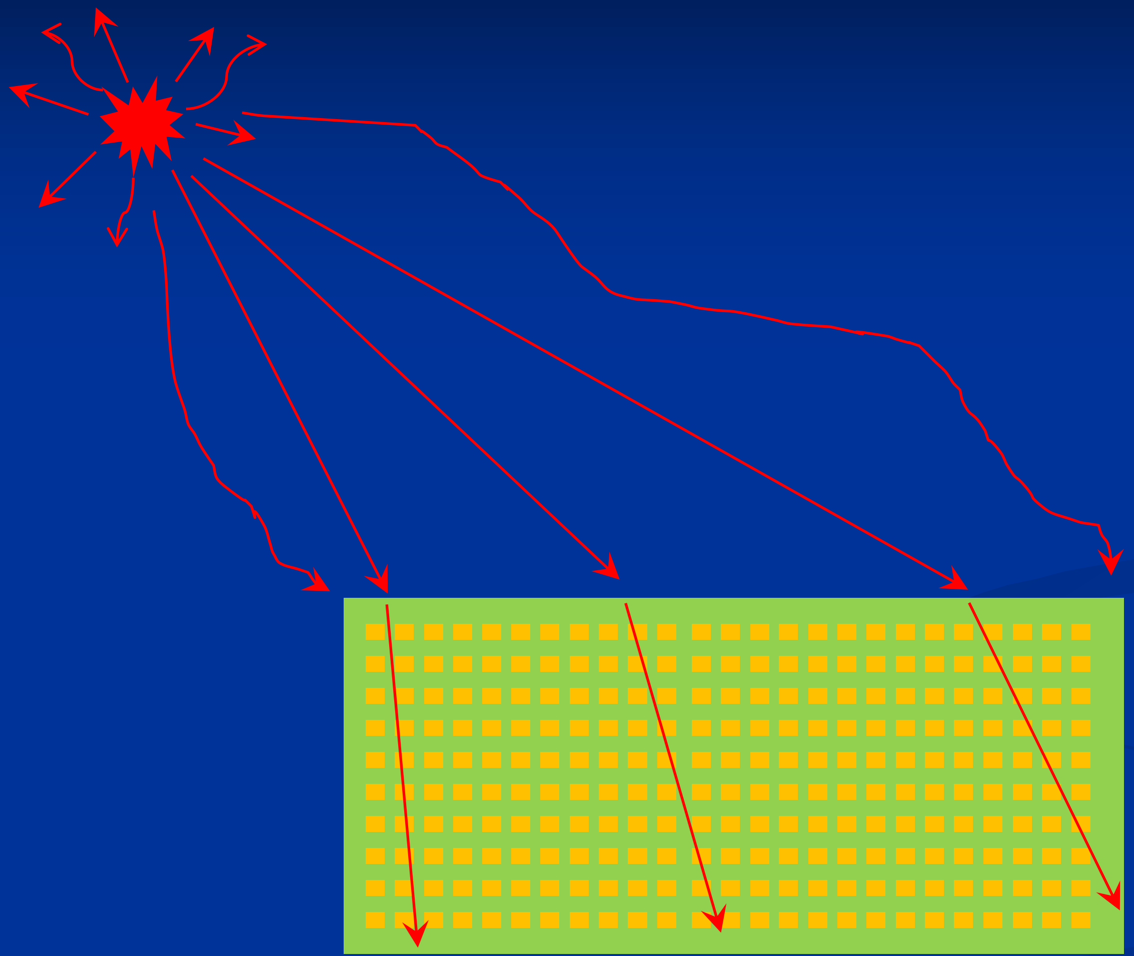
（能量足够大 路径）

（光程相对稳定/缓变 路径）

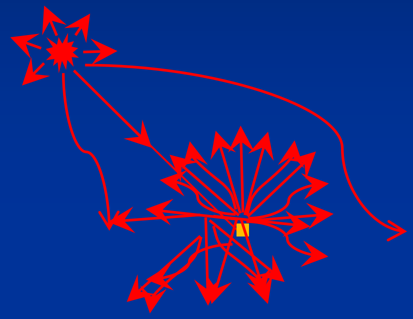
光子:量子电动力学



光子:量子电动力学

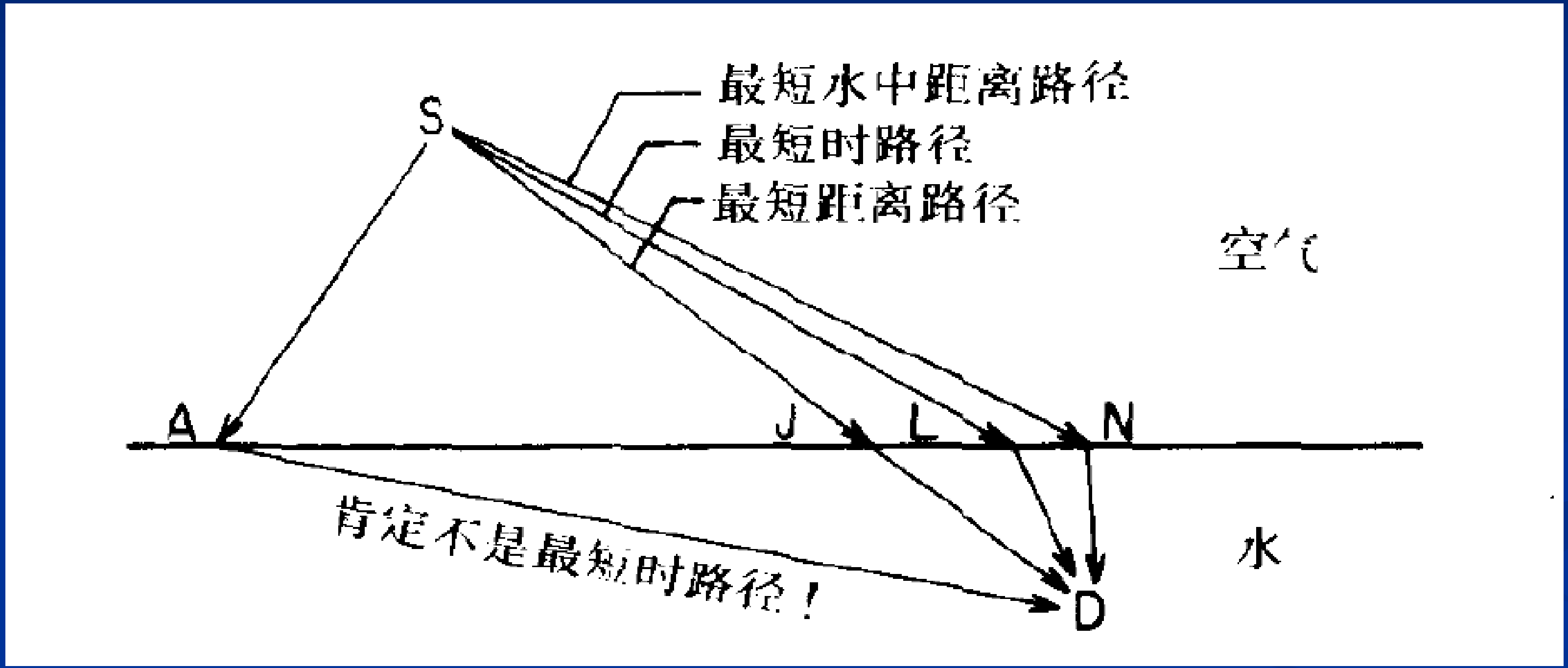


体折射束

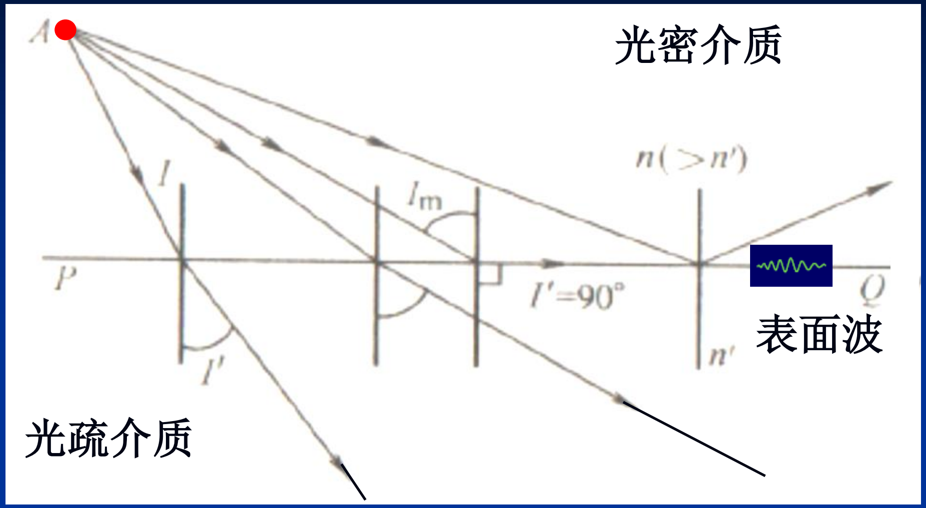


微点散射

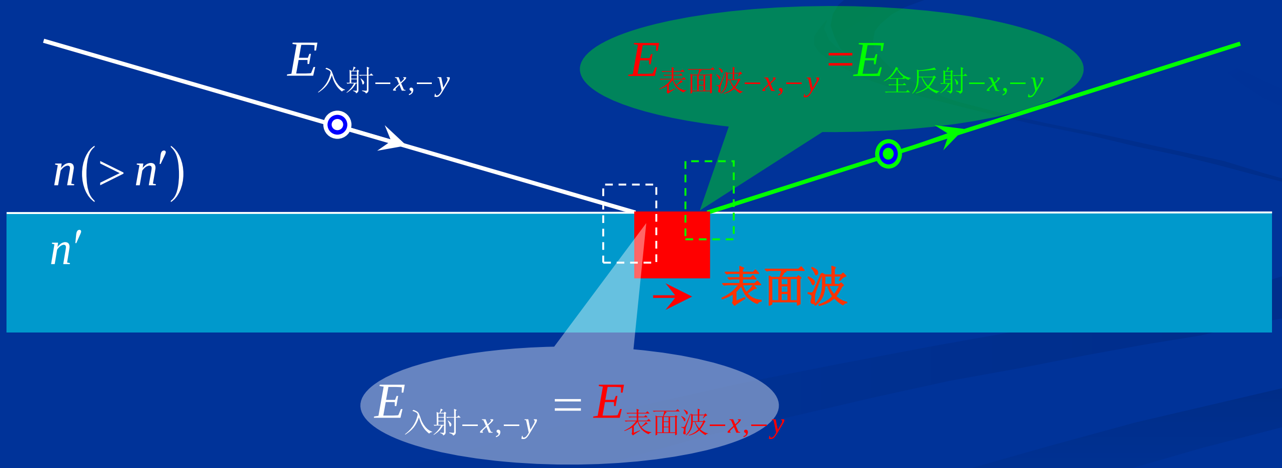
光子:量子电动力学



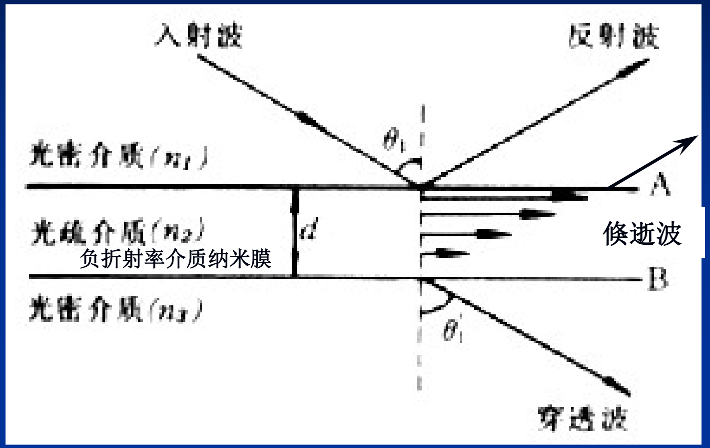
全反射：表面波

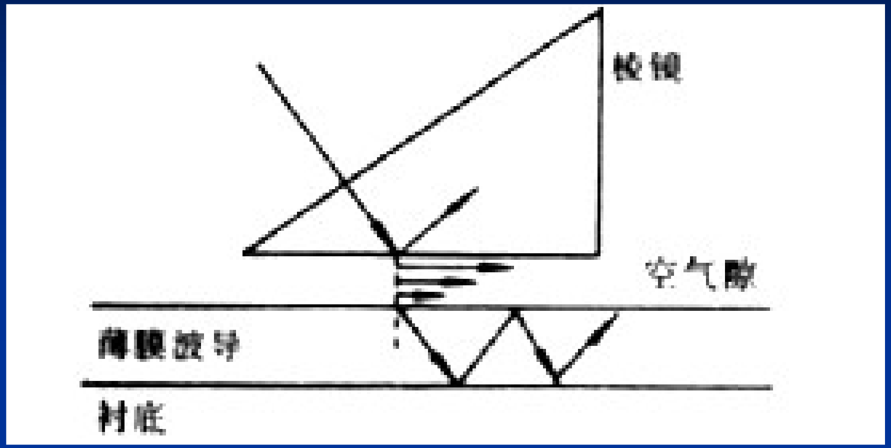


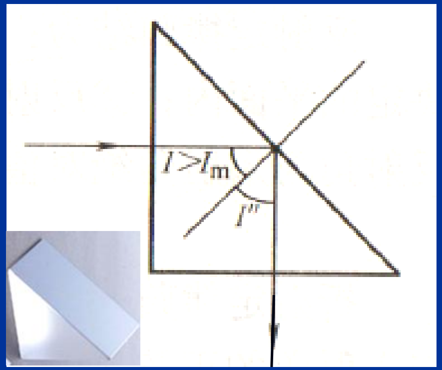
$$\sin I_m = n' \sin I' / n = n' \sin 90^\circ / n = n' / n$$



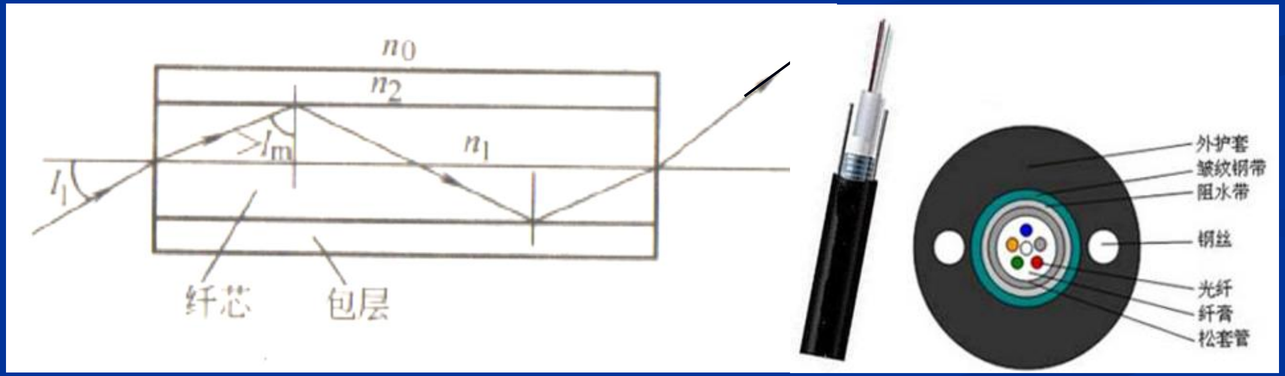
极低反射（<20%）光耦合:远大于常规手段





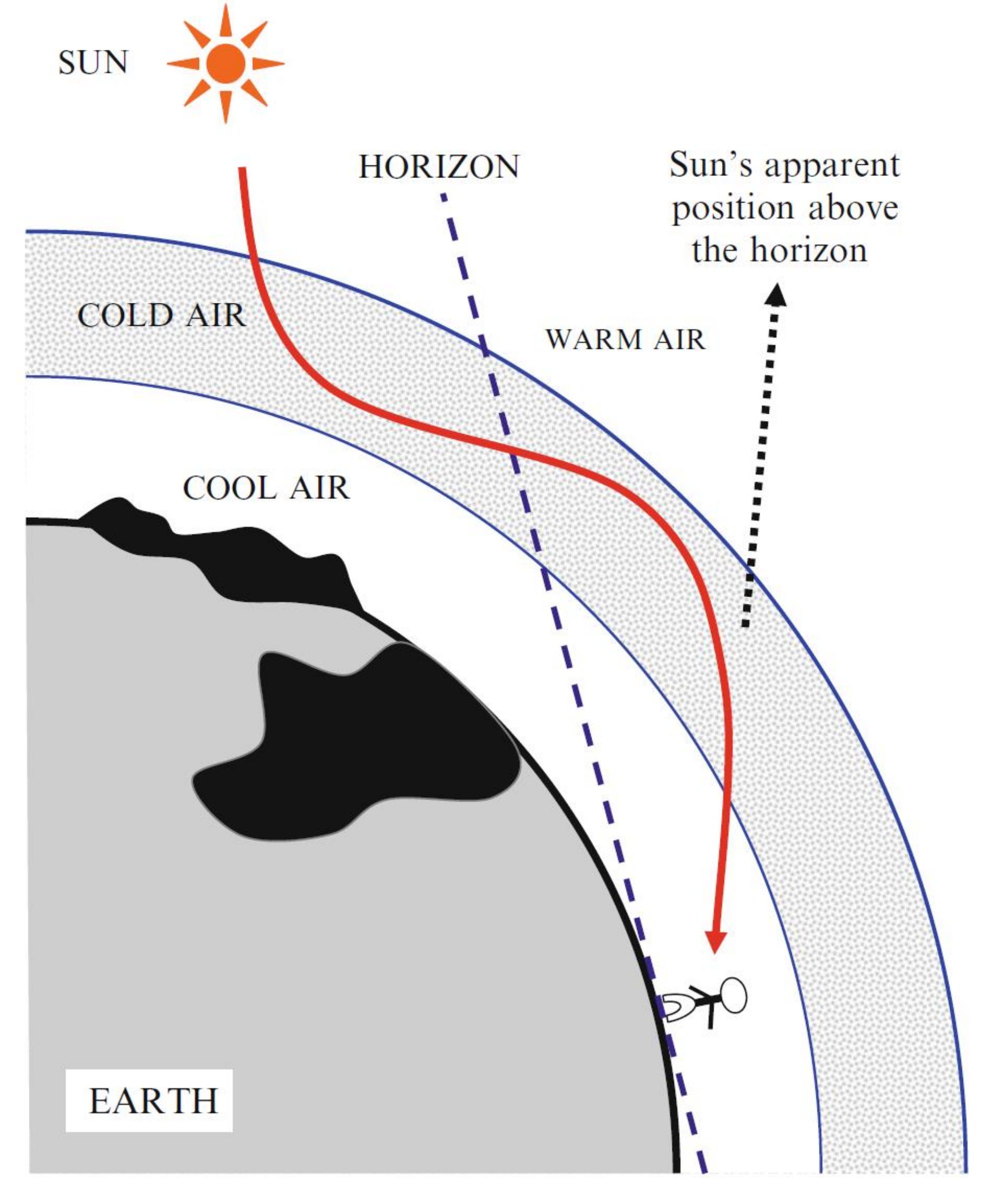


几乎全部反射



光纤→光纤簇/光缆

大气光纤–波导



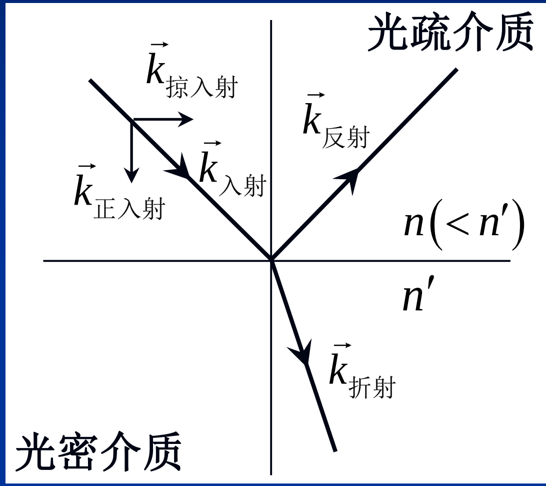
Schematic diagram of the light ray path through a Novaya Zemlya-style atmospheric duct

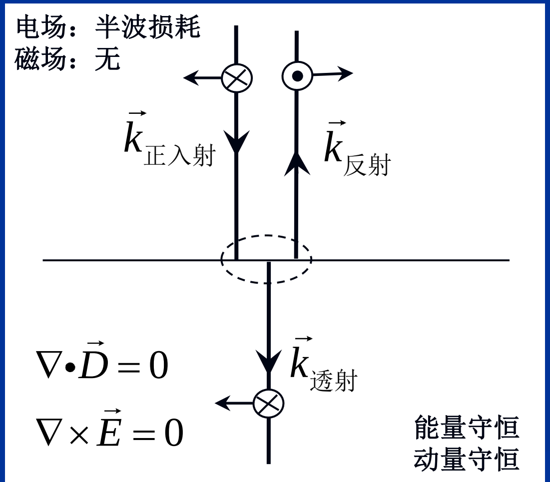
夜北极部分地区的短时局域照明

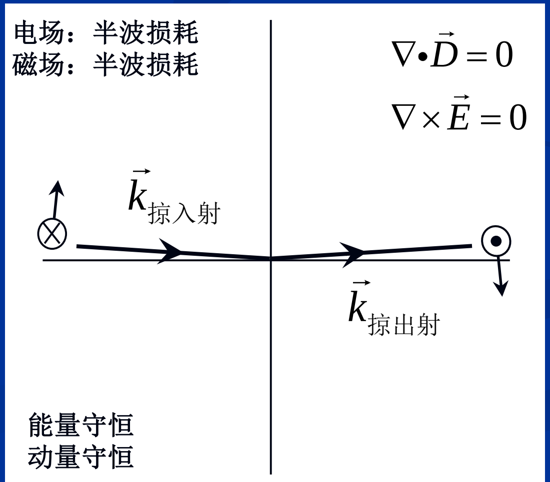
深海生物光纤簇

The Venus Flower-Basket, a deep-sea sponge called *Euplectella*. Each sponge is composed of silica fibers and is about 20 cm long (Image courtesy of NOAA)

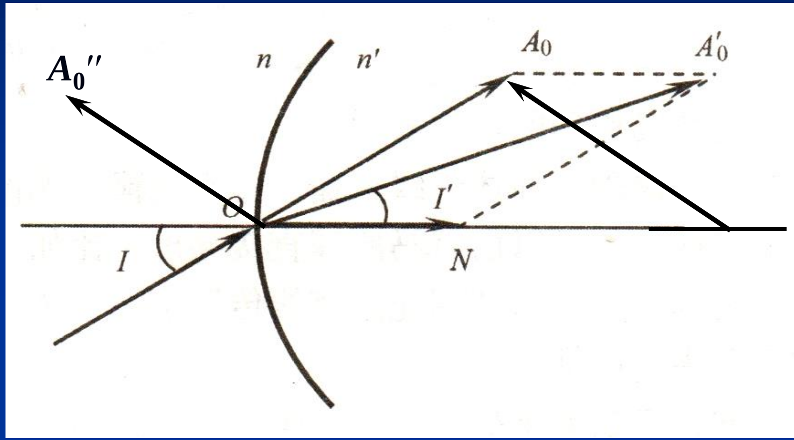
电场与磁场：半波损耗


光疏介质
$\vec{k}_{掠入射}$
$\vec{k}_{反射}$
$\vec{k}_{入射}$
$\vec{k}_{正入射}$
$n(<n')$
n'
$\vec{k}_{折射}$
光密介质


电场：半波损耗
磁场：无
$\vec{k}_{正入射}$
$\vec{k}_{反射}$
$\nabla \bullet \vec{D} = 0$
$\nabla \times \vec{E} = 0$
$\vec{k}_{透射}$
能量守恒
动量守恒


电场：半波损耗
磁场：半波损耗
$\nabla \bullet \vec{D} = 0$
$\nabla \times \vec{E} = 0$
$\vec{k}_{掠入射}$
$\vec{k}_{掠出射}$
能量守恒
动量守恒

折射、反射定律：矢量表征



$$n'\sin I' = n\sin I$$

$$A' \times N = A \times N$$

$$(A' - A) \times N = 0$$

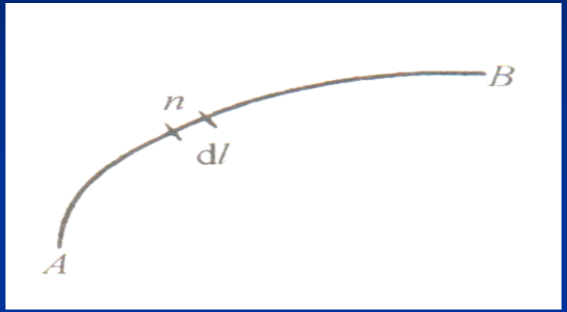
$$A' = n' A_0'$$

$$A = n A_0$$

折射定律： $A' = A + pN$

反射定律： $A'' = A - 2N(N \cdot A)$

光程： 将介质中的光行进路程等效（同样的时间）到光在真空中的行进路程

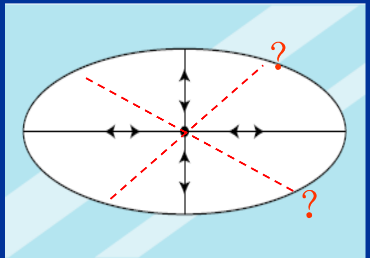


$$n\mathrm{d}l=\frac{c}{v}\mathrm{d}l=c\mathrm{d}t=\mathrm{d}L$$

$$s=\int_A^B n\,\mathrm{d}l$$

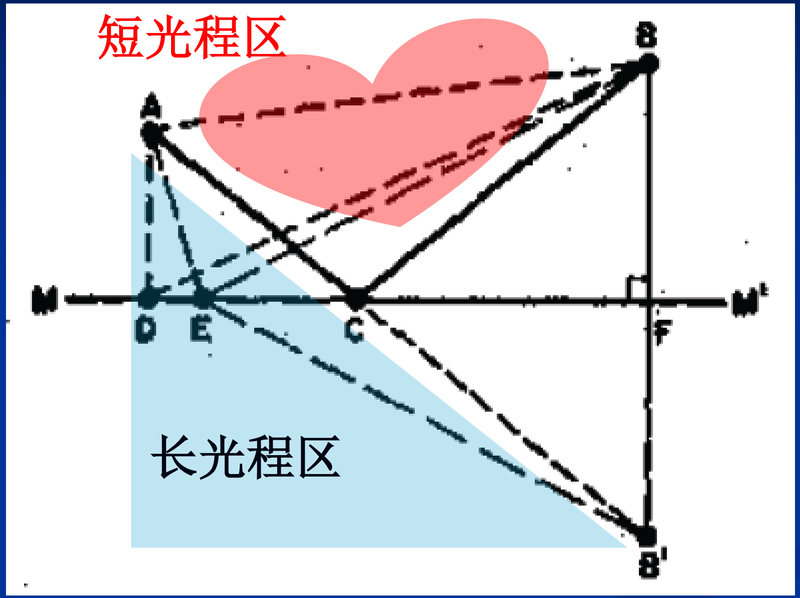
$$\delta s=0$$

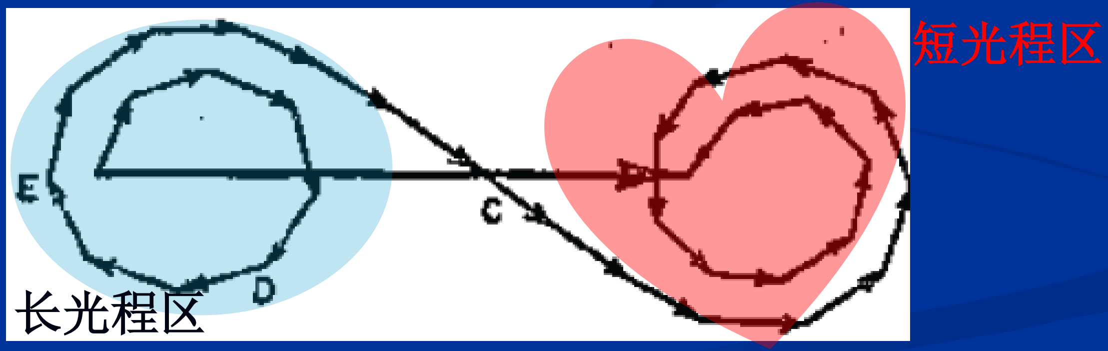
光走极值： 路径的改变无时间的一阶变化（$\delta s/\delta t=0$），为极大值、极小值、常数
仅有时间的二阶变化（$\delta^2 s/\delta t^2\neq 0$）



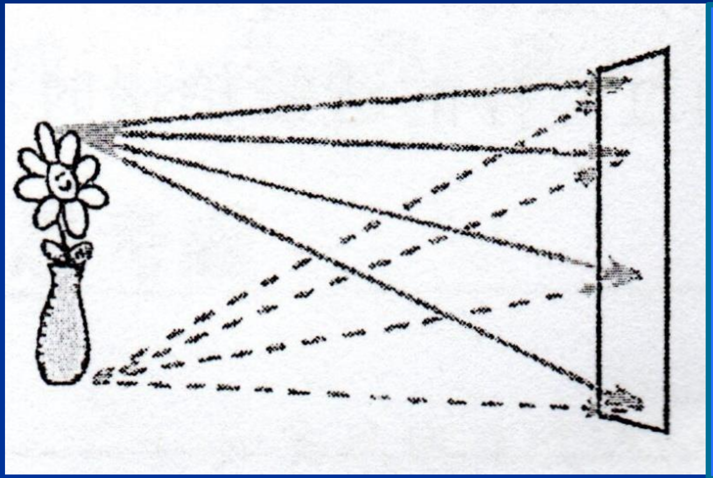
光走这样一条路径，在它邻近有许多取时几乎与它完全相同的其他路径
能量、动量→损耗最低的路径？

光子:量子电动力学

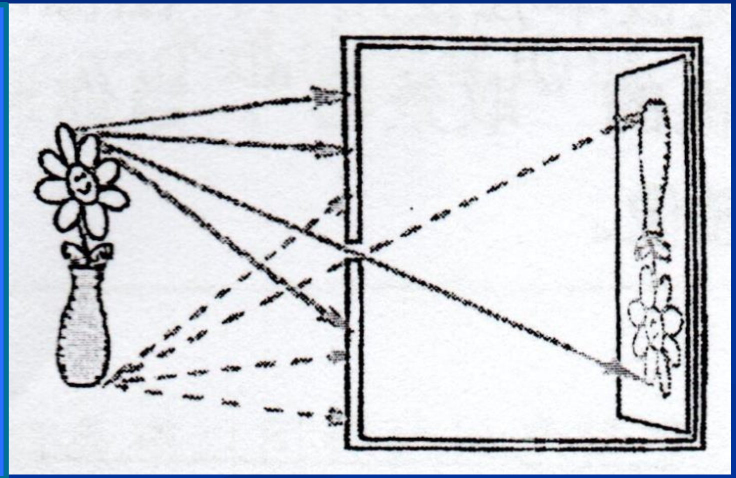




光子:量子电动力学



仅有影子



成像

马吕斯定律

- 光：在各向同性、均匀、线性介质中传播

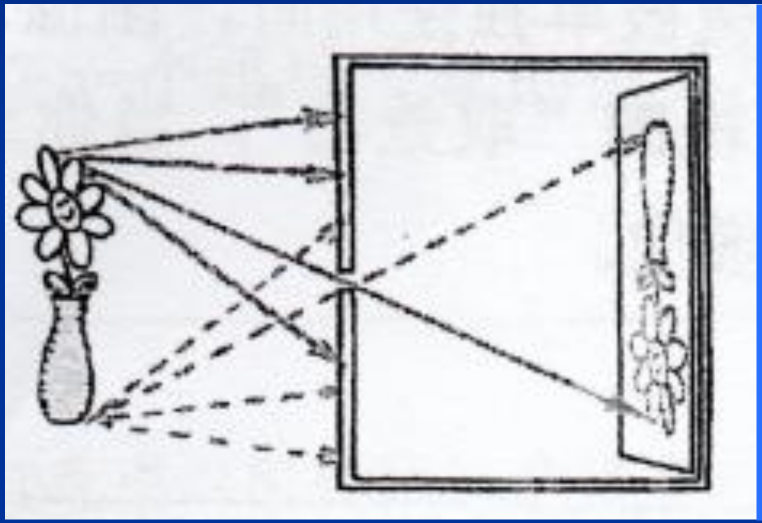
光线、波面/波前→正交

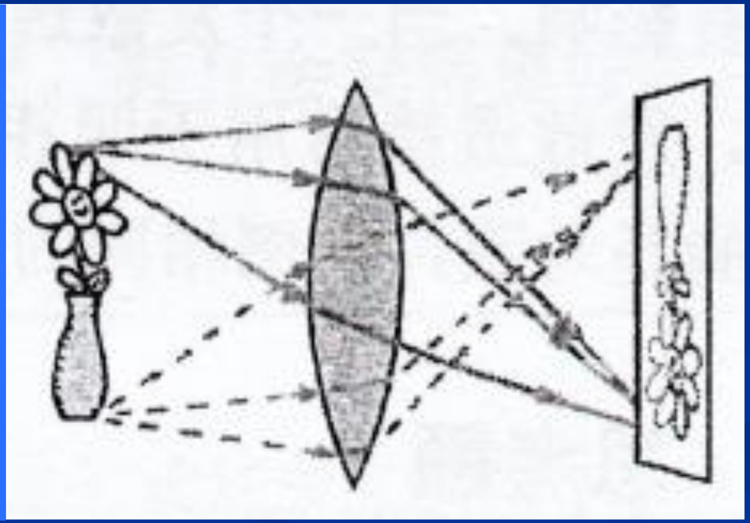
波面/波前间的光线→等光程

- 光：在其它介质中的光线与波前

→非正交

1.3 成像的基本概念与完善成像条件





缺点：低能效
优点：提取光线方向信息

缺点：损失光线方向信息
优点：高能效

物： 点阵→物点→点源发射

（辐射、反射、透射）球面发散光（同心光束）→

球面发散光→被光学系统转换成→球面汇聚光（同心光束）

→完善像点、像点集成：完善像

物点、像点一一对应： 点共轭

物面、像面一一对应： 面共轭

物像空间：$(-\infty,+\infty)$

光学系统：透镜+棱镜+反射镜+分划板+机械结构+电气结构+控制结构

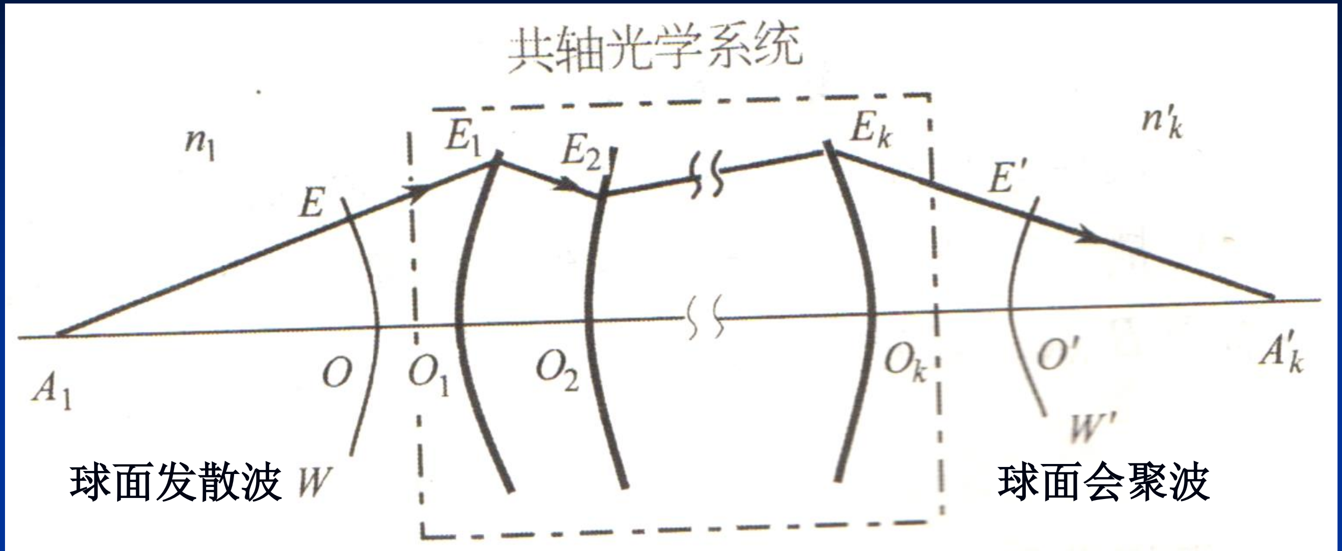
共轴、多轴，球面、非球面、平面

压缩/扩展→光场

聚能/提高能流密度、散能/降低能流密度

焦面： 目标光场最小压缩面，能流最强压缩面.

像面： 所选物面的共轭面，一般与焦面不重合.



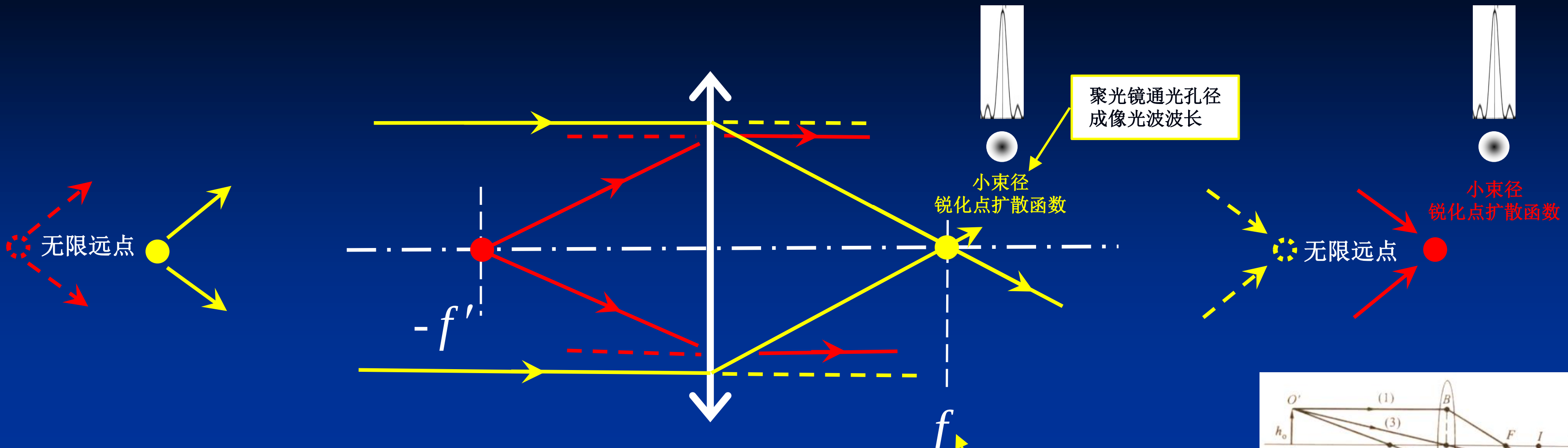
物端/入射光、像端/出射光：同心（球面）光束

（各向同性、均匀介质中）

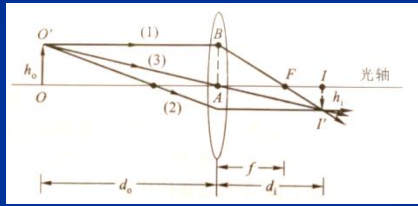
$$n_1A_1O+n_1OO_1+n_2O_1O_2+\cdots+n'_kO_kO'+n'_kO'A'_k$$

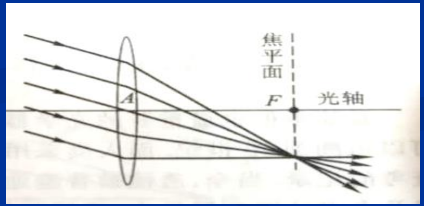
$$=n_1A_1E+n_1EE_1+n_2E_1E_2+\cdots+n'_kE_kE'+n'_kE'A'_k=\text{常数}$$

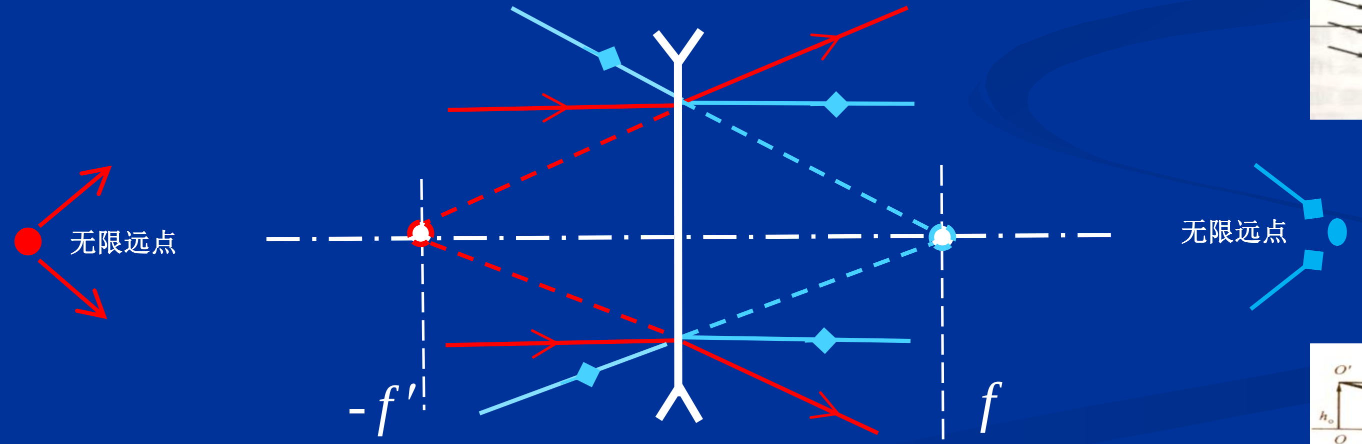
$$\left(A_1A'_k\right)=\text{常数}$$


聚光镜通光孔径
成像光波波长
小束径
锐化点扩散函数
无限远点
-f′
f
聚光能力决定
无限远点
小束径
锐化点扩散函数

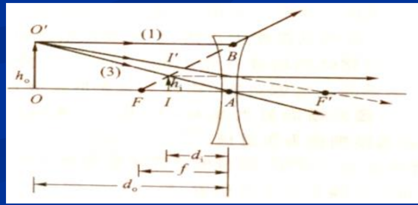
聚光镜


光轴

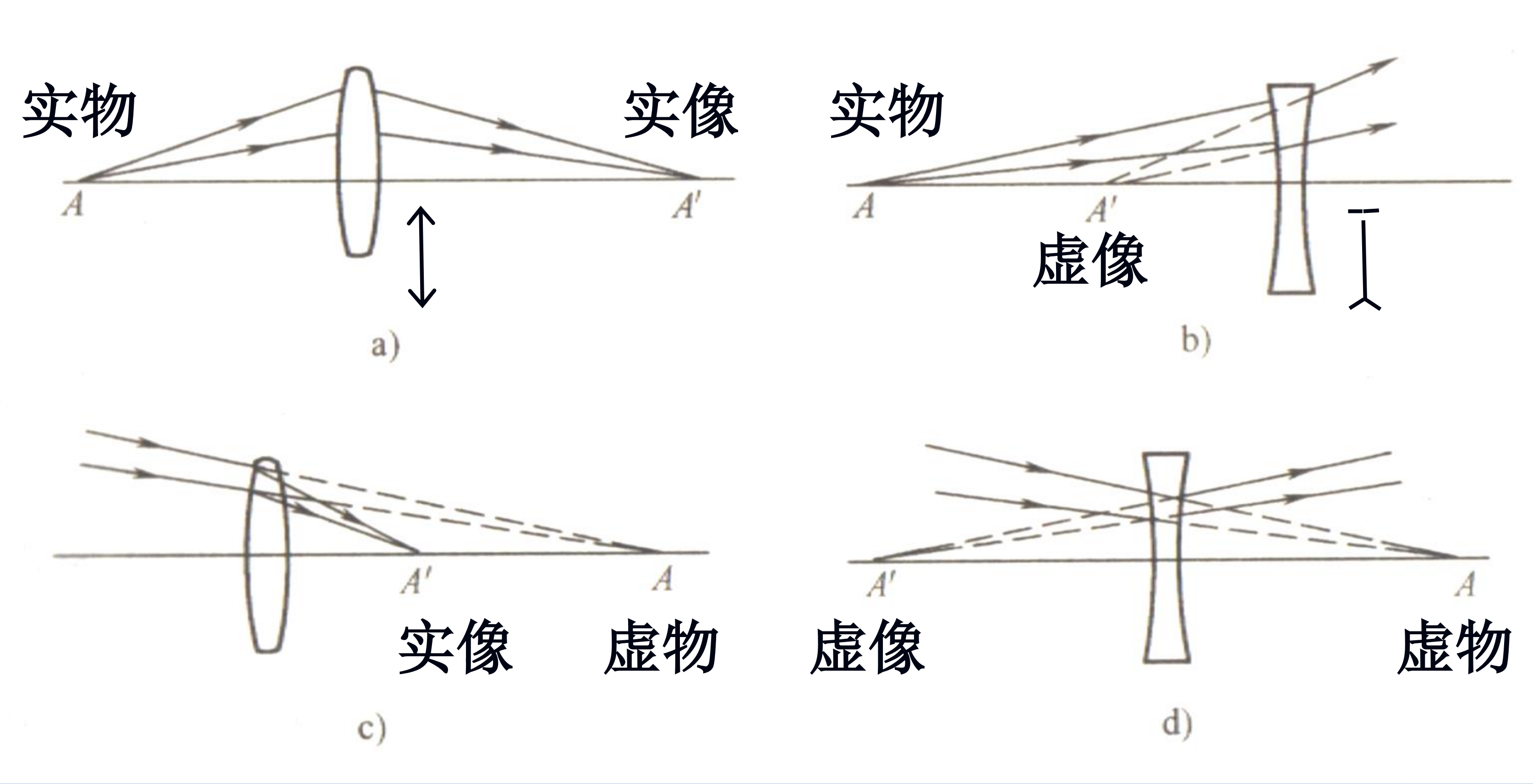

焦平面
光轴


无限远点
-f′
f
无限远点

散光镜



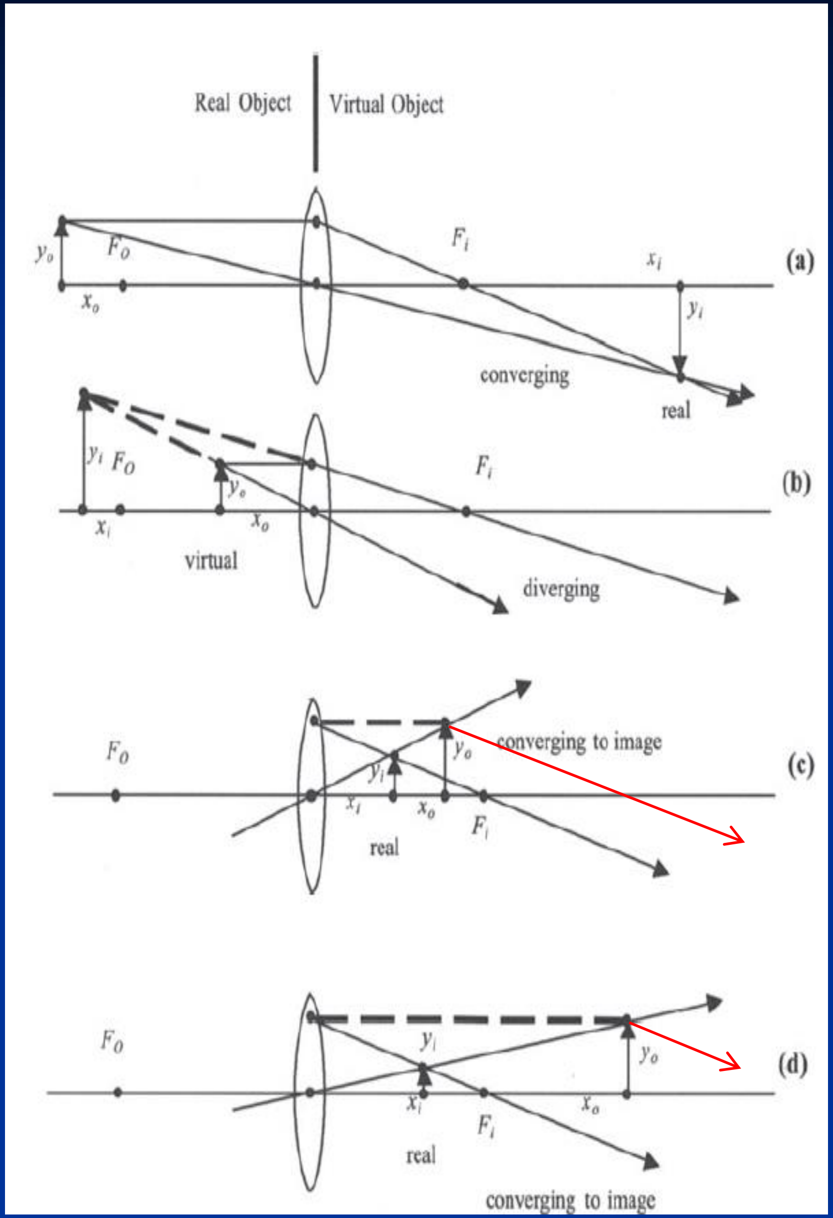
典型物像特征

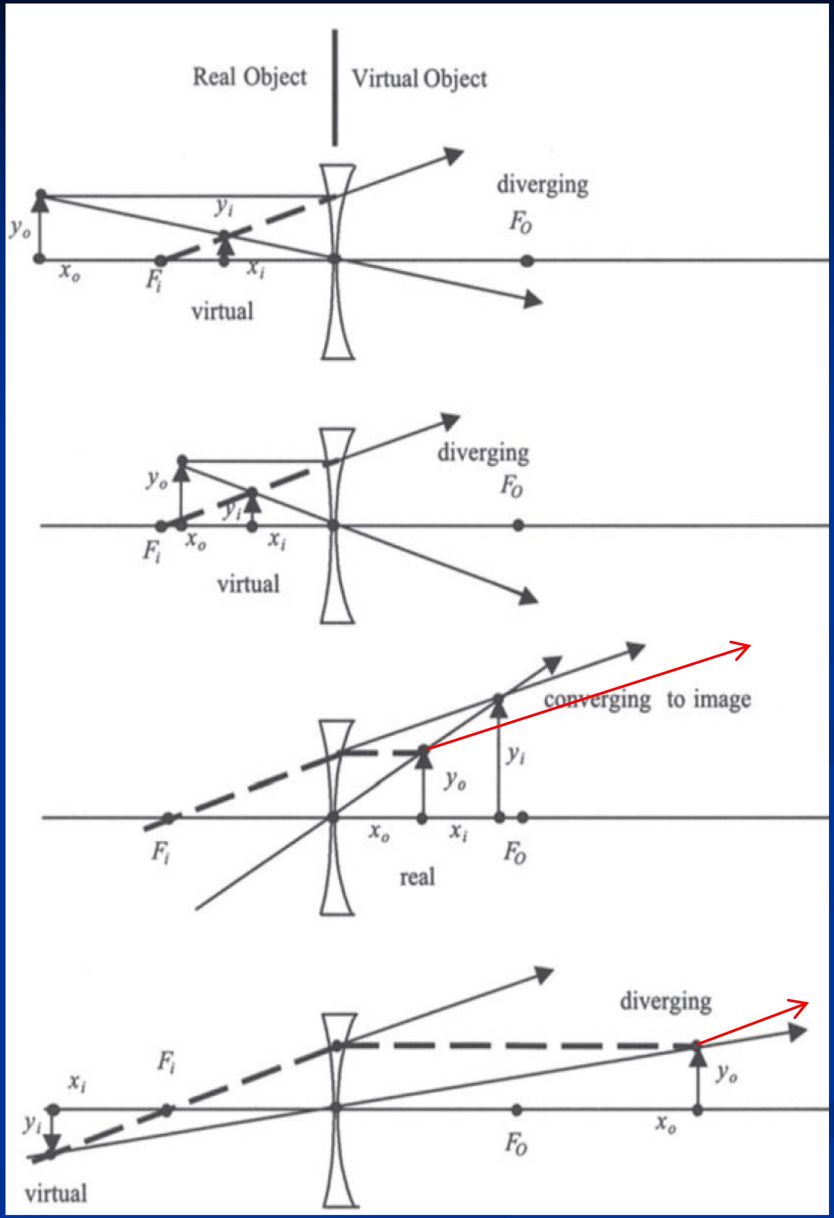


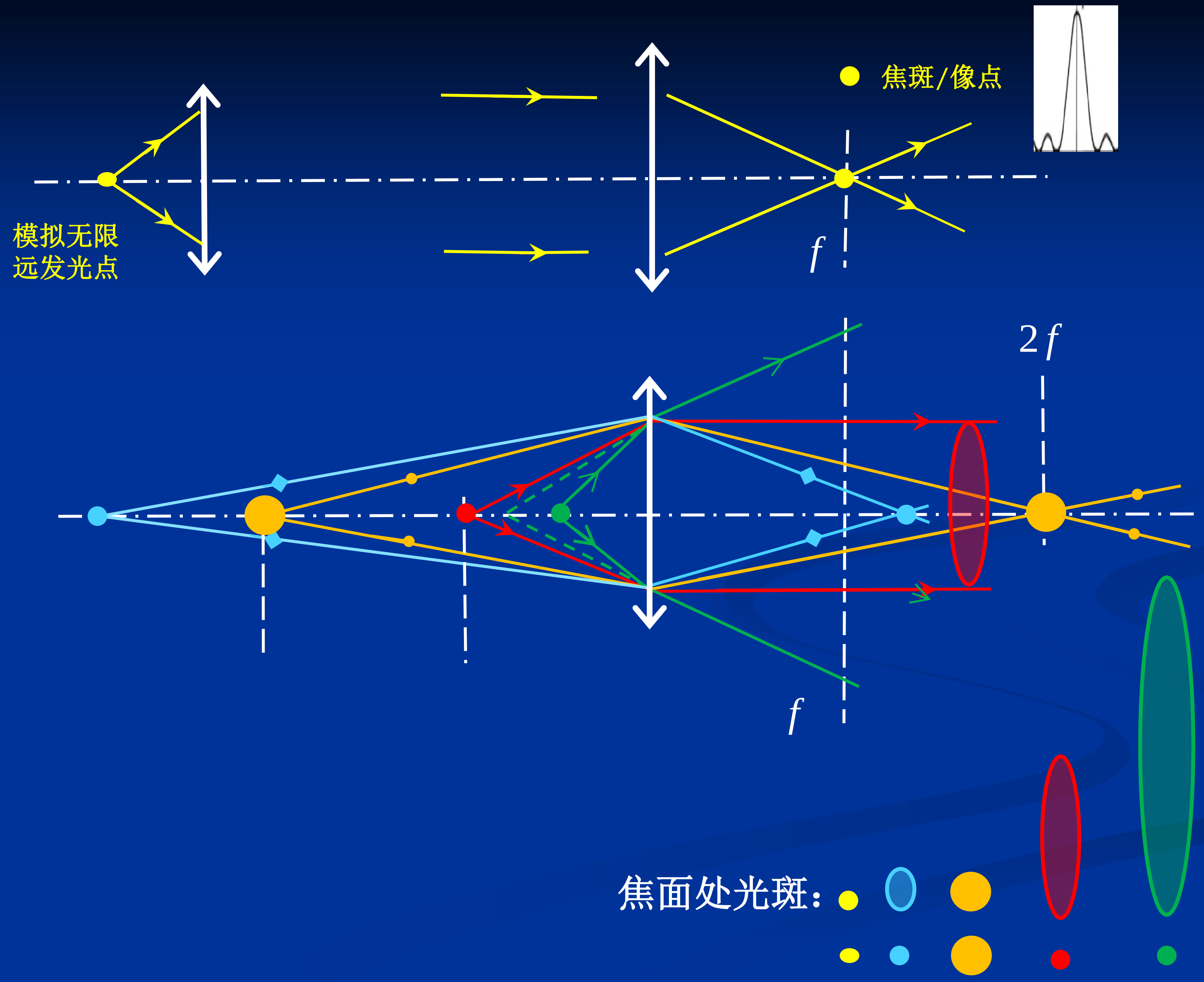
成像条件：有足够的能量输入光电结构

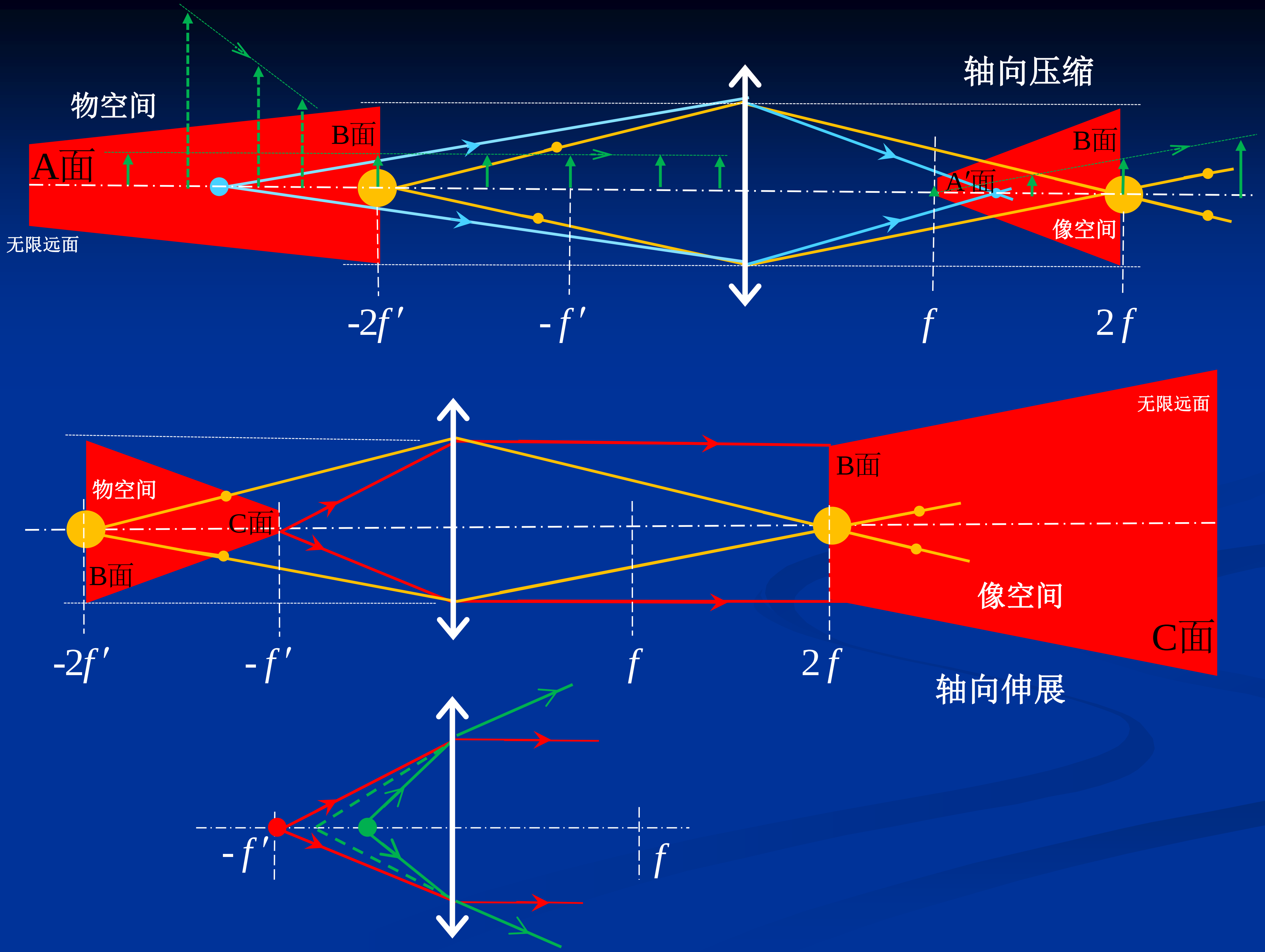
物点、像点/能量聚集点→共轭

→同心光束

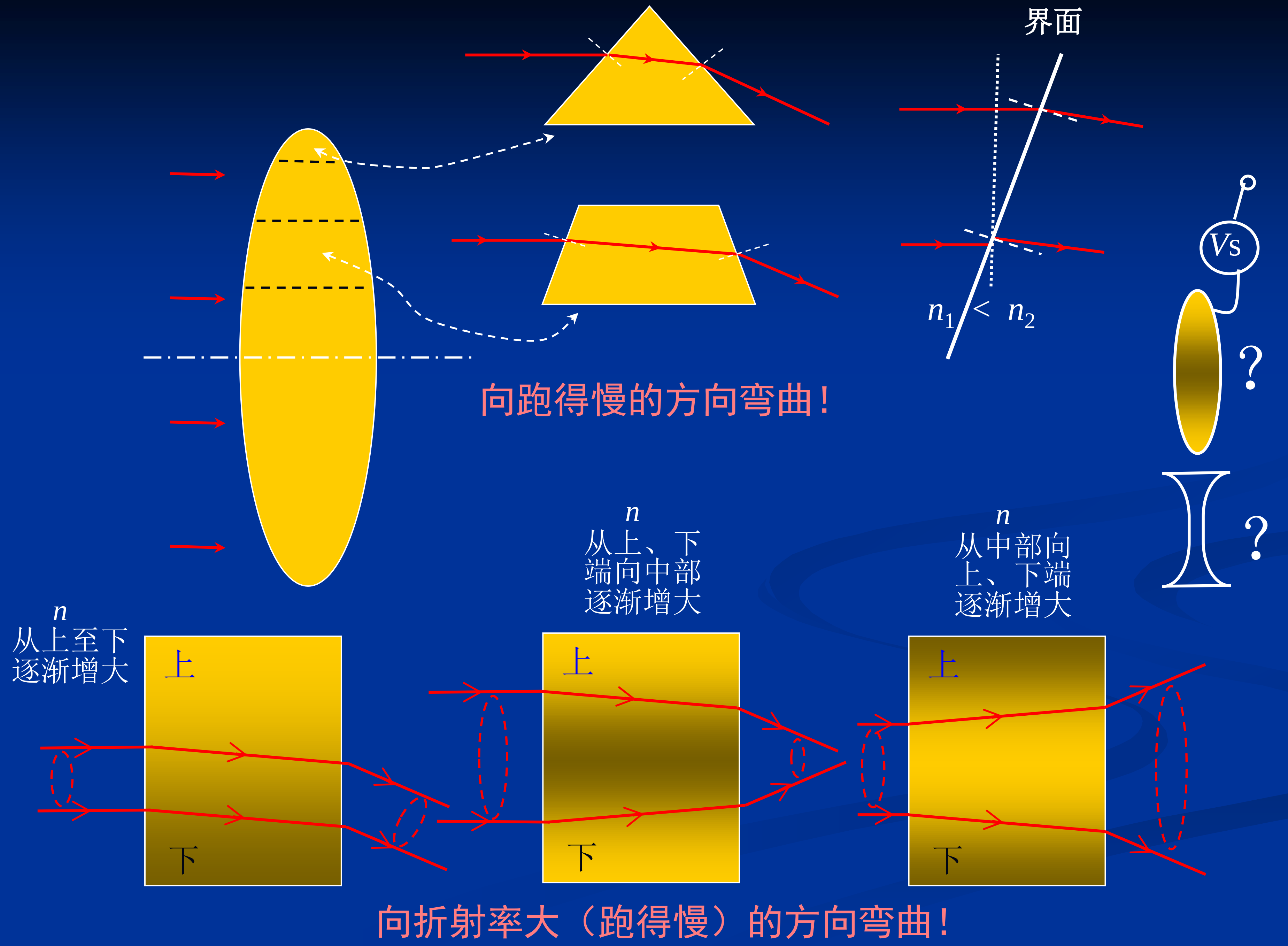

Real Object
Virtual Object
(a)
converging
real
(b)
virtual
diverging
(c)
converging to image
real
(d)
real
converging to image


Real Object
Virtual Object
diverging
virtual
diverging
virtual
converging to image
real
diverging
virtual


焦斑/像点
模拟无限
远发光点
f
2 f
f
焦面处光斑：

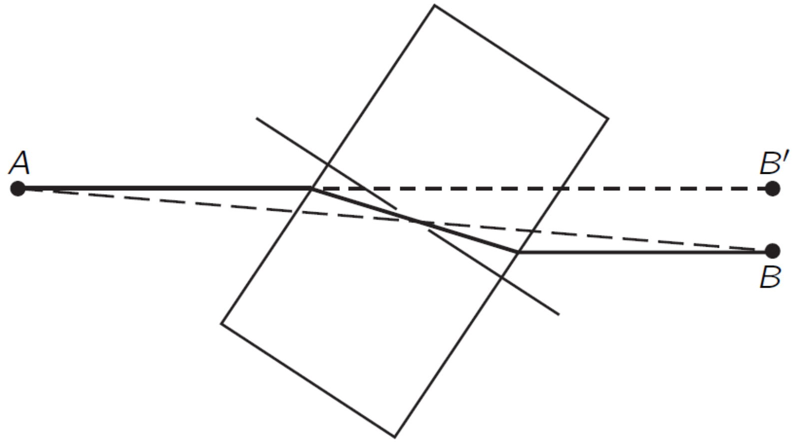


轴向压缩
物空间
A面
B面
无限远面
B面
A'面
像空间
-2f'
-f'
f
2f
无限远面
物空间
B面
C面
B面
像空间
C面
-2f'
-f'
f
2f
轴向伸展
-f'
f

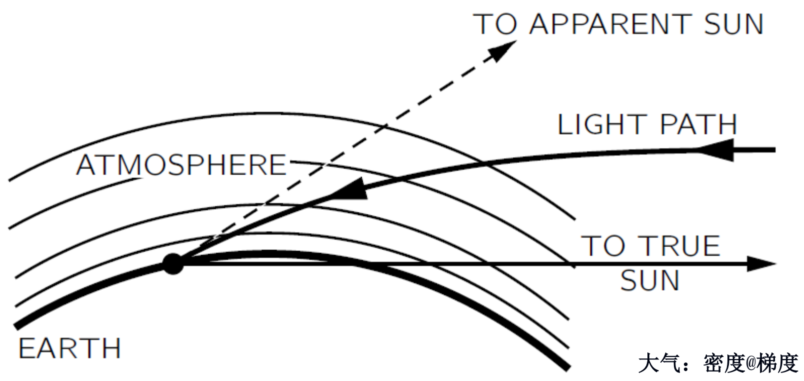


界面
$n_1 < n_2$
Vs
?
?
向跑得慢的方向弯曲！
n
从上、下
端向中部
逐渐增大
n
从中部向
上、下端
逐渐增大
n
从上至下
逐渐增大
上
下
上
下
上
下
向折射率大（跑得慢）的方向弯曲！

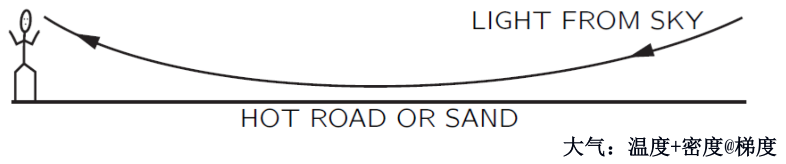
A beam of light is offset as it passes through a transparent block



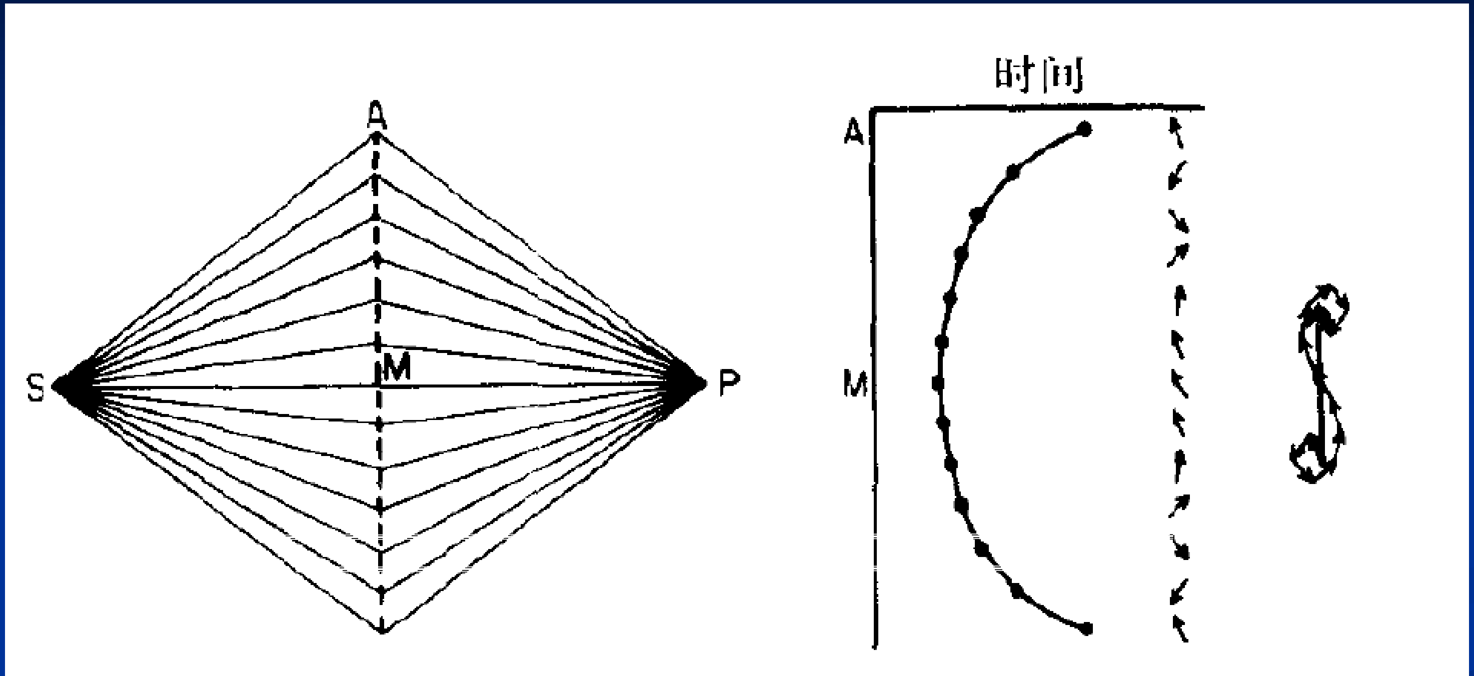
Near the horizon, the apparent sun is higher than the true sun by about 1/2 degree

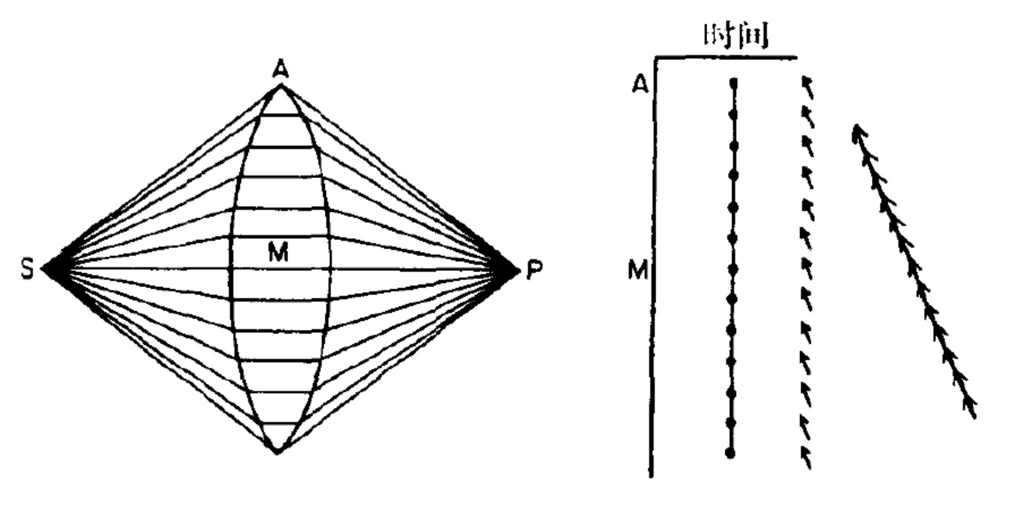


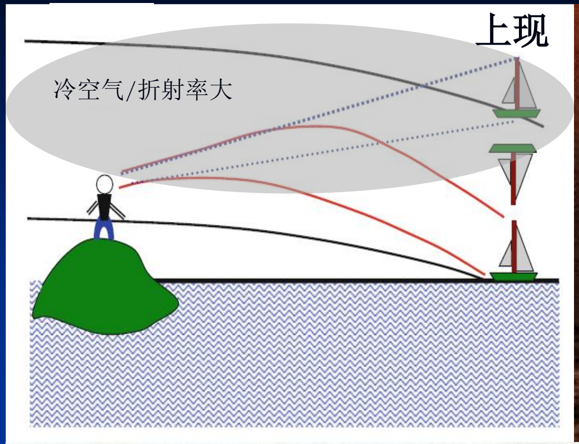
A mirage

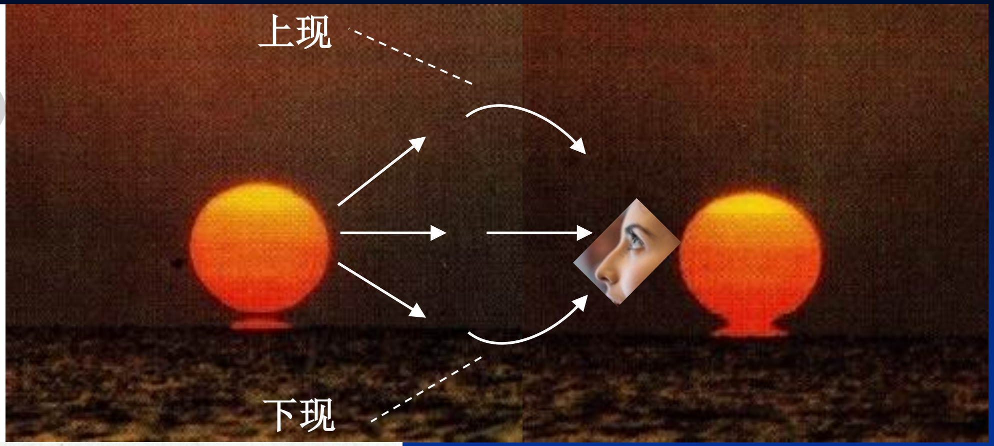


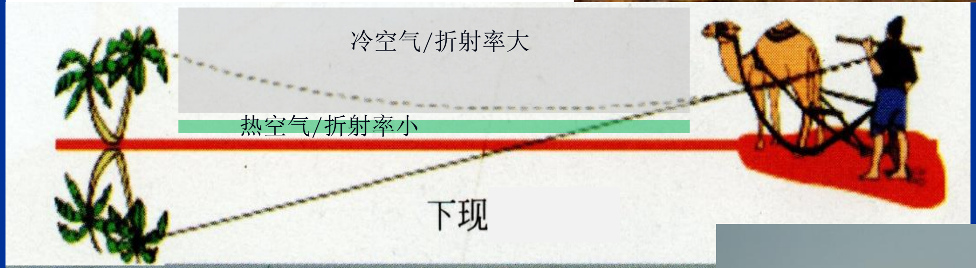
量子电动力学：光子



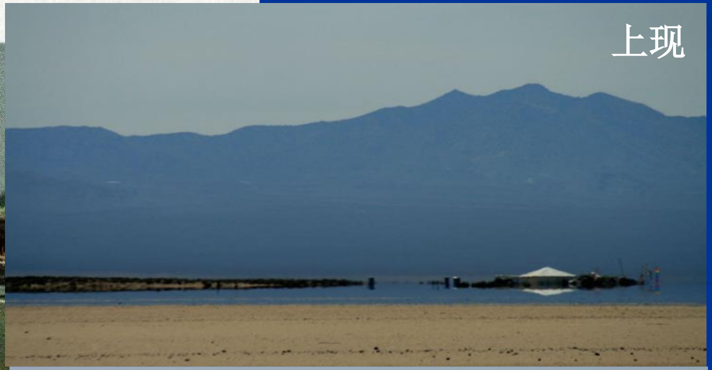


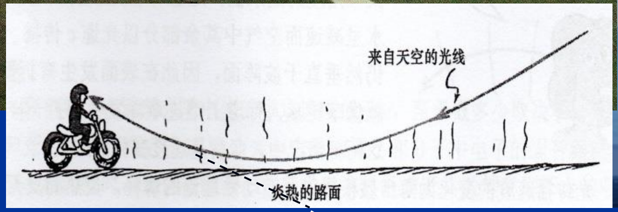

上现
冷空气/折射率大


上现
下现

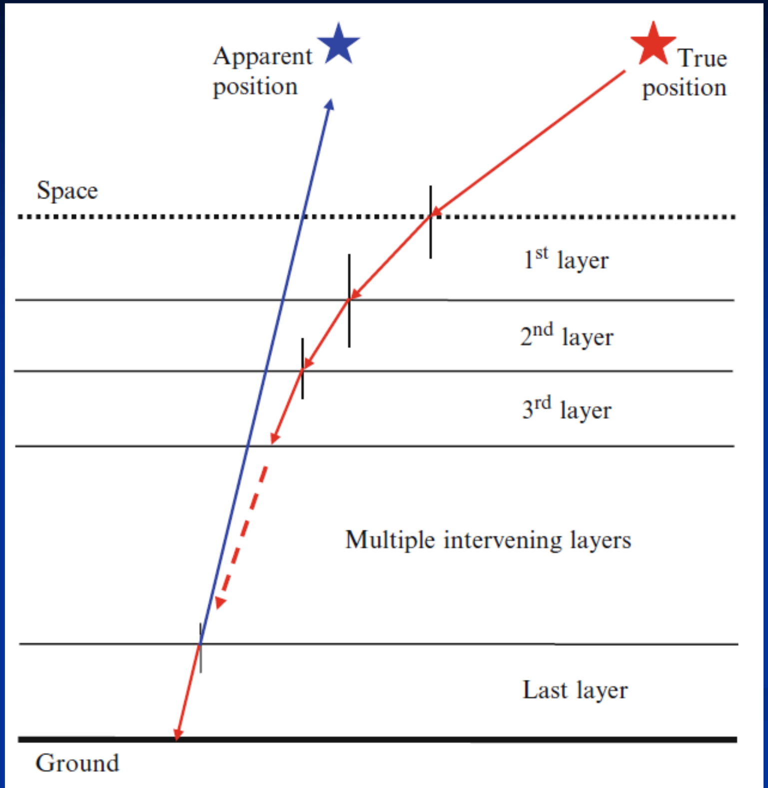

冷空气/折射率大
热空气/折射率小
下现

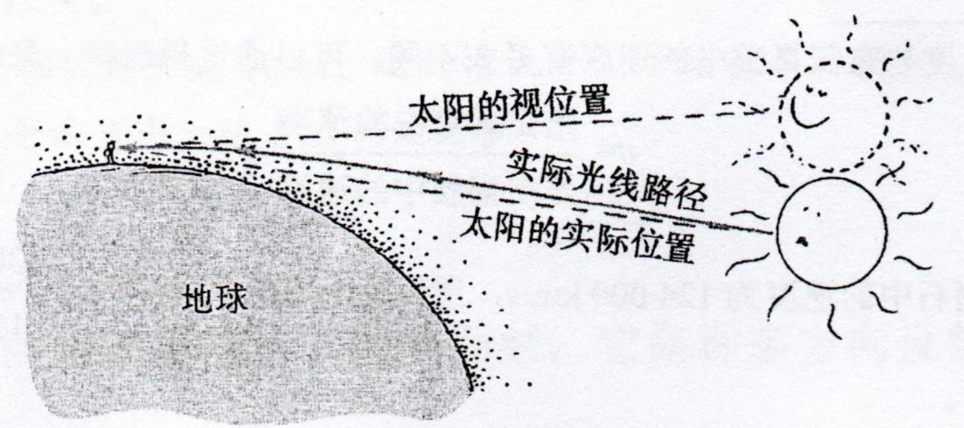

下现

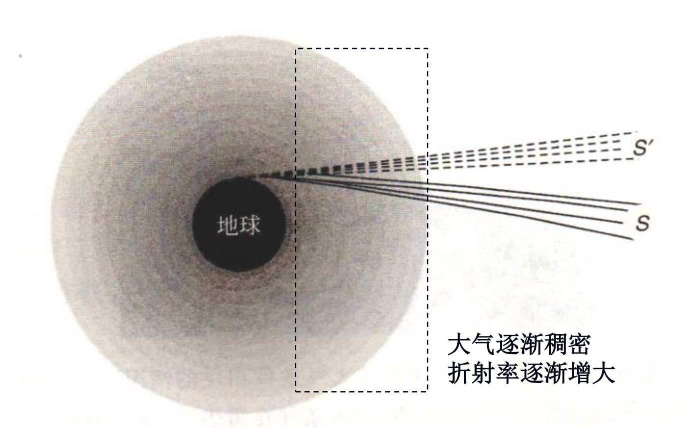

上现

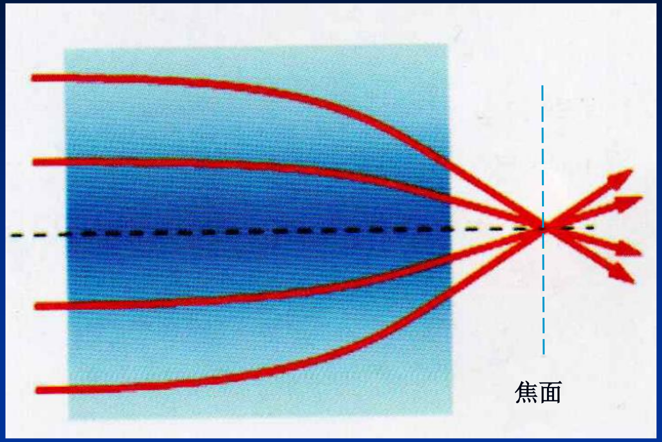

来自天空的光线
炎热的路面


下现

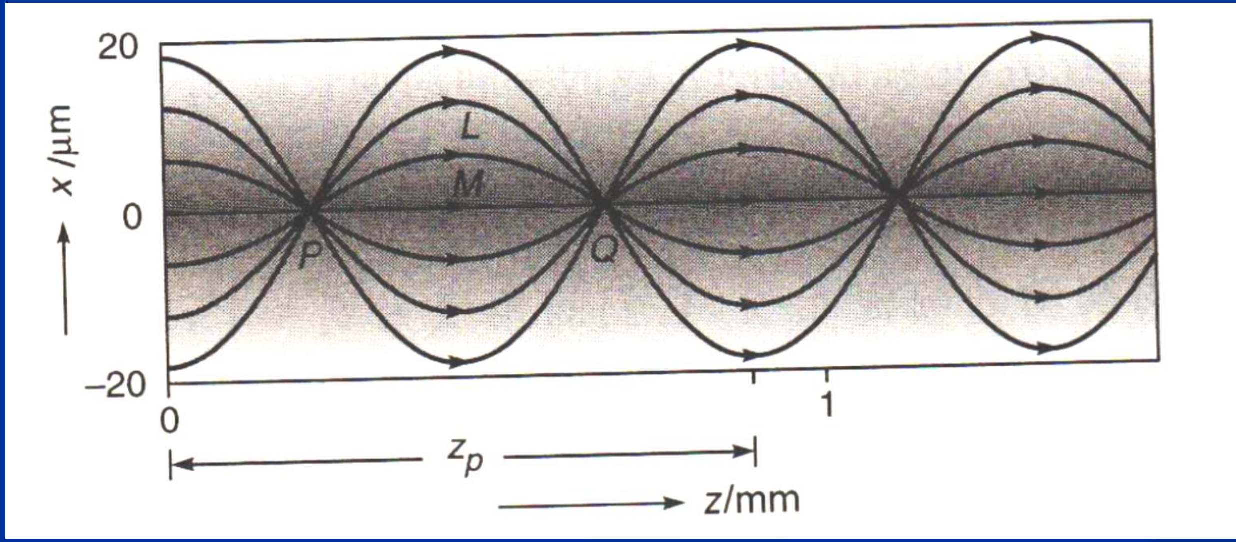

Apparent position
True position
Space
1st layer
2nd layer
3rd layer
Multiple intervening layers
Last layer
Ground


太阳的视位置
实际光线路径
太阳的实际位置
地球

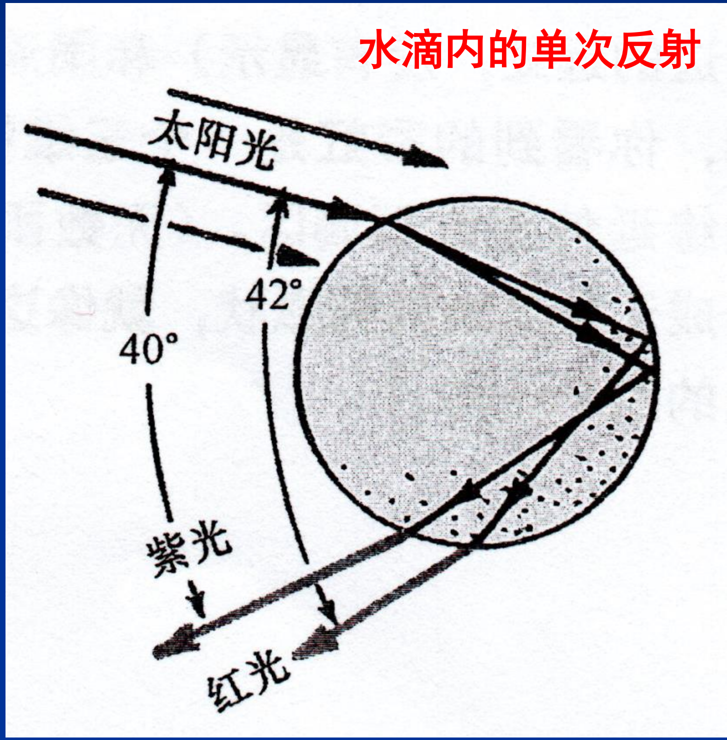

S′
S
地球
大气逐渐稠密
折射率逐渐增大

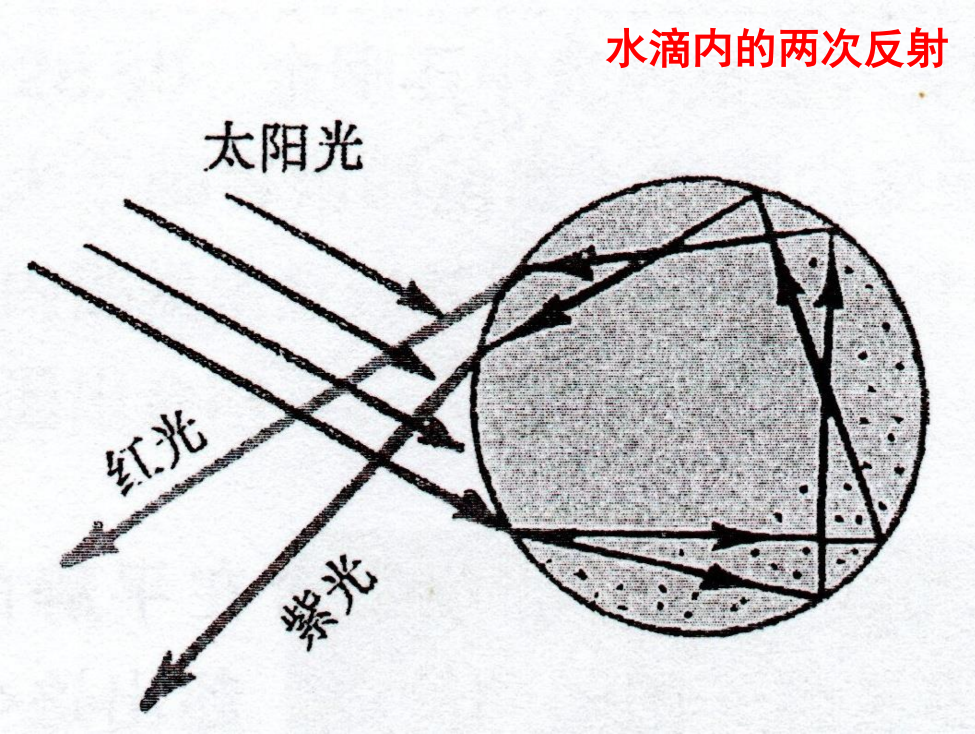


平面端面的梯度折射率透镜：聚光、散光



梯度折射率光纤中的光束自聚焦传输



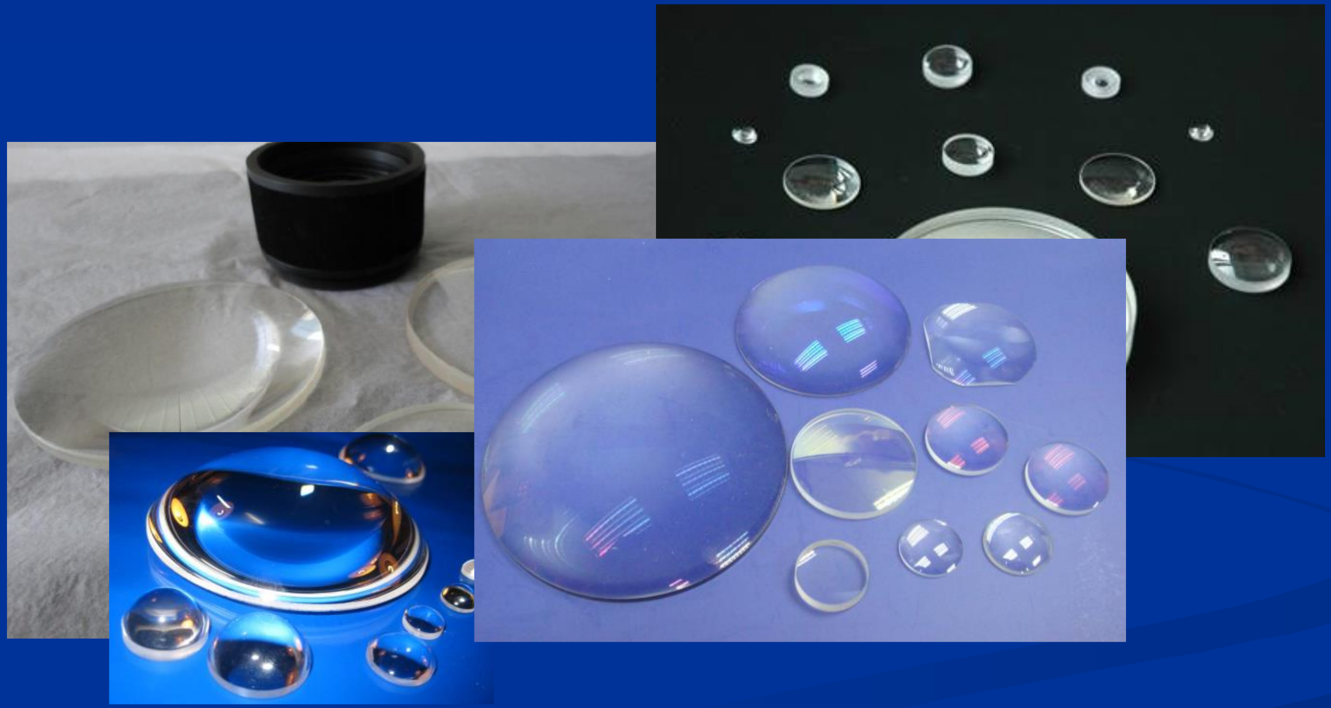


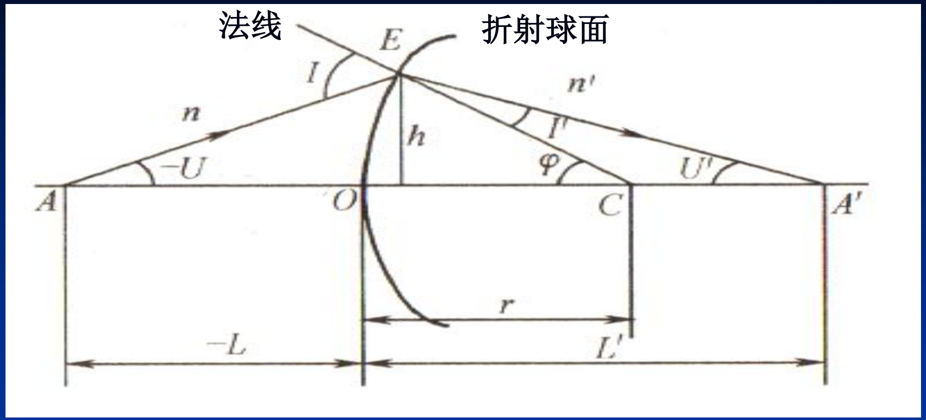
彩虹

霓

1.4 光路计算与近轴光学系统

问题：物、像位置关系？

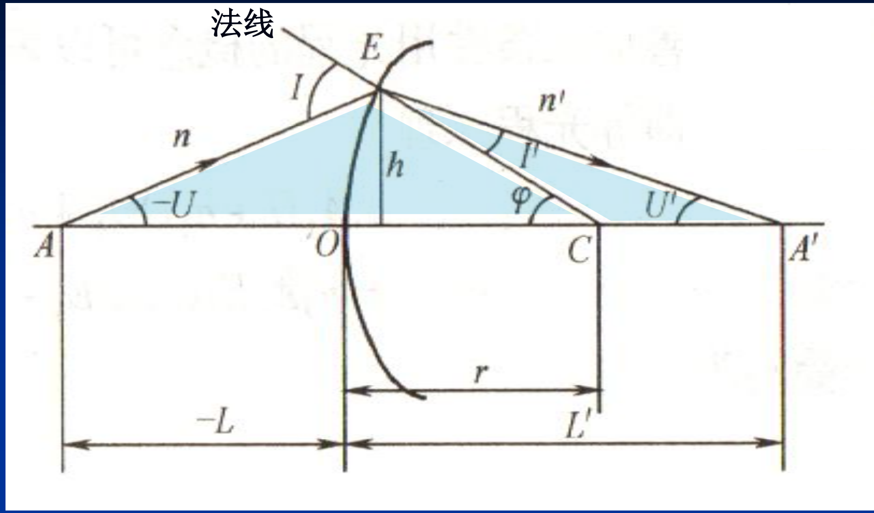




- 光轴： AA'
- 球面顶点： O @ *r* / 球面半径/极大
- 子午面： 通过物点、光轴的截面，轴上点@无限多
  轴外点@唯一
- 物方/像方截距： $L=OA$/ $L'=OA'$
- 物方/像方孔径角： U / U'
- 光线矢高： h
- 反射： $n' = -n$
- 平面： $r\rightarrow\infty$

符号规则（国标：GB/T 1224-1999）

- 沿轴线段： 光线传播→从左至右→取正
  折射面顶点O到→光线与光轴交点、球心→
  方向，与光线传播方向相同→取正
- 垂轴线段： 光轴基准→上取正
- 光线光轴夹角： 光轴转向光线锐角→顺时针→取正
- 光线法线夹角： 光线从锐角向转向法线，顺时针→取正
- 相邻折射面间隔： 前面顶点→后面顶点，顺光线向→取正
  折射系统中→恒取正



已知：

- 球面曲率半径：***r***
- 介质折射率：***n***，***n'***
- 光线物方坐标：***L***，***U***

$$\frac{\sin I}{-L+r}=\frac{\sin -U}{r}$$

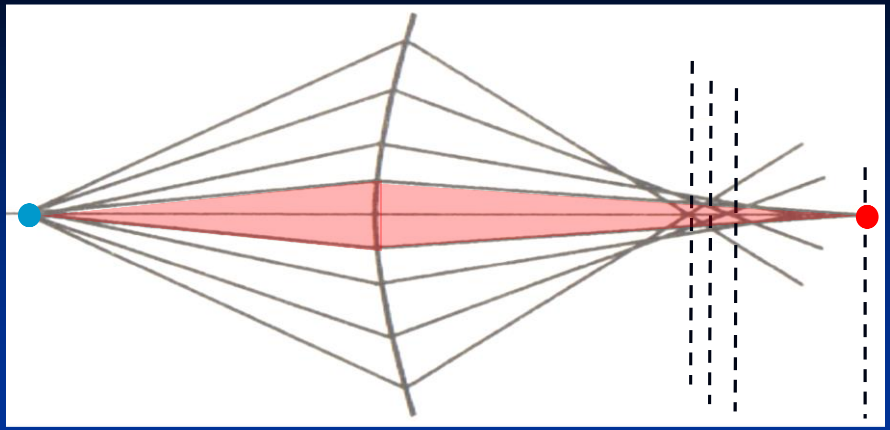
$$\sin I'=\frac{n}{n'}\sin I$$

求出：

- 像方光线坐标：***L'***，***U'***

$$U'=U+I-I'$$

$$L'=r\left(1+\frac{\sin I'}{\sin U'}\right)$$



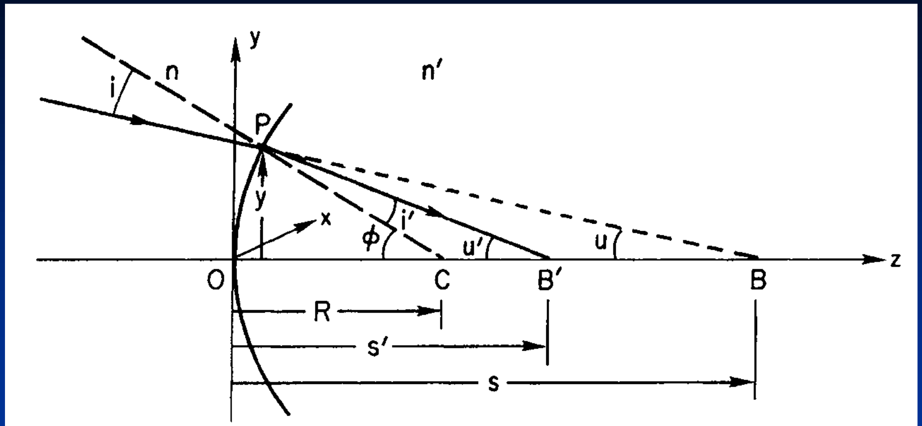
- 会聚束移位：不同入射角，L'不同
- 球差：　　　同心物点，像点发散
- 细分成：　　远轴、近轴/傍轴/旁轴→光束

近轴条件：<5º（通常），$\sin\theta=\theta$, $\cos\theta=1$, $\tan\theta=\theta$,

l'仅是l的函数, 与入射角u无关，物像点共轭.

$$u'=u+i-i' \qquad l'=r\left(1+\frac{i'}{u'}\right) \qquad \frac{n'}{l'}-\frac{n}{l}=\frac{n'-n}{r}$$

$$n'\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{l'}\right)=n\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{l}\right)=\text{阿贝不变量}$$



已知：

- 球面曲率半径：***R***
- 介质折射率：　***n***，***n′***
- 物、像坐标：　**s**，**s ′**

求出：

- 焦距：***f***，***f′*** , ***P*** (光焦度)

$$n\sin i = n'\sin i'$$

$$ni = n'i' \qquad \text{（近轴光）}$$

$$\Phi = i+u=i'+u'$$

$$n'u' - nu = (n'-n)\Phi$$

$$\Phi = \frac{y}{R}, u=\frac{y}{s}, u' = \frac{y}{s'}$$

$$\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n'-n}{R} = P = \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f}$$

$$s \to \infty, s' = f'$$

$$s' \to \infty, -s = f$$

1.5 球面/曲面/成像光学系统

问题？

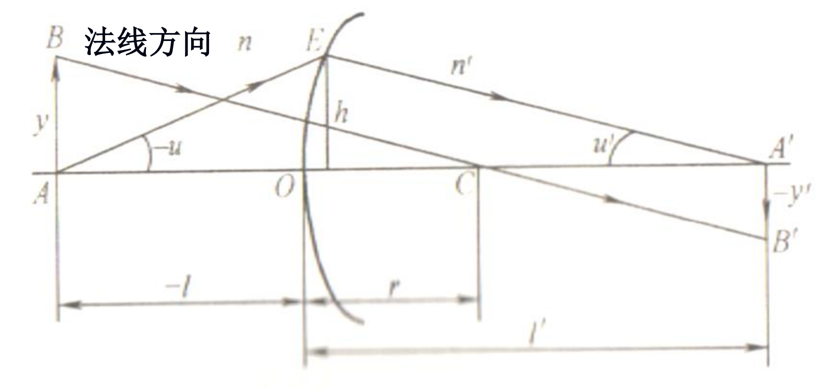
像： 放大、缩小？

正、到？

虚、实？

条件：近轴区光场

1）单折射面成像



\# 垂轴放大率：$\beta = \dfrac{y'}{y} = \dfrac{nl'}{n'l}$

$\beta > 0$ 正像，物像虚实相反

$\beta < 0$ 倒像，物像虚实相同

$|\beta| > 1$ 放大像

\# 轴向放大率：$\alpha = \dfrac{dl'}{dl} = \dfrac{nl'^2}{n'l^2} = \dfrac{n'}{n}\beta^2$ 恒为正

物、像沿光轴同向移动

轴向、横向→放大不等，像形变

\# 角放大率：$\gamma = \dfrac{u'}{u} = \dfrac{n}{n'}\dfrac{1}{\beta}$

描述光束→展宽、变细

仅与共轭点位置相关

近轴区、物像共轭面内：

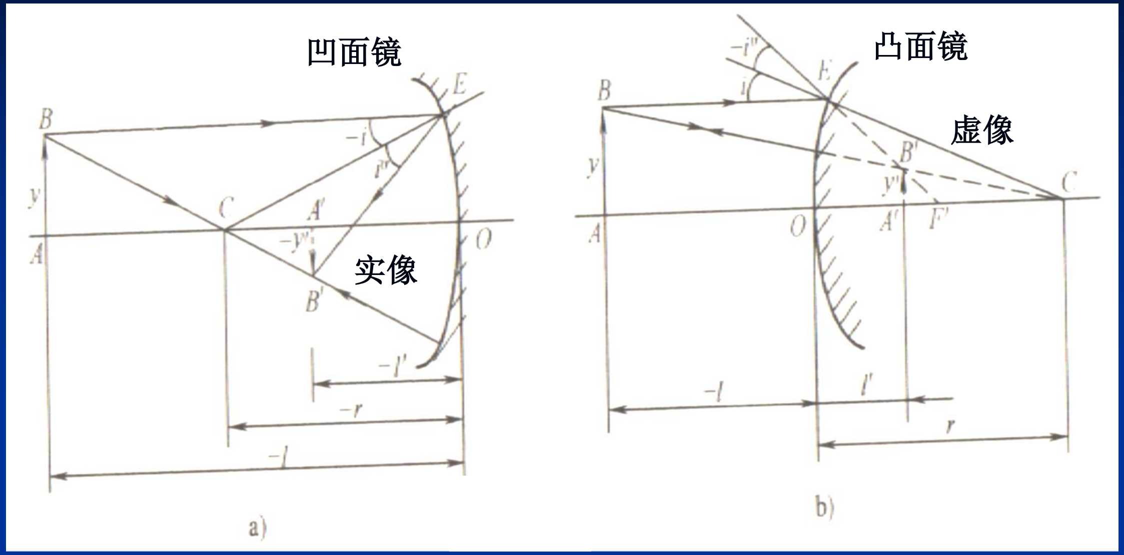
物像大小、光束孔径角、介质折射率相互关联

$$\alpha\gamma=\beta$$

拉格朗日–赫姆霍兹不变量

$$J_{拉赫}=nuy=n'u'y'$$

2）球面反射镜成像



\# 条件： $n' = -n$

\# 物像关系：

$$\frac{1}{l'} + \frac{1}{l} = \frac{2}{r}$$

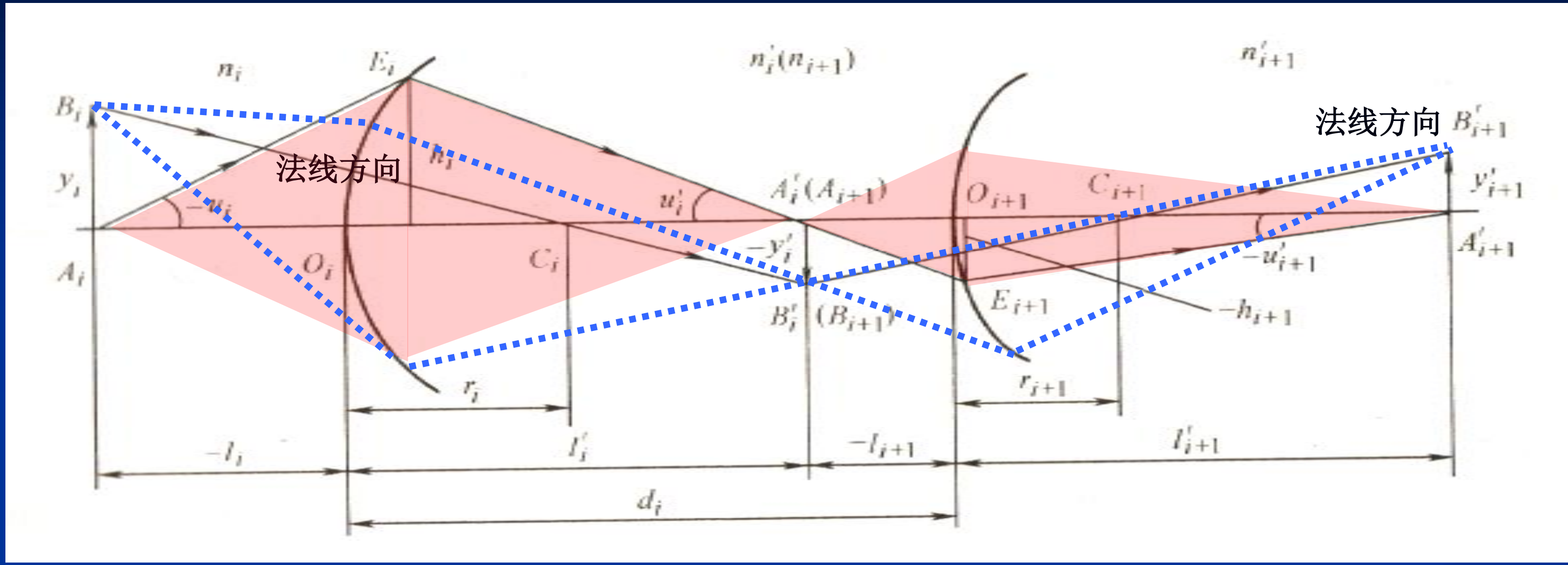
$$\beta = \frac{y'}{y} = -\frac{l'}{l}$$

$$\alpha = \frac{\mathrm{d}l'}{\mathrm{d}l} = -\beta^2$$

$$\gamma = \frac{u'}{u} = -\frac{1}{\beta}$$

$$J = uy = -u'y' \qquad \alpha\gamma = \beta$$

3）共轴球面系统



 # 条件：

$$n_{i+1} = n_i', u_{i+1} = u_i', y_{i+1} = y_i'$$

$$l_{i+1} = l_i' - d_i,$$

$$h_{i+1} = h_i - d_i u_i' \qquad (i = 1, 2, \cdots, k-1)$$

 # 物像关系：

$$J = n_1 u_1 y_1 = n_2 u_2 y_2 = \cdots = n_k u_k y_k = n_k' u_k' y_k'$$

成像放大率：

$$\beta = \frac{y'_k}{y_1} = \frac{y'_1}{y_1}\frac{y'_2}{y_2}\cdots\frac{y'_k}{y_k} = \beta_1\beta_2\cdots\beta_k$$

$$\alpha = \frac{\mathrm{d}l'_k}{\mathrm{d}l_1} = \frac{\mathrm{d}l'_1}{\mathrm{d}l_1}\frac{\mathrm{d}l'_2}{\mathrm{d}l_2}\cdots\frac{\mathrm{d}l'_k}{\mathrm{d}l_k} = \alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_k$$

$$\gamma = \frac{u'_k}{u_1} = \frac{u'_1}{u_1}\frac{u'_2}{u_2}\cdots\frac{u'_k}{u_k} = \gamma_1\gamma_2\cdots\gamma_k$$

$$\alpha\gamma = \beta$$

本章小结

解决：光在折射结构中传输的→表征

基本特征

基本规律

1.2 与几何光学相关的光基本特征

1.3 成像及近轴条件

1.4 球面界面的束演化特征

1.5 球面光学系统基本参数

均可用计算机建模完成→计算、匹配